

그린에너지

비중확대 (유지)

 신한투자증권
투자전략부

2026년 미국 전력난에 주목받을 발전원은

함형도 수석연구원

✉️ hd.ham@shinhan.com



신한 리서치
투자정보

Contents

I. 2026년 미국 전력 경매 가격 800% 급등, 전력난 현실화	03
II. 전력망 부족으로 지연됐던 발전소 설치 재개. 주목할 발전원은	26
III. 발전원별 현황 - 태양광, 풍력, 수소, 천연가스, BESS	38
IV. 관심 기업	55



Part I.

2026년 미국 전력 경매 가격
800% 급등, 전력난 현실화



AI 성장의 걸림돌이 전력 부족이 될 것이라는 우려



빅테크의 수장들은 AI 산업 성장에 필요한 인프라가 부족하다 언급

- Sam Altman은 AI의 성장을 가로막는 요인 중 하나로 에너지를 꼽음. 획기적인 에너지 돌파구 없이는 AI 산업의 발전을 이룰 방법이 없으며, 친환경 에너지를 활용한 해결책이 필요하다 강조
- Elon Musk는 AI의 급속한 발전과 그로 인한 전력 수요 증가로 인해 2025년에 전기와 변압기가 고갈될 수 있다고 경고
- AI 확장으로 DC의 전력 사용량 크게 증가 불가피. 인터넷 검색 한 번에 소모되는 전력량이 Google 0.3W인 반면 ChatGPT는 2.9W로 10배 많게 사용하기 때문

주요 빅테크 수장들의 전력 발언

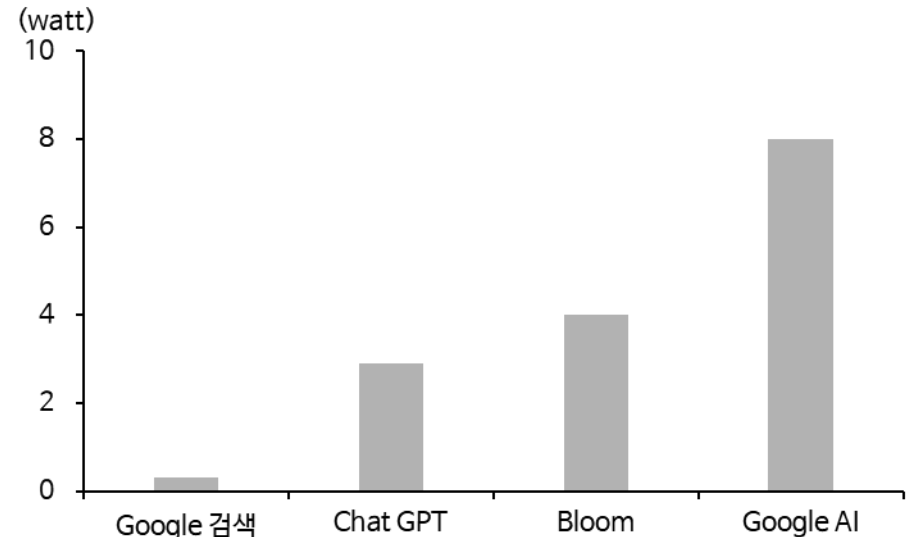
Sam Altman, OpenAI:
“more climate-friendly sources of energy, particularly nuclear fusion or cheaper solar power and storage, are the way forward for AI”

Elon Musk, Tesla:
“world will face supply crunches in electricity and transformers at 2025”

Mark Zuckerberg, Meta:
“we're going to run into energy constraints”

자료: 언론 기사, 신한투자증권

AI 서비스의 검색 당 전력 사용량



자료: IEA, 신한투자증권

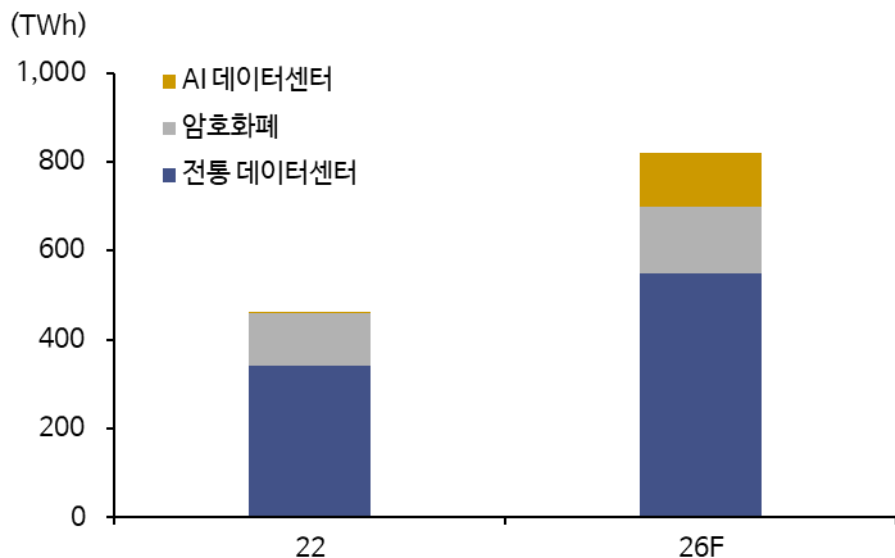
데이터센터 전력수요는 2030년 10배 증가 전망



데이터센터(DC) 전력 사용량 2030년까지 10배 증가 전망

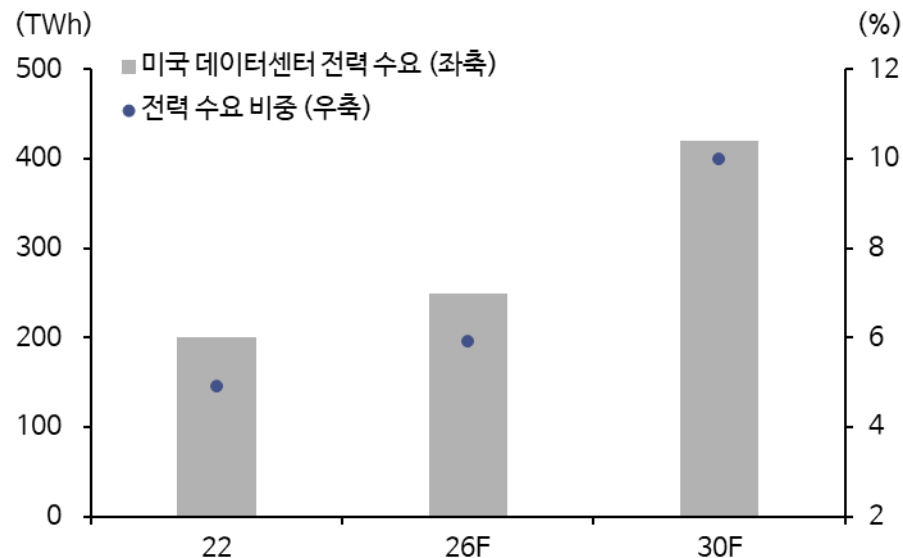
- 글로벌 전력수요에서 DC가 차지하는 비중은 2022년 1.6%, 2026년 3%, 2030년 8% 전망. 2024년에 들어서며 빅테크들의 AI 산업 투자 규모가 확대 중인 것을 감안하면 2030년 10%까지도 가능
- 미국 전력수요에서 DC의 비중은 2022년 5%에서 2030년 10%로 확대 전망

글로벌 DC 전력사용량 '22년 460TWh → '26년 1,050TWh



자료: IEA, 신한투자증권

미국 데이터센터 전력 사용량 '22년 200TWh → '30년 400~500TWh



자료: IEA, Newmark, 신한투자증권

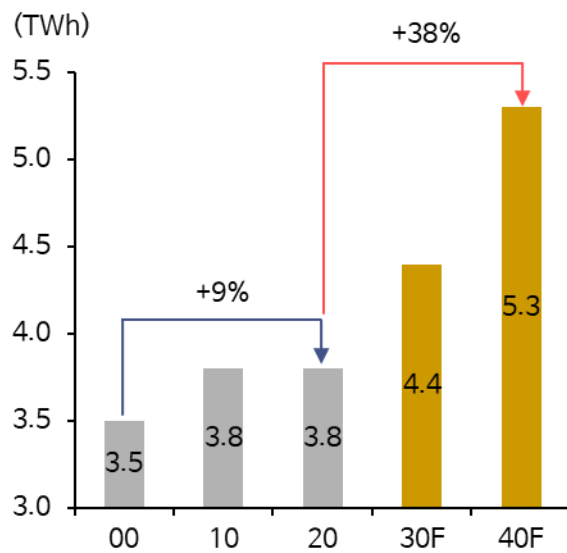
전력수요 변곡점에 놓여진 상황



미국 전력 수요는 재생에너지 투자, 전기차 전환, 리쇼어링, 데이터센터 등으로 급증

- 미국의 전력 수요는 과거 20년 동안 9% 증가한 반면 향후 20년은 38% 증가할 것으로 전망. 이는 화석연료에서 전력으로 에너지 전환이 이뤄지기 때문
- 주요한 전력수요 증가 원인은, 1) 재생에너지 투자 확대, 2) 전기차 전환, 3) 리쇼어링, 4) 데이터센터 등
- 전력수요가 과거 대비 급격히 증가하는 변곡점에 놓여진 상황. 이에 따라 재생에너지 설치량도 향후 7년 동안 3배 증가 전망

미국 전력 수요 증가율 4배 상승



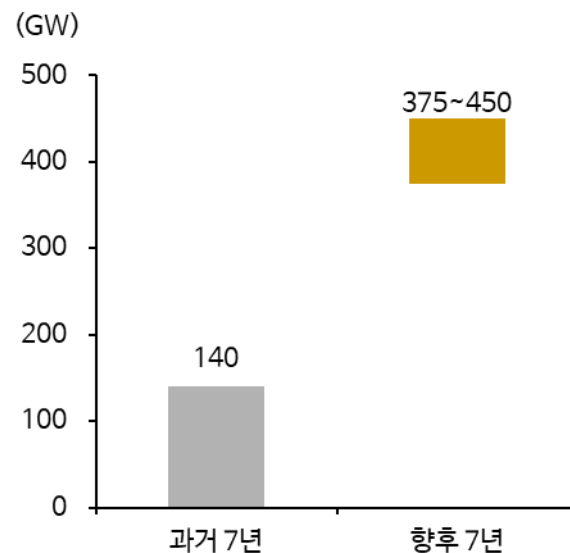
자료: NEE, 신한투자증권

전력화 및 리쇼어링 효과로 건설투자 증가



자료: NEE, 신한투자증권

재생에너지 설치량 3배 증가



자료: NEE, 신한투자증권

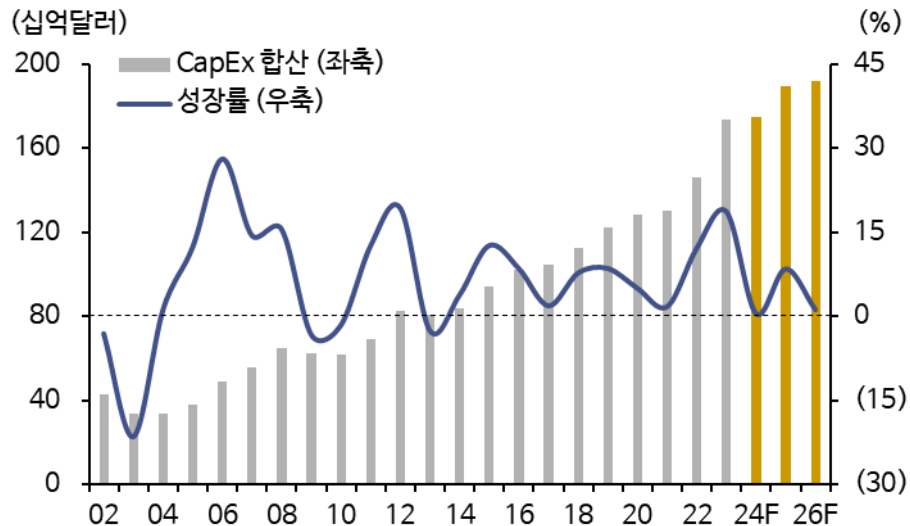
전력 산업의 자금줄을 쥔 유틸리티 회사, 투자금 확대



미국 기업들은 2022년부터 투자 확대 중이며, 전력망 확보에 총력

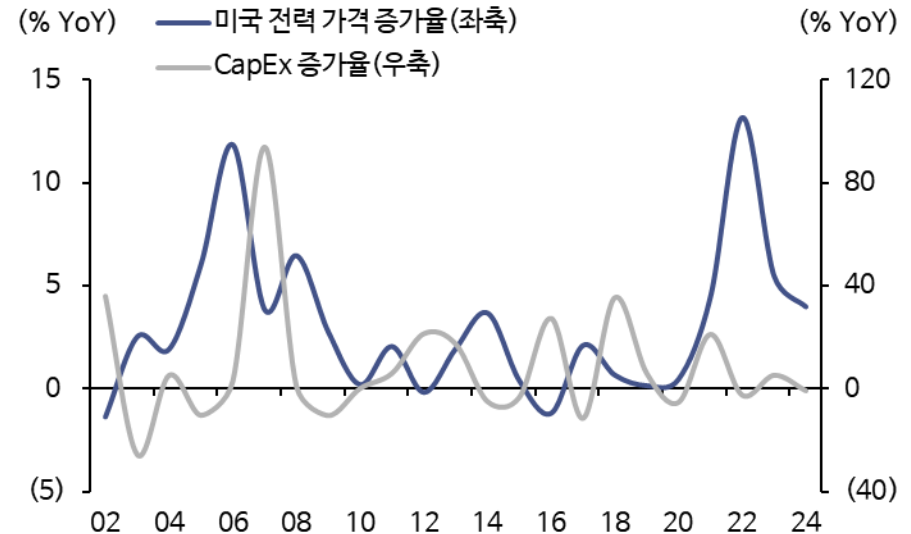
- 미국에 상장된 상위 40개의 미국 유틸리티사의 합산 CapEx는 2001~2021년 CAGR 5.6% 기록. 정책 효과가 반영되기 시작한 2022년은 +12%, 2023년 +19%의 성장률 기록
- 유틸리티 회사들의 CapEx는 수익에 연동되며, 수익은 전력 가격과 연동. 통상 전력가격 상승 후 1년 뒤 CapEx 증가. 2022년 전력가격 급등으로 미래 CapEx 재원 충분히 확보해 둬
- 유틸리티사들은 전력망에 투자금의 52%를 배정. 하지만 전력망 노후화로 전력망 투자금의 30~35%는 교체에 사용

미국 상장 40개 유틸리티사 합산 CapEx



자료: Bloomberg, 신한투자증권

유틸리티사 CapEx는 실적과 연동, 실적은 전력 가격과 연동



자료: LSEG Workspace, 신한투자증권

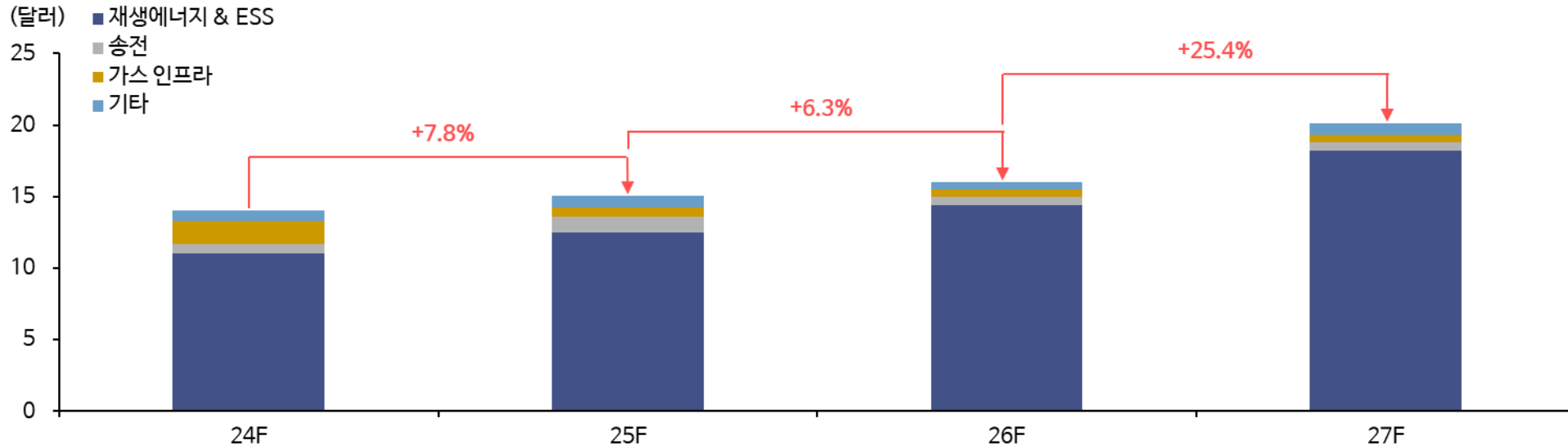
NextEra는 2027년 CapEx 급증을 예고



CapEx 증가율은 2024-26년 하이싱글에서 2027년 +25%로 확대

- 데이터센터, 리쇼어링 등 투자의 초기에는 전력을 크게 사용하지 않음
- 데이터센터도 인허가, 건설까지 시간 소요. NextEra는 전력 수요가 한단계 크게 레벨업하는 시점을 2027년 이후로 전망
- 전력수요 뿐만 아니라 전력망 등 인프라 부족도 발전소 설치를 지연시키는 요인으로 언급. 공급망 차질이 해소되는 시점부터 투자가 본격화 될 것

NextEra의 CapEx 가이드선스



자료: 신한투자증권

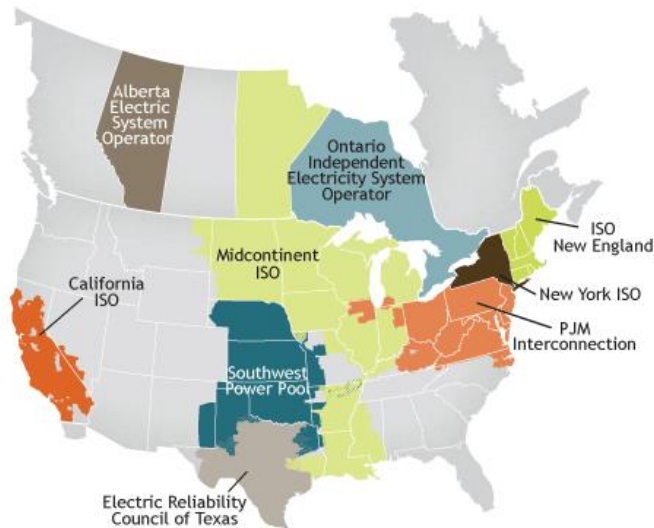
전력 경매 결과는 2026년 전력난을 암시



미국 계통운영자의 미래 전력가격 경매 결과 800% 폭등

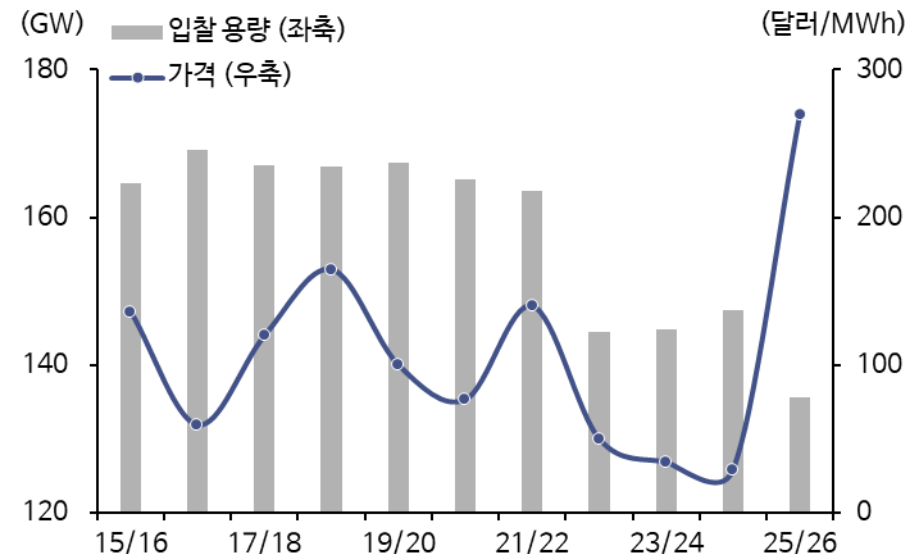
- 미국은 전력망 중립성 보장을 위해 송전망을 민간에 개방하고, 운영은 ISO(Independent System Operator)와 RTO(Regional Transmission Organization)이 담당
- 운영 기관은 총 6개로 PJM, CAISO, ERCOT 등. 해당 기관별로 미래 전력시장 안정화를 위한 제도 존재(세부 산정 방식 다름). 그 중 하나가 Capacity Market(용량시장)으로 미래 전력 수급에 따른 가격 경매를 진행
- 최근 PJM에서 진행한 2025/26년 경매 가격이 전년 대비 800% 폭등. 수요 대비 공급 부족 때문

미국 독립계통운영자



자료: Bloomberg, 신한투자증권

PJM 2025/26 용량시장 경매 결과



자료: PJM, 신한투자증권

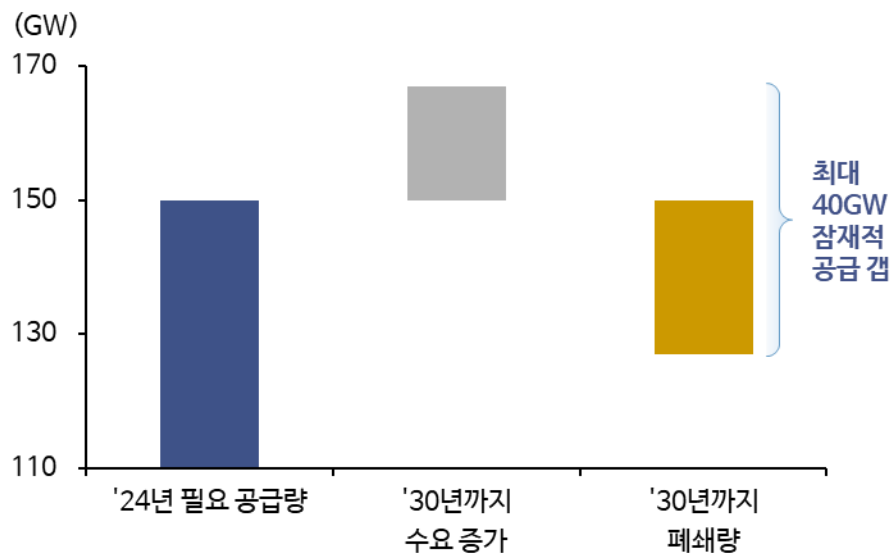
VST는 2030년 40GW의 전력 공급 부족을 전망



정책적으로 화석연료 발전소 폐쇄하는 반면, 급격한 전력 수요 증가 때문

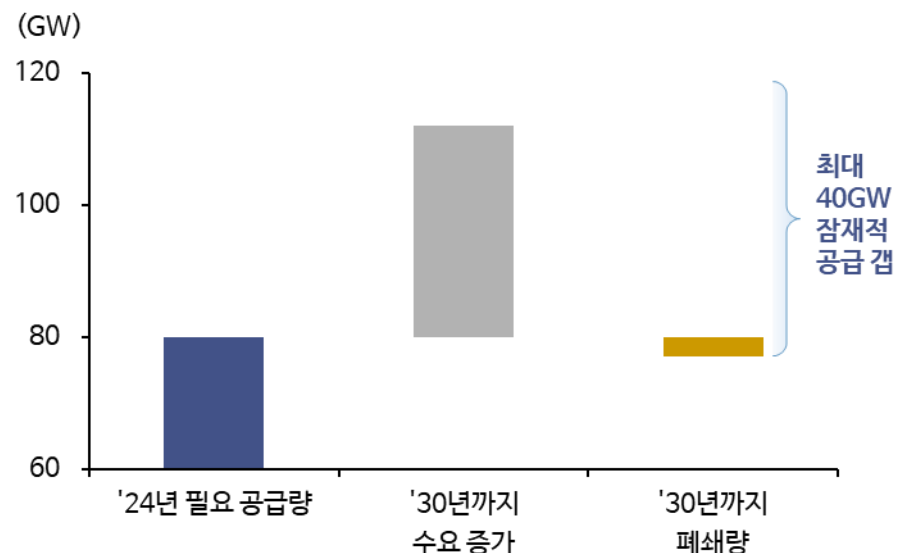
- PJM 지역의 대표 천연가스 발전사인 Vistra Energy(VST.US)는 금번 전력 경매 가격 결과에 대해 장기적으로는 더욱 심각할 수 있다는 견해를 밝혀. 2030년 PJM과 ERCOT 지역 각각 40GW씩 전력 공급 부족을 전망
- 정책적으로 석탄과 천연가스 발전소를 폐쇄시키는 반면 전력 수요가 급증하고 있기 때문

PJM 2030년 전력 수급 전망



자료: 회사 자료, 신한투자증권

ERCOT 2030년 전력 수급 전망



자료: 회사 자료, 신한투자증권

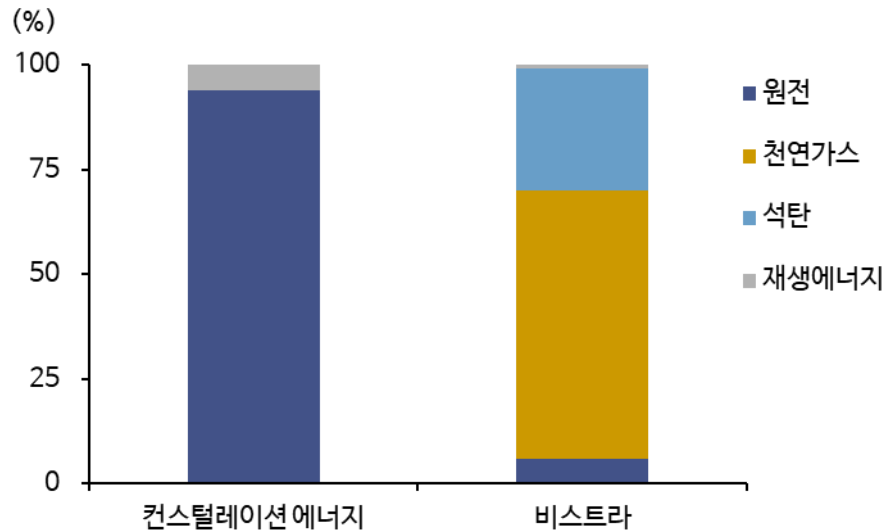
CEG, VST 2026년 실적 가이드스 상향



PJM 지역에서 영업중인 유틸리티 회사는 2026년 EPS 가이드스 15% 상향

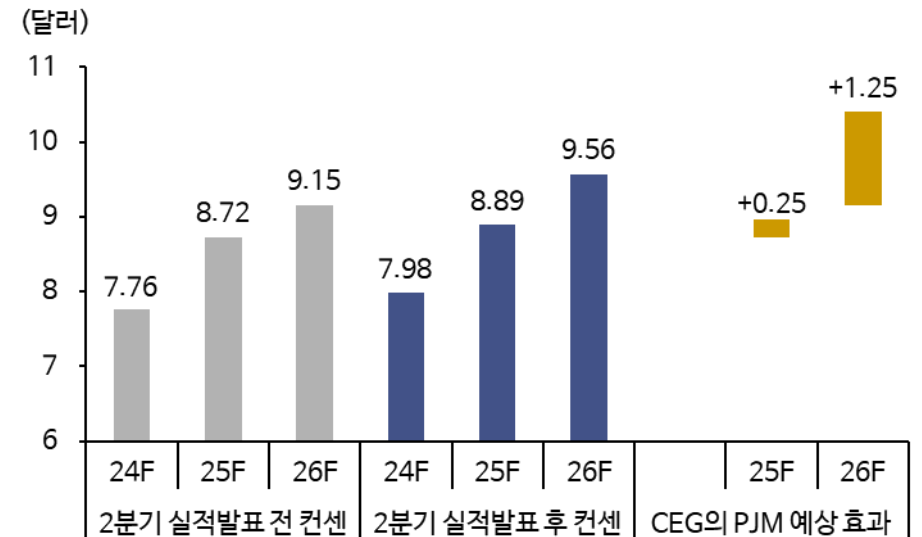
- PJM의 도매 전력가격 구성은 크게 에너지 시장(Energy Market)과 용량 시장(Capacity Market)으로 구성. 에너지 시장은 전력 공급시점 대비 하루 전 열리는 시장으로 전력 가격의 약 60% 차지. 용량 시장은 1년 뒤 공급 경매로 전력 가격의 약 15% 차지
- 금번 PJM 경매 가격이 800% 급등한 부분은 용량 시장. 따라서 전체 전력 시장에 미치는 영향은 제한적
- 그럼에도 PJM 지역의 대표 원자력 발전소 회사인 Constellation Energy(CEG.US)는 PJM 경매 결과 2026년 EPS가 10~15% 상승 예상. Vistra Energy(VST.US)는 2025년 EBTIDA 가이드스 4% 상향

발전원별 비중



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Constellation EPS 가이드스 '25년 +0.25달러, '26년 +1.25달러 상향



자료: 회사 자료, Factset 신한투자증권

다른 지역도 입찰 물량 감소해 경매 가격 상승



미국 전력 수요는 재생에너지 투자, 전기차 전환, 리쇼어링, 데이터센터 등으로 급증

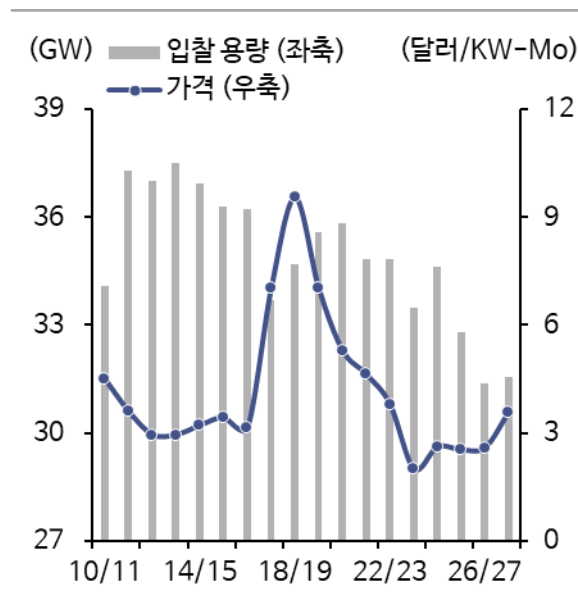
- ISO-NE의 용량 시장 경매 결과도 입찰 용량 감소에 따른 가격 상승. MISO도 유사한 흐름. 입찰 용량 감소 원인은 발전소 폐쇄, 계절적 정전, 전기수요 증가, 수입제한 강화 등
- 석탄을 필두로 한 화석연료 발전소가 폐쇄되는 반면 재생에너지 발전소의 증가 속도가 따라오지 못한 결과

ISO-NE 용량시장 발전원별 입찰 물량

(MW)	23/24년	26/27년	27/28
석탄	438	0	0
천연가스	15,105	13,649	13,817
원유	5,198	5,000	4,417
원자력	3,333	3,352	3,555
수력	3,206	3,262	3,175
태양광	344	385	703
풍력	385	740	552
ESS	51	1,037	1,820
DR	3,721	2,641	2,697
수입	958	567	379
기타	746	737	441
합계	33,485	31,370	31,556

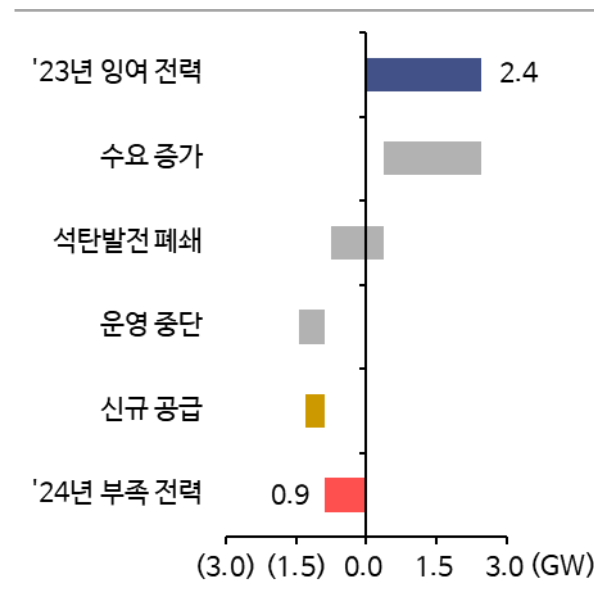
자료: EIA, 신한투자증권

ISO-NE 입찰 물량, 경매가격



자료: EIA, 신한투자증권

MISO 지역 2024년 입찰 물량 감소 원인



자료: MISO, 신한투자증권

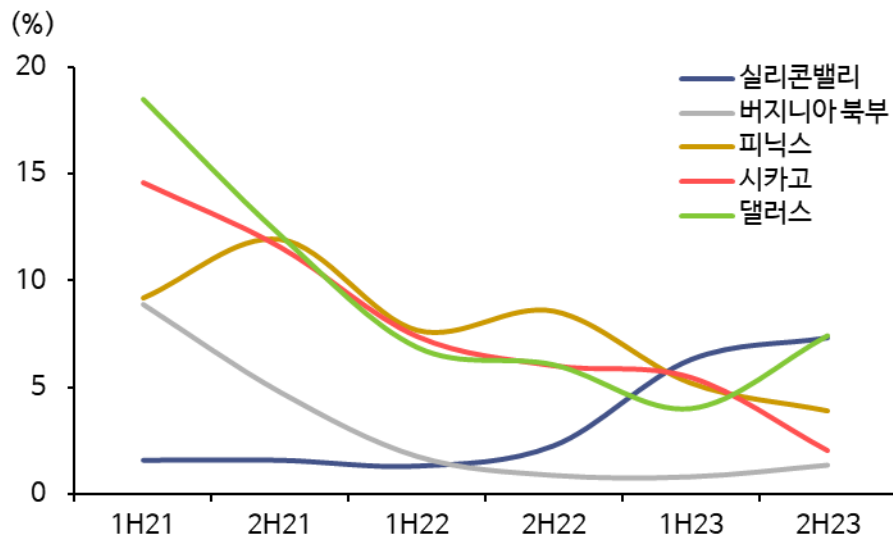
'26년 수요 급증 원인 - 데이터센터 수용 공간 부족



추론용 AI 서버는 도심 가까워서 가동 필요, 기존 데이터센터 위주로 교체 중

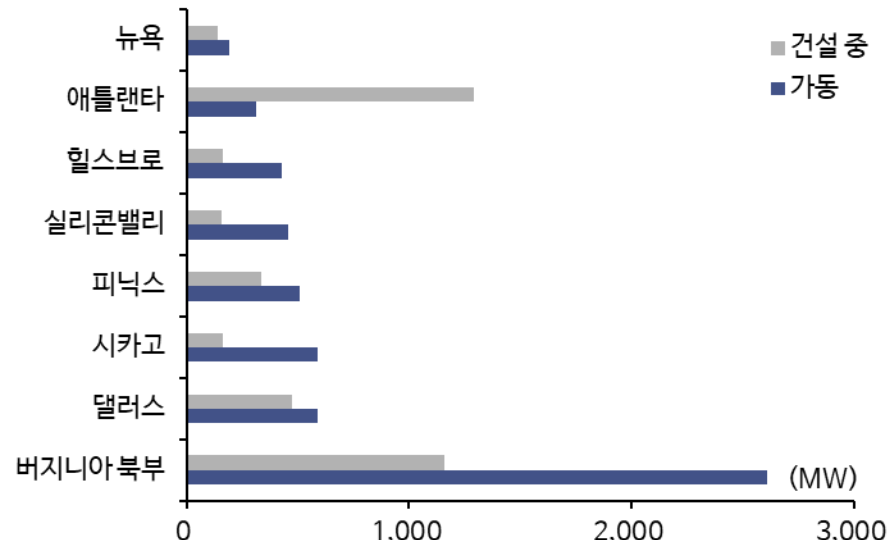
- 소비자에게 빠른 AI 서비스를 제공하기 위해서는 추론용 데이터센터를 소비처에 설치 필요. 부동산 가격이 비싼 도시에 새로 건설하기 힘들다 보니 기존 데이터센터를 교체하는 중으로 추정
- 데이터센터 냉각 솔루션 기업들도 수냉식 수요는 도심 주변 데이터센터 위주로 이뤄지고 있다 언급
- 이미 미국 주요 주별 데이터센터 공실률은 2.8%로 축소. 건설 중인 데이터센터 규모가 3.8GW로 전년동기대비 69% 증가. 신규 데이터센터가 가동하는 시점에 전력 수요가 크게 증가할 것

미국 주요 주별 데이터센터 공실률



자료: CBRE, 신한투자증권

데이터센터 운영 규모와 건설 중인 규모



자료: CBRE, 신한투자증권

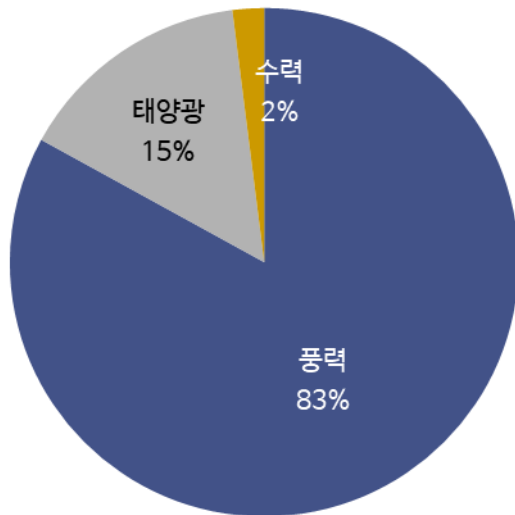
'26년 수요 급증 원인 - DC 위한 친환경 전력 필요



빅테크는 RE100 때문에 그린에너지 필요

- 빅테크들은 이미 RE100을 상당 부분 달성. 일부 빅테크는 추가로 2030년 CFE(Carbon Free Energy) 달성을 목표로 함
- Microsoft는 데이터센터에 사용하기 위해 수소 연료전지, 태양광 등 다양한 에너지를 투자
- Amazon은 최근 원자력 발전소 주변 데이터센터에 650백만달러 투자. 하지만 최근 전력 독점 이슈로 소송
- Intel은 10년 전부터 Bloom Energy 연료전지 사용해 왔으며, 상반기에 추가 발주

Microsoft 발전원별 사용 전력



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Amazon 원전 주변 데이터센터 투자



자료: 언론 기사, 신한투자증권

Bloom Energy 연료전지 Intel에 납품



자료: 언론 기사, 신한투자증권

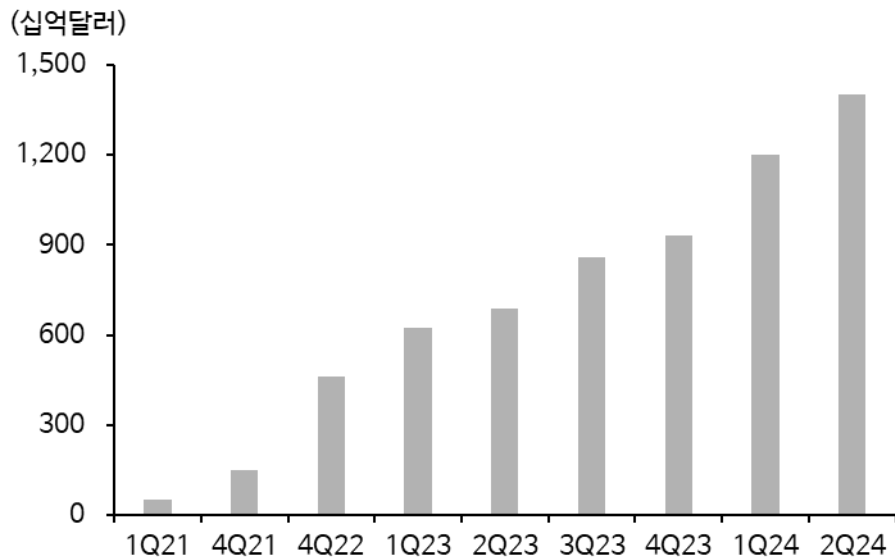
'26년 수요 급증 원인 - 미국 메가프로젝트 착공



2021년부터 시작된 북미지역 메가프로젝트 규모 1.4조달러

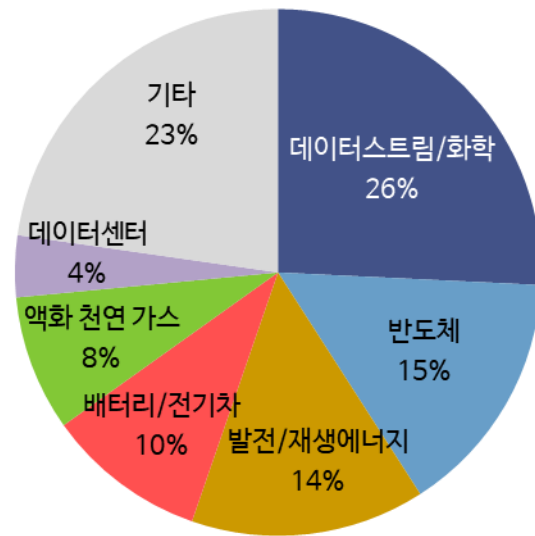
- 북미 지역에서 2021년부터 발표된 메가프로젝트 규모는 1.4조달러에 육박. 메가프로젝트는 프로젝트 규모가 10억달러 이상인 것
- 전방 산업별로는 반도체, 발전소/재생에너지, 배터리/전기차가 큰 비중을 차지. 최근 데이터센터가 가파르게 증가하는 중
- 발전소보다 미국 리쇼어링에 따른 공장 건설이 주를 이룸. 공장은 인허가 및 건설 단계에서 많은 시간이 소요되며, 해당 프로젝트들의 전력 수요가 증가하는 시점까지 시간차 발생

북미 지역 2021년부터 발표된 메가프로젝트 규모



자료: 회사 자료, 신한투자증권

전방 산업 비중



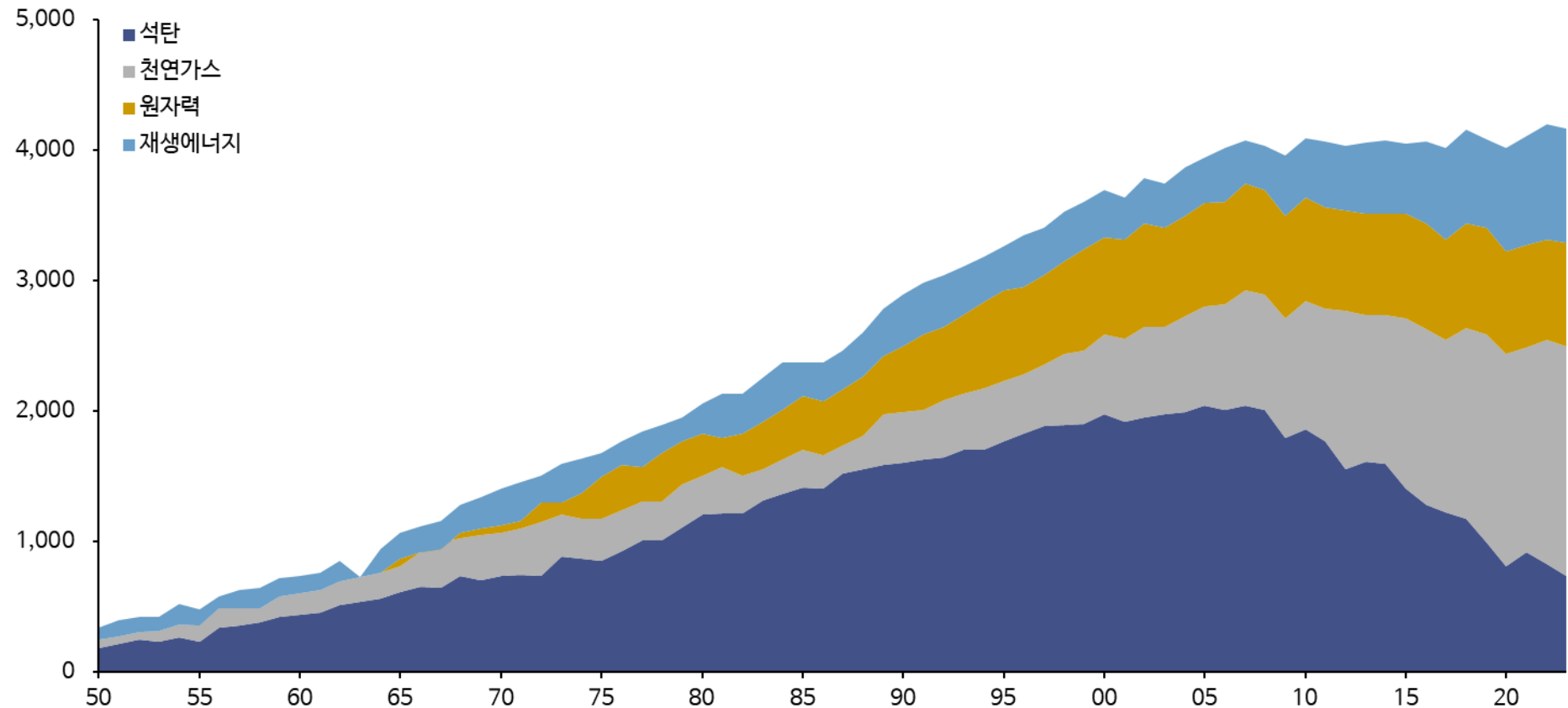
자료: 회사 자료, 신한투자증권

미국 전력 계획으로 본 미래 수급 불균형 (1)



미국 장기 전력 수요 - 2000년부터 제조업의 해외 이전으로 전력 수요 정체되다 2020년부터 다시 증가 추세

(십억KWh)

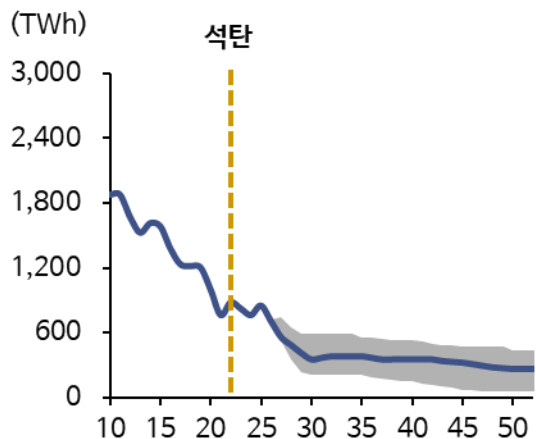
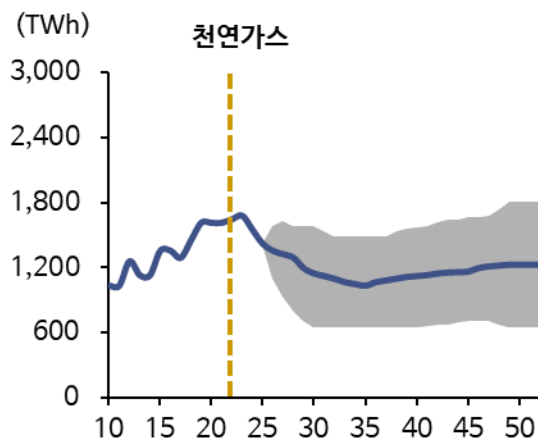
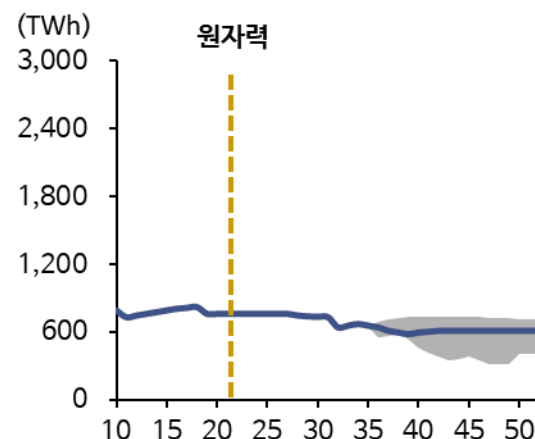
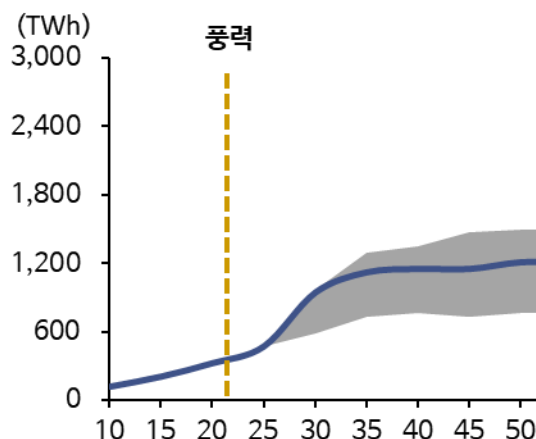
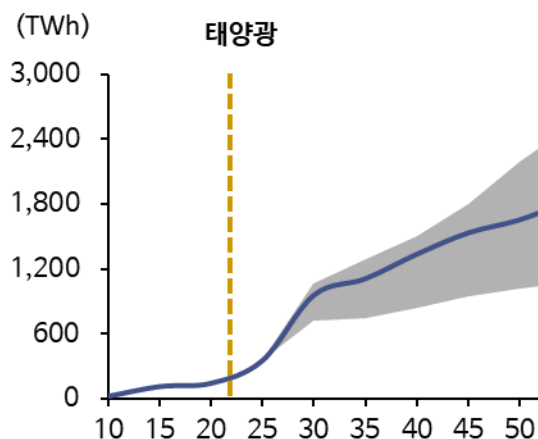


자료: EIA, 신한투자증권

미국 전력 계획으로 본 미래 수급 불균형 (2)



2023년 미국 장기 전력 수요 전망 - 화석연료 감소분을 재생에너지로 채울 계획. 하지만 재생에너지 공급 증가 시점은 2026년



자료: EIA, 신한투자증권

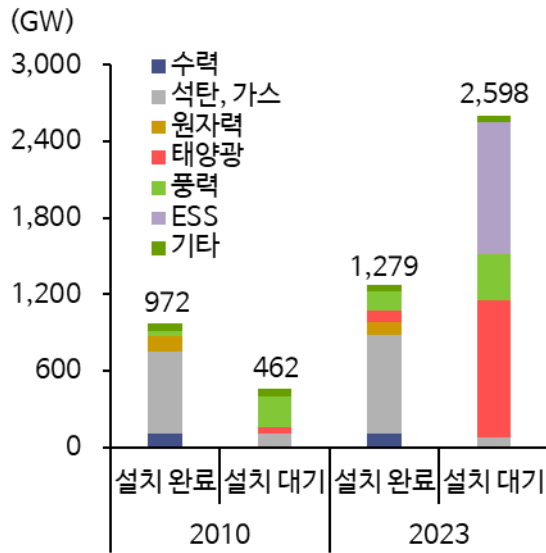
[전력망] 계통연계 지연으로 늦어지는 발전소 설치



2022년부터 재생에너지 기업들의 전력망 언급 빈도수 높아지는 중

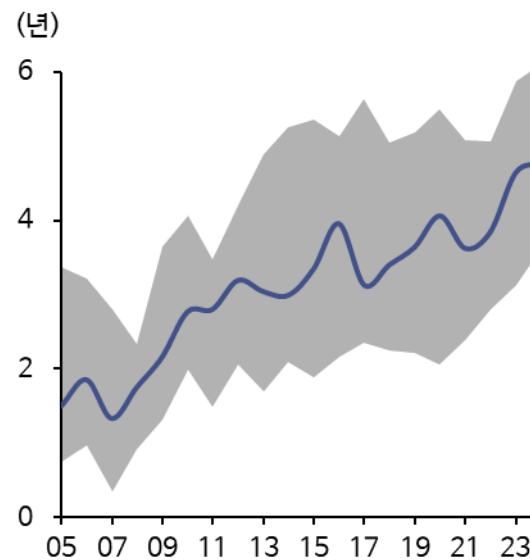
- Canadian Solar(CSIQ.US)는 태양광 발전소 파이프라인에서 상당수가 계통연계 승인을 받았다고 2022년부터 강조하기 시작. 풍력터빈 기업들은 2Q23 실적발표회에서 전력망 부족으로 풍력발전소 설치 지연을 리스크 요인으로 꼽아
- 재생에너지 투자 확대로 계통연계 신청 프로젝트 규모는 2010년 100GW에서 2022년 700GW 수준으로 증가. 동기간 계통연계 신청부터 발전소 가동까지 소요되는 시간도 두배 가량 증가

가동중인 발전소 vs. 계통연계 대기 발전소



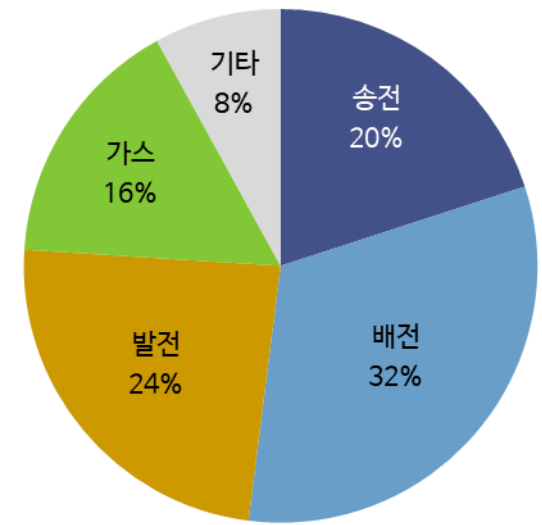
자료: Berkeley Lab, 신한투자증권

계통연계 신청부터 가동까지 소요되는 시간



자료: Berkeley Lab, 신한투자증권

상위 유틸리티사 부문별 Capex 비중



자료: Quanta, 신한투자증권

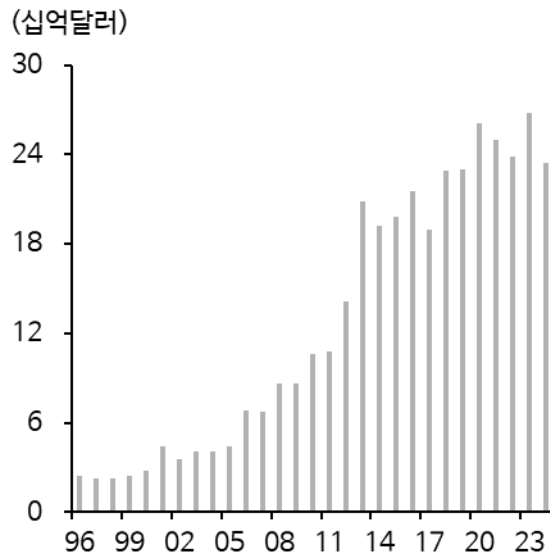
[전력망] 전력망 투자금은 여전히 부족한 상황



2030년까지의 투자금 대비 2040년까지의 투자금은 약 2배 증가 필요

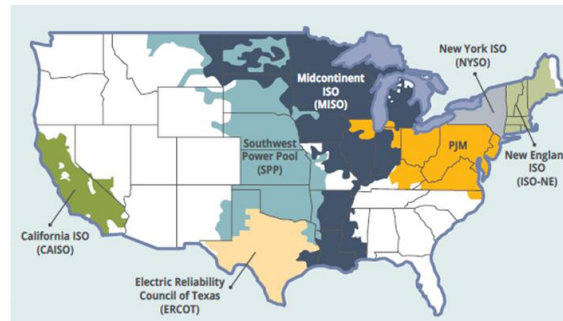
- 미국 인프라투자법안과 IRA 정책 시행으로 전력 인프라 투자 본격화. 계통운영자들의 합산 전력망 투자액은 약 240억달러로 2010년 100억달러 대비 두배 이상 증가
- 하지만 지금도 탄소중립 달성 시나리오에서 필요한 투자금 대비 부족한 것으로 추정
- 탄소중립 달성 위한 글로벌 전력망 투자금은 2023-30년 6천억달러에서 2031-40년 1조달러로 확대 필요

계통운영자의 전력망 투자 금액



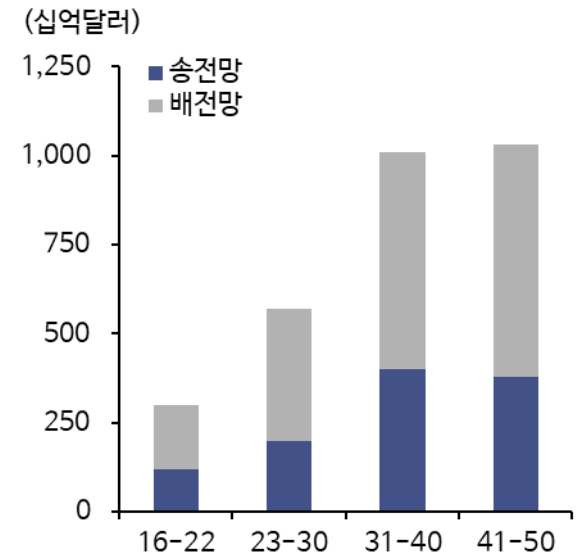
자료: Grid Strategies, 신한투자증권

좌측 차트에 포함된 지역



자료: Grid Strategies, 신한투자증권

탄소중립 달성 위한 글로벌 전력망 투자금



자료: IEA, 신한투자증권

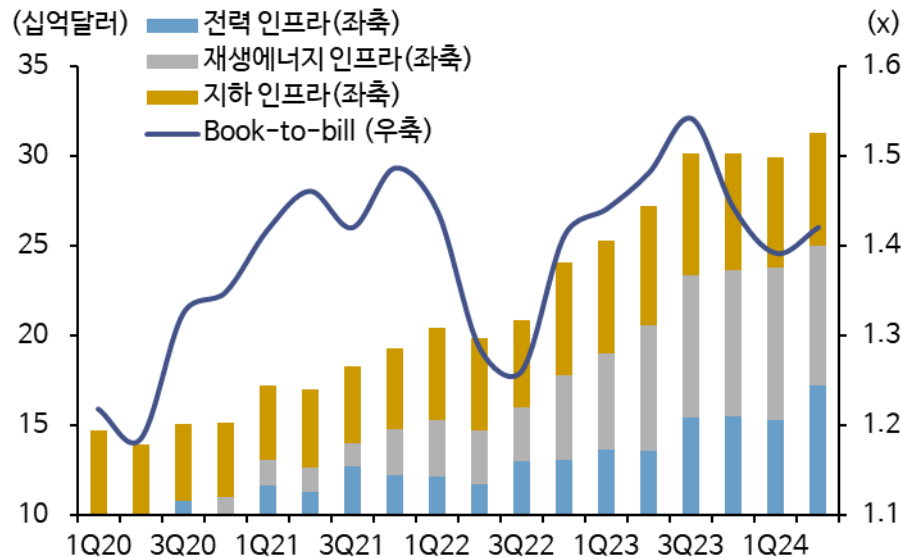
[전력망] 관련 기업의 수주잔고 증가세 지속



2021년부터 수주잔고 증가세 이어가 전력기기 사이클의 시작을 알림

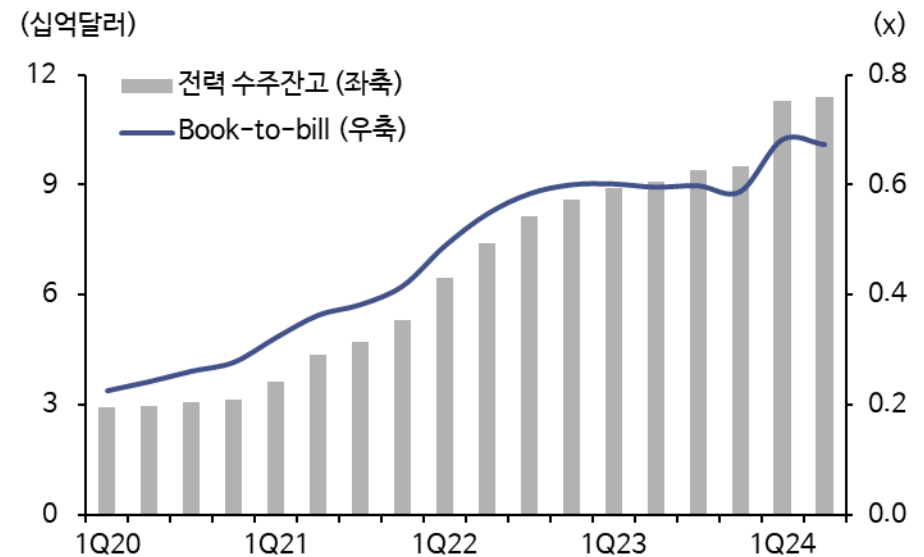
- 전력망 설치 및 유지보수 서비스 제공 기업인 Quanta Services(PWR.US)은 연간 가이던스를 매 분기마다 상향. 유틸리티 회사들의 전력망 설치 외주가 확대되고 있으며, 마진율 개선을 감안하면 프로젝트 단가도 상승하는 것으로 판단
- Eaton은 북미 전력 관련 메가프로젝트 규모가 1.4조달러이며, 그 중 16%만 착공한 상황으로 향후 대규모 수주 기대
- 전력망 관련 기업들의 실적은 매 분기 시장 기대치를 상회하고 있으며, 연간 가이던스도 상향 중

Quanta Services 수주잔고 - 전력망 설치 용역 업체



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Eaton 수주잔고 - 전력기기 업체



자료: 회사 자료, 신한투자증권

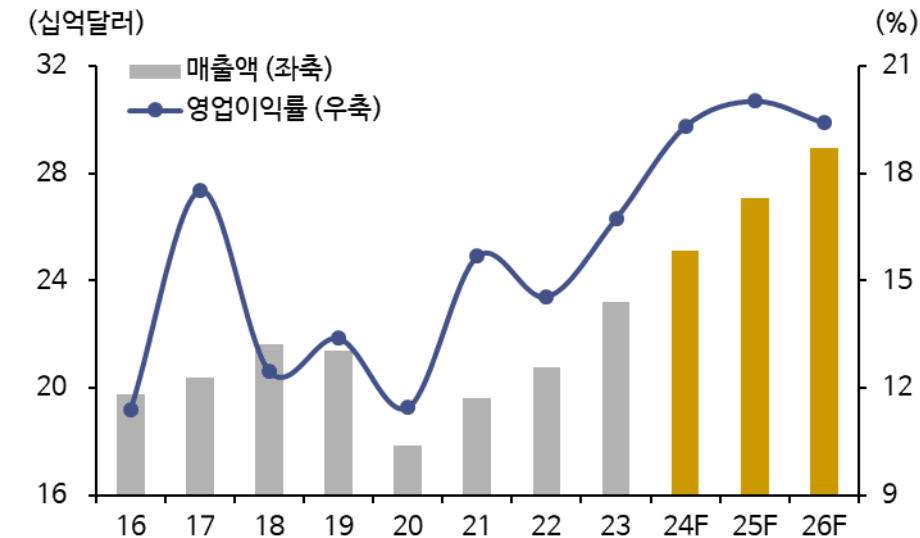
[전력망] 다만 추가 마진을 확대 확인이 필요



수주와 별개로 기업들의 마진율은 목에 찬 상황. 추가 업사이드를 증명해야하는 시점

- 글로벌 전력기기 회사들은 현재 파이프라인, 수주, 수주잔고 모두 우호적이어서 증설을 감행. 2024년 말에서 2025년 초 신공장 가동을 목표로 하며, 일부 공장은 가동을 시작
- 전력기기 특성상 공정 자동화가 제한적이라 신공장 램프업에 긴 시간이 필요. Eaton은 신공장 램프업에 3년 소요될 것으로 언급. 자동화에 한계가 있고 인력 학습이 필요하기 때문. 신공장 가동 초기에는 마진율에 부담 가능
- Eaton의 2026년 OPM 컨센은 전년대비 축소될 것으로 하향. 전력기기 사이클이 시작된 이후 첫 마진율 축소로 컨센이 변경

Eaton 연간 실적 - 2026년 OPM 컨센 역성장



자료: 회사 자료, 신한투자증권

글로벌 전력기기 기업들의 증설 시점

회사	시점
Eaton	신공장 램프업 중으로 1H25 가동 북미에 7.5억달러 신규투자 진행 중
GE Vernova	북미 단상 패드 마운트 변압기 Capa 2배 확장 '25년 6월 가동
Siemens	댈러스-포트워스 주요 전력 인프라 장비에 1.5억 달러 신규 투자. '25년 완전 가동
Schneider Electric	테네시 공장에 8,500만 달러 투자 신공장 25년 완전 가동
ABB	북미 산업용 전력 생산 Capa 증가를 위해 1억달러 투자. '24년 말 완공
Powell Industries	1Q24에 Power control room 라인 완공 '25년 중순 전력기기 완공 예상

자료: 회사 자료, 신한투자증권

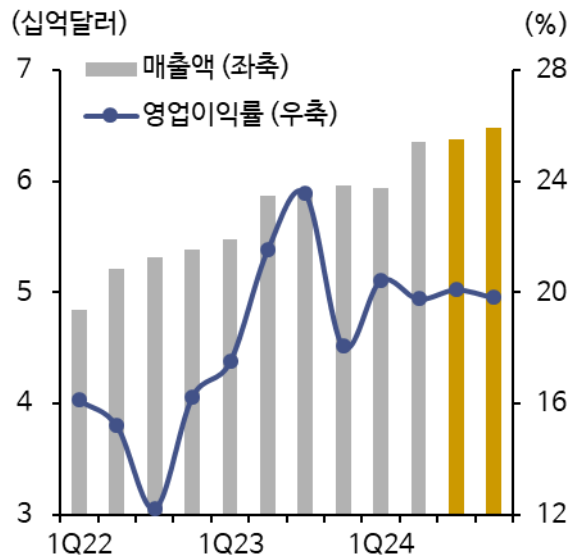
[전력망] 사이클이 끝난건 아님, 업사이드 포텐셜 보유



Eaton은 2H24 마진율 정체될 것으로 예상, 유럽 업황 반등이 필요

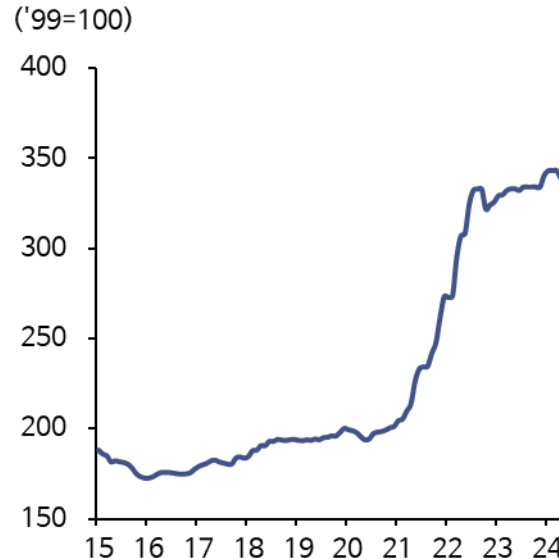
- 3, 4분기 마진율 정체되는 이유는 신공장 가동으로 감가상각 반영 및 인력 등 비용이 증가하기 때문. 또한, 10억달러 신규투자 발표. 7.5억달러는 북미에 집중 예정으로 추가 비용 집행
- 다만 전방산업의 투자 증가세와 기업의 수주를 감안하면 전력망 업사이클은 지속 중. 일부 기업들이 증설에 따른 성장통을 겪을 뿐. Eaton은 북미 마진율이 목에 찔으나 북미를 제외한 글로벌 마진율 반등이 가능. 유럽을 필두로 글로벌 사업부의 성장 시 전사 마진율 업사이드는 열려 있음

Eaton 분기 실적



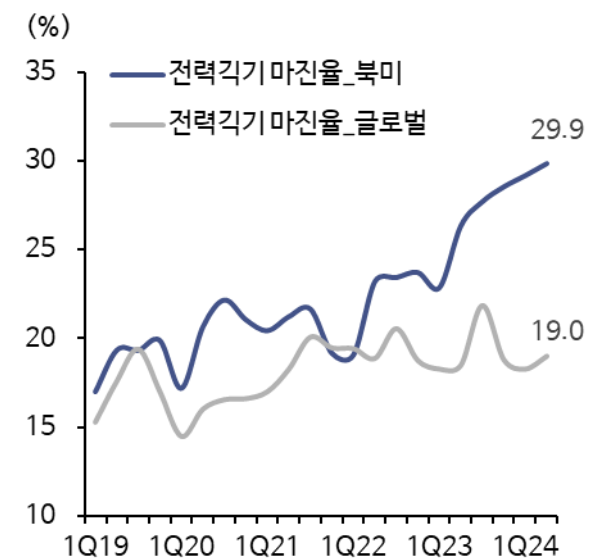
자료: Bloomberg, 신한투자증권

미국 전력기기 PPI



자료: Bloomberg, 신한투자증권

Eaton 지역별 전력기기 마진율



자료: 회사 자료, 신한투자증권

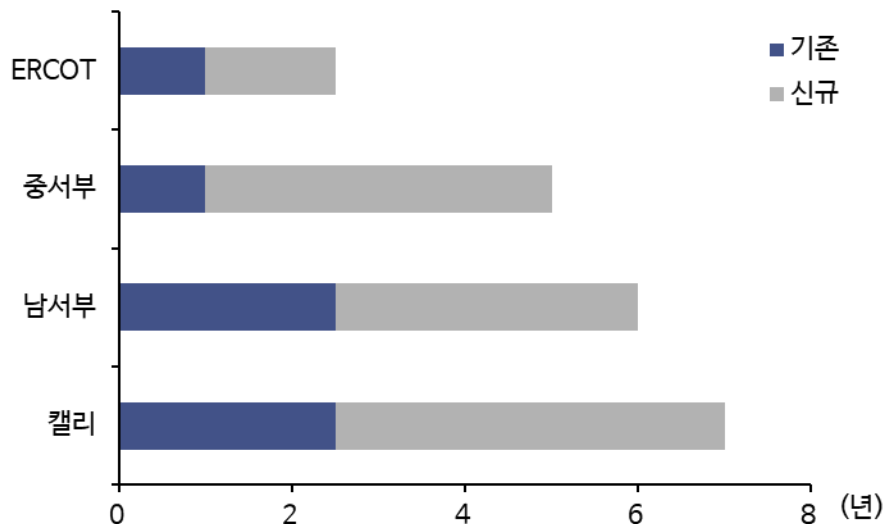
[전력망] 1차 완공 시점 2025년 추정



전력망 투자는 '21~'22년부터 본격화, 3~4년 설치 기간 고려하면 '25년 1차 완공

- 전력망 부족으로 지연된 프로젝트들 재개될 것. 전력망 기업들의 이익 성장은 지속되겠지만, 발전소 밸류체인의 실적 성장률이 우위를 점할 전망. 특히 풍력 발전소와 같이 발전소 단위가 큰 발전원이 수혜 누릴 것으로 예상
- 인프라법안에서 650억달러를 전력망에 할당. 배정된 프로젝트 규모는 2021년 220억달러, 2022년 225억달러. 2021년 22개, 2022년~ 36개 프로젝트 발표. 그 중 10개 프로젝트만 착공에 들어간 상태
- 현재 미국 전력망 길이는 240,000마일(1,200GW) 규모이며, 36개 프로젝트 모두 가동되면 증설 효과 15% 이상

전력망 건설에 필요한 기간 - 평균 4~5년



자료: NEE, 신한투자증권

2021년 발표된 22개 프로젝트 중 착공 들어간 10개 프로젝트

지역	프로젝트	제안 년도	착공 년도	길이(마일)	규모(MW)
New York	Champlain Hudson	'10	'22	330	1,250
	Public policy transmission	'19	'21	100	
MISO	Cardinal-Hickory Creek	'14	'21	100	
Offshore	Multiple projects	'16~'17	'21~'22	30	932
Northwest	TransWest Express	'07	'23	730	3,000
	Colorado's Power Pathway	'21	'23	560	
	Gateway South	'07	'22	400	2,000
	Gateway West	'07	'20	1,000	765
Southwest	SunZia	'06	'23	550	4,500
	Ten West	'15	'23	114	3,200

자료: NREL, 신한투자증권

[전력망] 현재 진행중인 전력망 프로젝트



2021년부터 발표된 프로젝트 - 중부 지역은 미국의 풍력 발전소가 밀집된 지역

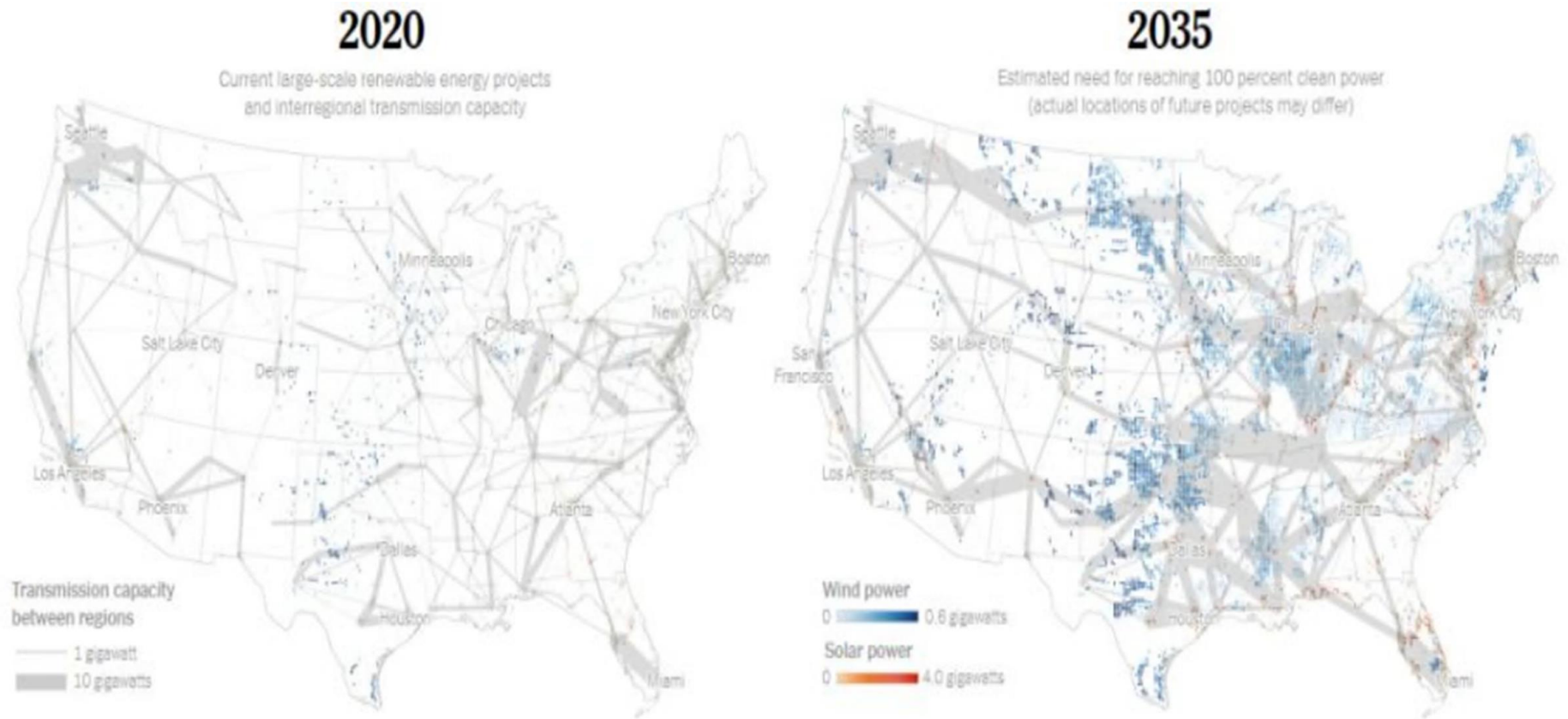


자료: Kotra, NREL, 신한투자증권

[전력망] 2035년까지 필요한 전력망



2020년 대비 2035년 전력망



자료: Kotra, NREL, 신한투자증권

Part II.

전력망 부족으로 지연됐던
발전소 설치 재개. 주목할 발전원은



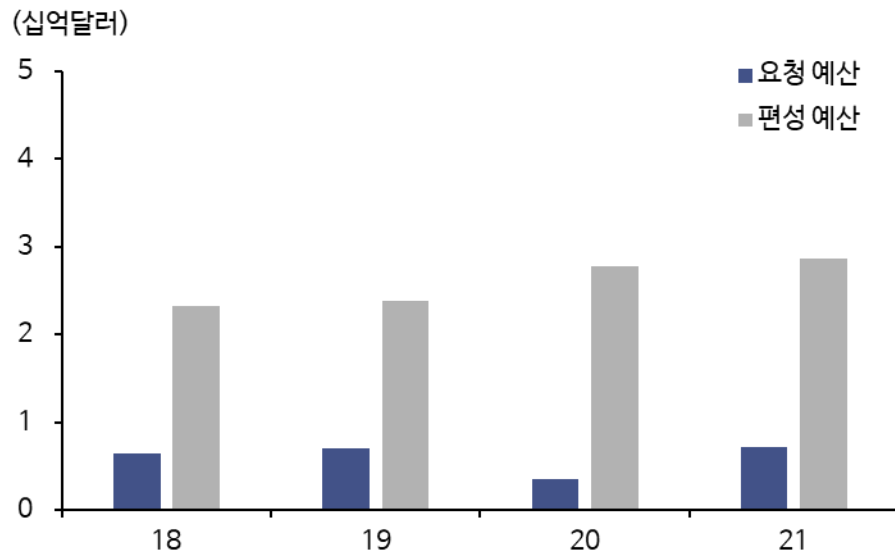
트럼프 행정부의 에너지 예산 축소 노력에도 불구하고



트럼프 1기 때 눈에 띄게 줄어든 에너지 관련 예산 요청안

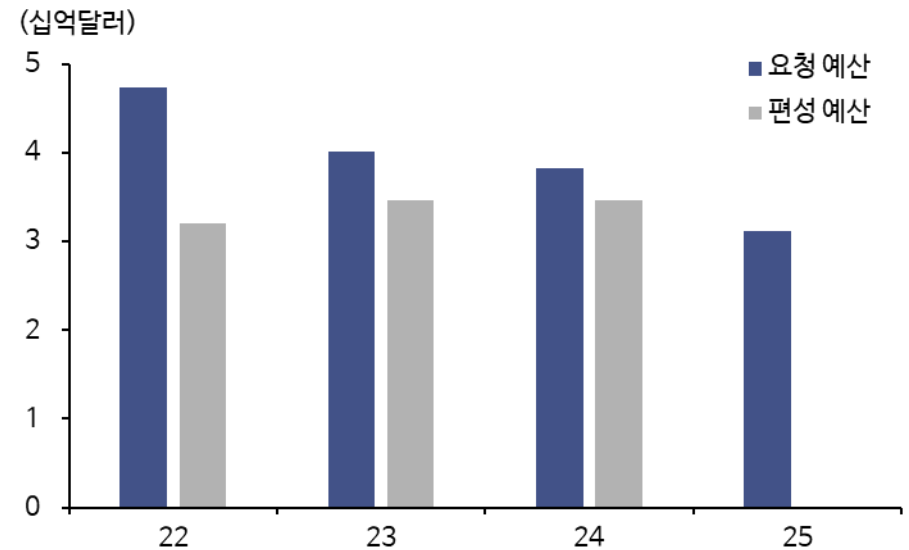
- 미국 예산안 절차: 각 기관에서 요청한 예산안을 대통령이 검토 후 의회로 검토 요청. 요청된 예산안은 의회에서 예산 청문회를 통해 토론 진행. 상·하원이 최종 예산안을 통과시킨 후 대통령 서명을 통해 법으로 확정
- 2018~2021년 트럼프 행정부에서 요청한 에너지 관련 예산은 600백만달러 수준으로 낮아. 실제로 트럼프 전 대통령은 재생에너지에 대한 예산을 줄이려 시도해왔다는 증거. 하지만 의회에서 에너지 관련 예산을 증액한 후 최종 편성

에너지 관련 예산 요청 및 편성 금액 - 트럼프 행정부



자료: DOE, 신한투자증권

에너지 관련 예산 요청 및 편성 금액 - 바이든 행정부



자료: DOE, 신한투자증권

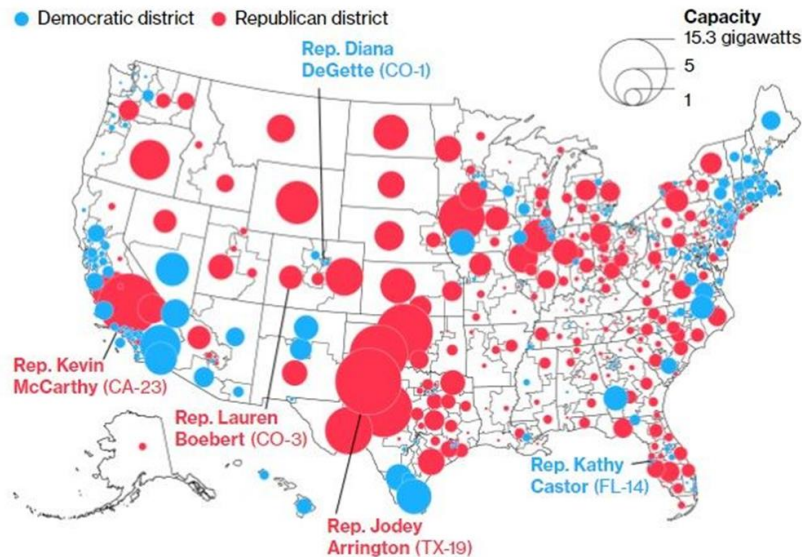
의회에서 에너지 예산을 높게 편성해 통과



공화당 텃밭에서 재생에너지가 더 깔리다 보니 의회도 에너지 예산 필요

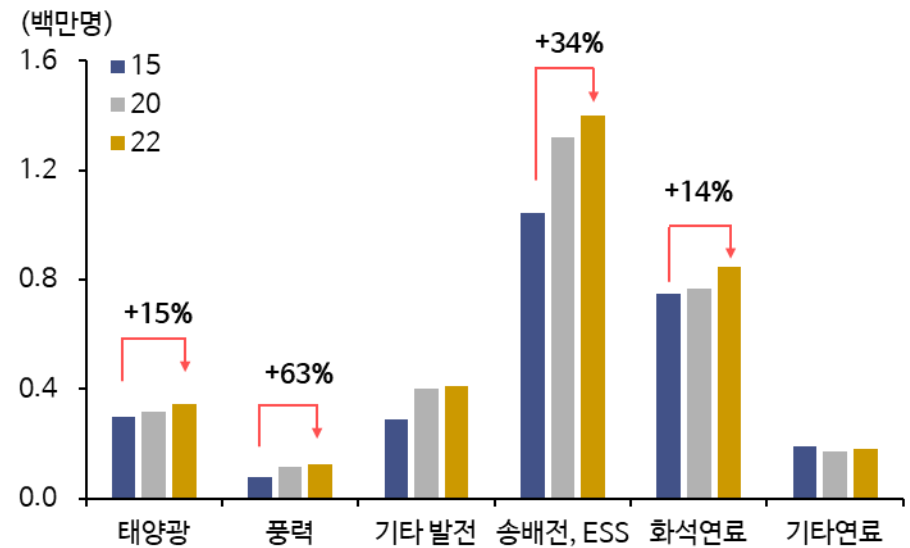
- 미국의 대표적인 풍력 단지인 텍사스주는 공화당 지역임에도 재생에너지 설치량이 가장 많은 주 중 하나. 트럼프가 에너지 예산 삭감을 요청했지만, 지역경제 활성화를 고려하면 트럼프와 의회의 의견 충돌이 불가피
- 친환경 에너지로의 전환을 통한 고용 창출효과가 화석연료보다 큼. 미국 에너지산업 종사자는 786만명. 부문별 종사자는 태양광 35만, 풍력 12만, 송배전 및 ESS 140만, 화석연료 85만. 2015년 대비 2022년 성장률은 전력부문 +32%, 화석연료 +14%

미국 지역별 재생에너지 설치량



자료: 언론 기사, 신한투자증권

미국 발전원별 고용 효과



자료: DOE, 신한투자증권

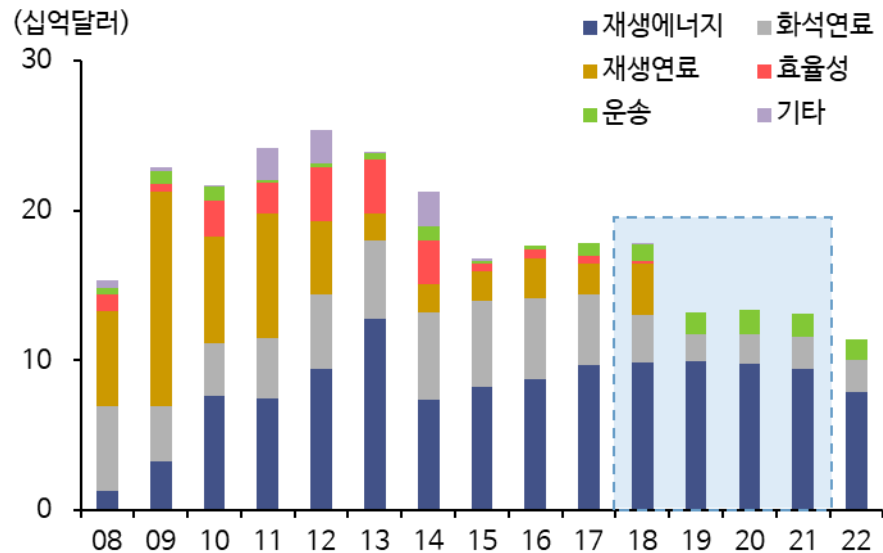
트럼프 행정부 때 역대 최대 그린에너지 설치 기록



센티 악화 우려되나 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적

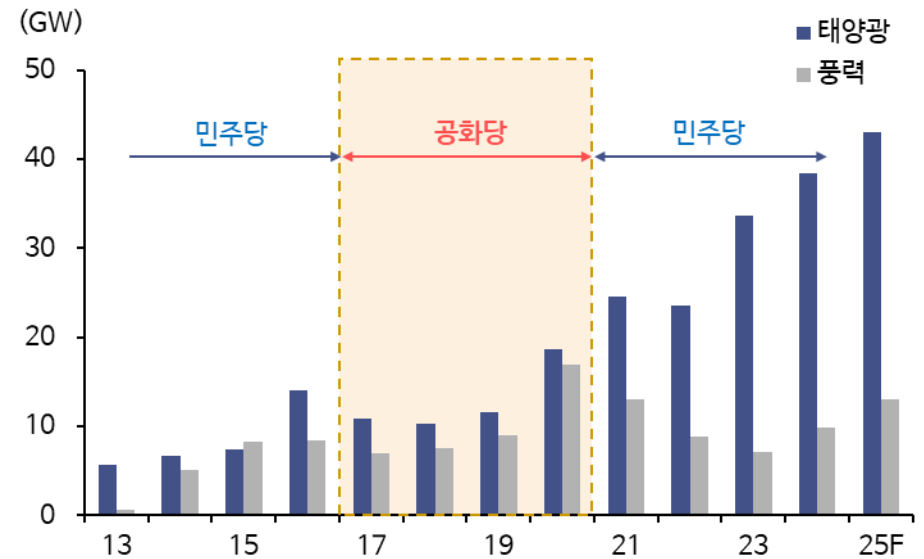
- 트럼프 정권에서 미국의 재생에너지 설치량은 우상향 흐름을 보임. 임기 마지막 연도에는 친환경 ETF의 주가 랠리 시현
- 기후변화를 반대하는 발언과 상반되게 재생에너지 보조금인 ITC(투자세액혜택)를 연장. 미국 에너지 보조금 규모도 재생에너지는 증가

미국 에너지 보조금 규모 - 트럼프 행정부에서도 유지된 보조금



자료: DOE, 신한투자증권

미국 재생에너지 설치 수요 - 2020년에 역대 최대치 경신 후 우상향



자료: Cleantech, 신한투자증권

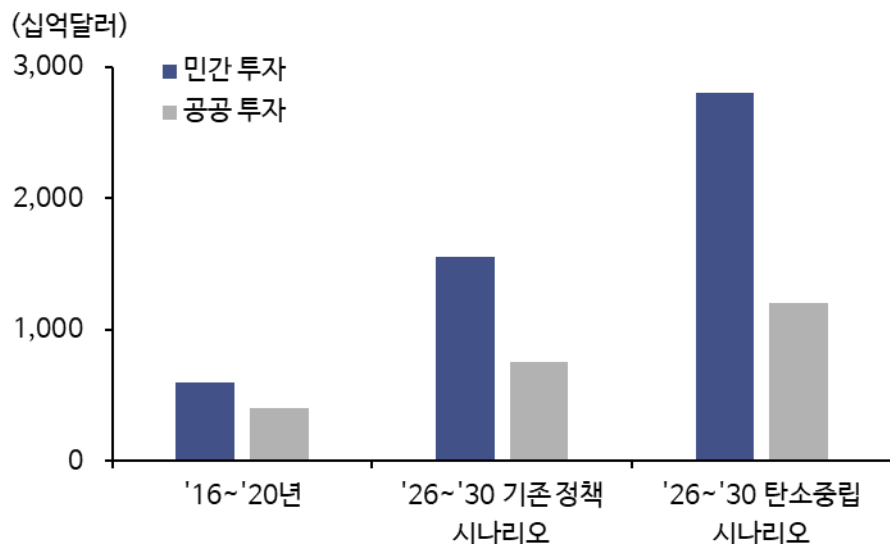
민간 주도의 에너지 산업 투자는 금리가 중요



부채를 기반으로 투자되는 발전소, 금리 영향 판단하기 어려워

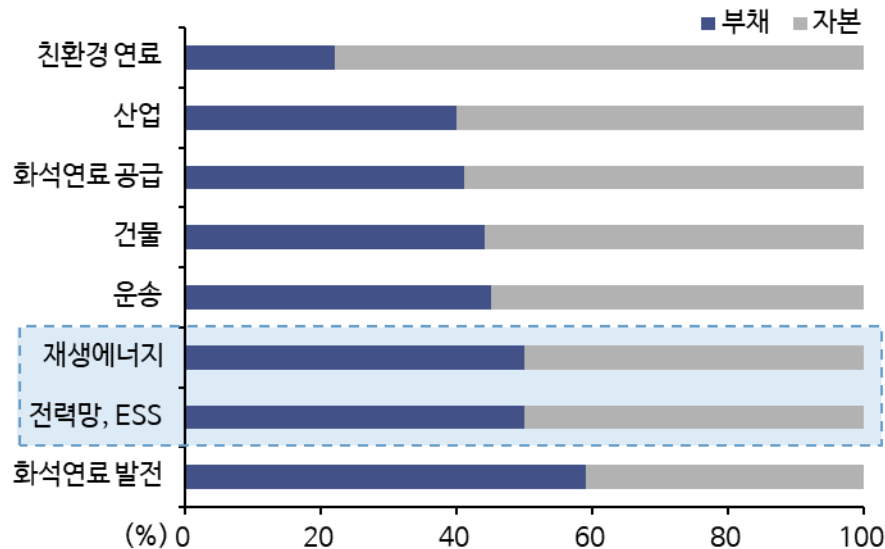
- 민간 투자 비중이 현재 60%에서 70%로 확대될 전망
- 재생에너지 발전소 1GW당 투자 규모는 태양광 7천억, 육상풍력 3조원, 해상풍력 5조원 가량
- 발전소 투자금은 PF 형식의 부채를 통해 조달되어 왔으나 최근 금리 상승으로 발전소 IRR 감소 우려. 해상풍력 발전소 디벨로퍼인 Orsted는 금리 상승 및 원가 부담으로 미국 프로젝트에서 21억달러의 손상차손 인식

민간 주도의 에너지 시장 투자는 더욱 가속화될 전망



자료: 백악관, 신한투자증권

발전소 투자 자본구조 - 2018~2023년 평균



자료: IEA, 신한투자증권

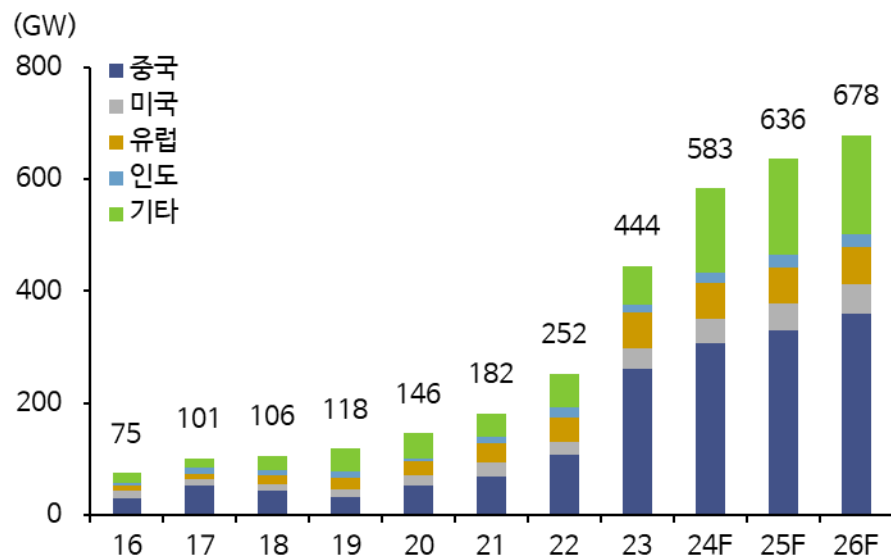
금리 상승에도 발전소 수요는 증가 추세



2023년 글로벌 태양광 발전소 수요 +76%, 풍력 터빈사 합산 수주 +47% 증가

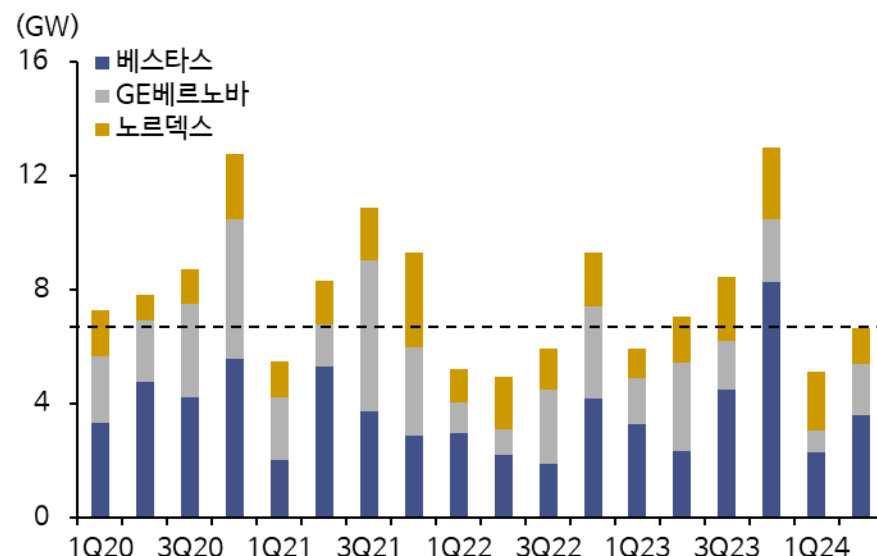
- 금리 상승으로 발전소 투자에 자기자본 투입 비중이 확대되면 전체 발전소 투자금 감소 가능. 성장률 소폭 둔화 가능
- 금리 우려에도 불구하고 태양광 발전소 설치 수요는 건조한 성장세 이어가는 중. 풍력터빈 기업들의 수주로 바라본 풍력 수요는 직전 업사이클의 정점 수준으로 반등
- 미국 최대 재생에너지 발전소 운영 회사인 NextEra는 장기 성장목표 유지. 금리 상승과 무관한 수요를 확인시켜 줌

2023년 글로벌 태양광 설치량 +76% 증가



자료: BNEF, 신한투자증권

풍력터빈 3사 합산 수주 - 직전 업사이클 피크 수준까지 회복



자료: 회사 자료, 신한투자증권

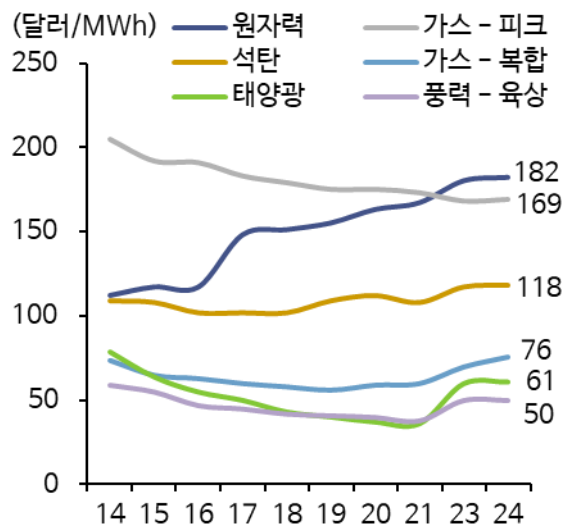
현시점 가장 매력적인 발전원인 그린에너지



금리 및 원가 상승분은 전력 판매 가격에 전가 중

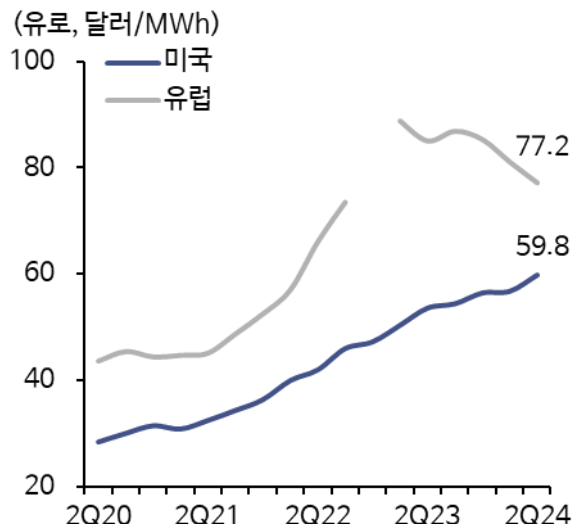
- 금리 상승으로 증가한 비용은 일시적으로 디벨로퍼가 부담하는 것으로 추정. 재생에너지 발전소는 20년의 장기 전력공급계약을 맺게 되는데, 전력가격 상승분 보다 원가 상승분이 가팔랐기 때문에 수익성 악화
- PPA 가격은 우상향 추세. 즉, 재생에너지 발전소의 전력 판매가격을 상향하고 있으며, 전력을 구매하는 기업들은 시중 전력가격 보다 재생에너지 전력의 가격이 낮아 비용 전가를 용인해 주는 중
- 여전히 재생에너지 발전소의 LCOE가 전력 판매가격 보다 낮음. 재생에너지 발전소의 전력 판매가격 추가 인상 가능

발전원별 LCOE(발전비용)



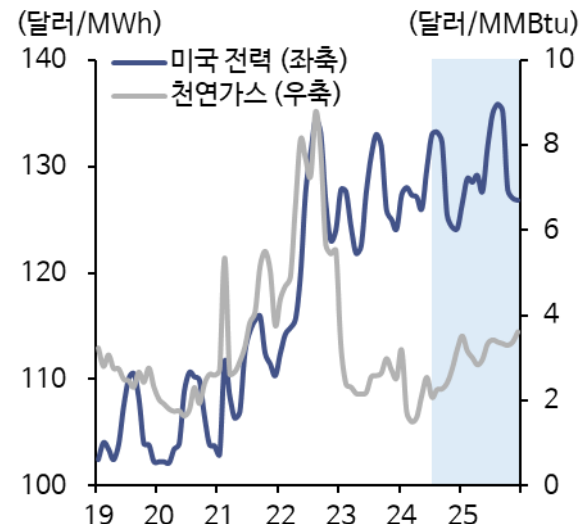
자료: Larzard, 신한투자증권
주: 부채 60%, 자본 40%, 자본비용 12%, 부채비용 8% 가정

재생에너지 PPA(B2B 전력 계약 가격)



자료: LevelTen Energy, 신한투자증권

미국 전력 가격



자료: EIA, 신한투자증권

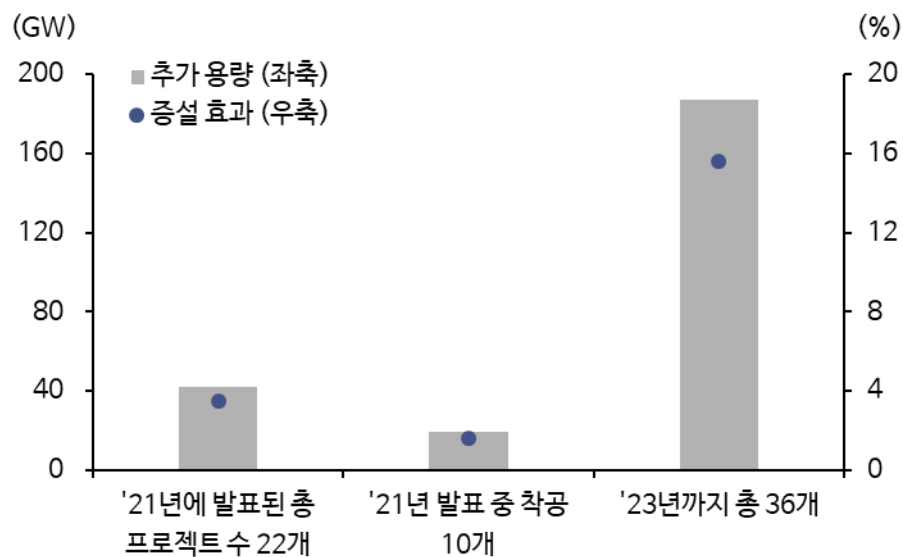
미국 전력망 증설 용량대비 저조한 발전소 설치량



2021년부터 진행된 전력망 프로젝트 2025년부터 순차적으로 가동 시작

- 인프라법안에서 650억달러를 전력망에 할당. 배정된 프로젝트 규모는 2021년 220억달러, 2022년 225억달러. 2021년 22개, 2022년~ 36개 프로젝트 발표. 그 중 10개 프로젝트만 착공
- 현재 미국 전력망 길이는 240,000마일(1,200GW) 규모이며, 36개 프로젝트 모두 완공 되면 15% 이상의 전력망 증설 효과
- 15%의 증설 효과면 180GW의 발전소 설치 가능한 규모. 미국 연간 발전소 설치량 감안하면 4년치 설치 용량 수준

2021년부터 발표된 전력망 프로젝트 개수(총 36개)와 증설 효과



자료: BNEF, 신한투자증권

미국 발전소 설치량 전망

	2021	2022	2023	2024F	2025F
천연가스	5	10	5	(1)	2
석탄	(6)	(20)	(11)	(3)	(12)
원자력	(1)	(1)	1	1	0
태양광	19	18	28	44	35
풍력	14	9	6	8	5
BESS	3	4	7	14	12
합계	36	20	36	63	42

자료: EIA, 신한투자증권

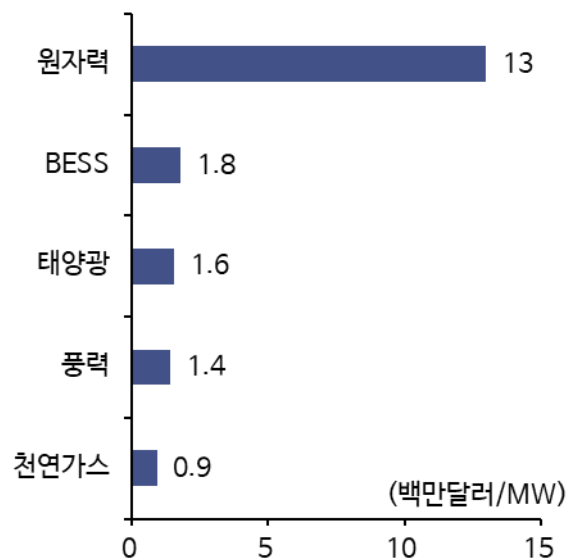
설치에 필요한 시간을 고려하면 재생에너지 경쟁 우위



초기 설치 비용은 화력 발전소가 낮지만, 재생에너지가 더 빠르게 설치 가능

- 전력망 부족이 점차 해소될 거지만, 당장의 전력수요 증가분을 감당하기엔 힘든 수준. 제한적인 발전소 설치가 가능한 상황에서는 빠른 자금 확보와 설치 시간이 짧은 발전원이 유리할 것으로 판단
- 초기 설치 비용은 화석연료 발전소가 경쟁력 확보. 화석연료 발전은 지속적인 연료 소모 때문에 운영비가 비싼 발전원. 다만 설치에 필요한 시간이 평균 4년 필요. 반면, 재생에너지는 2년이면 설치 가능. 특히 주택용 태양광은 3개월, 유틸리티 태양광은 1~2년이면 설치 가능하기 때문에 급격한 수요 증가에 탄력적인 대응 가능

발전소 초기 설치 비용



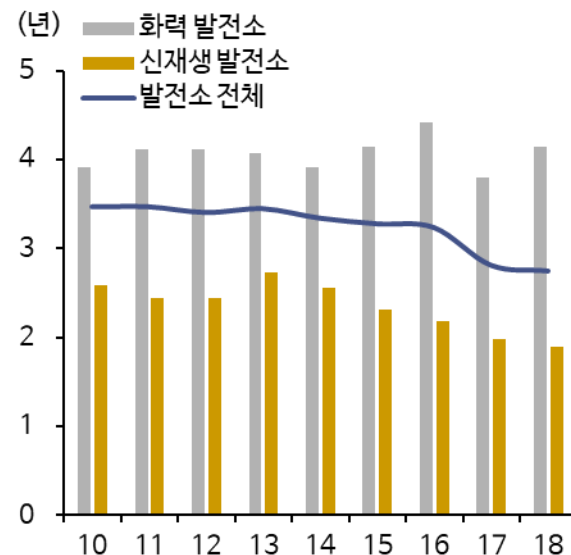
자료: IEA, 신한투자증권

재생에너지 장비 가격 지수



자료: IEA, 신한투자증권

발전소 설치에 필요한 기간



자료: IEA, 신한투자증권

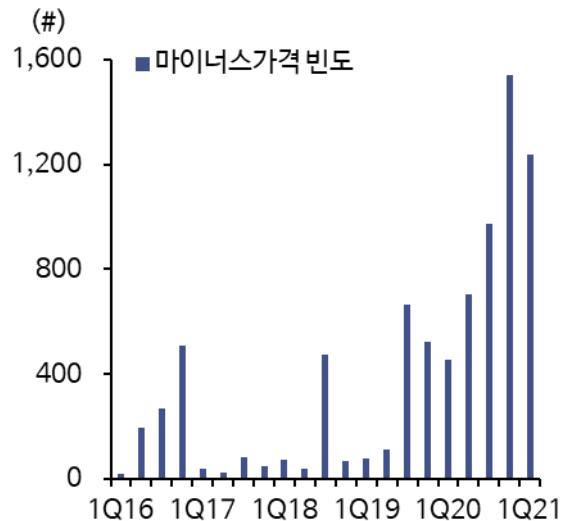
전력 가격 변동성 확대 불가피, ESS 필요



재생에너지는 자연 환경에 따라 전력 공급량이 불규칙하기 때문에 가격 변동성 확대 요인

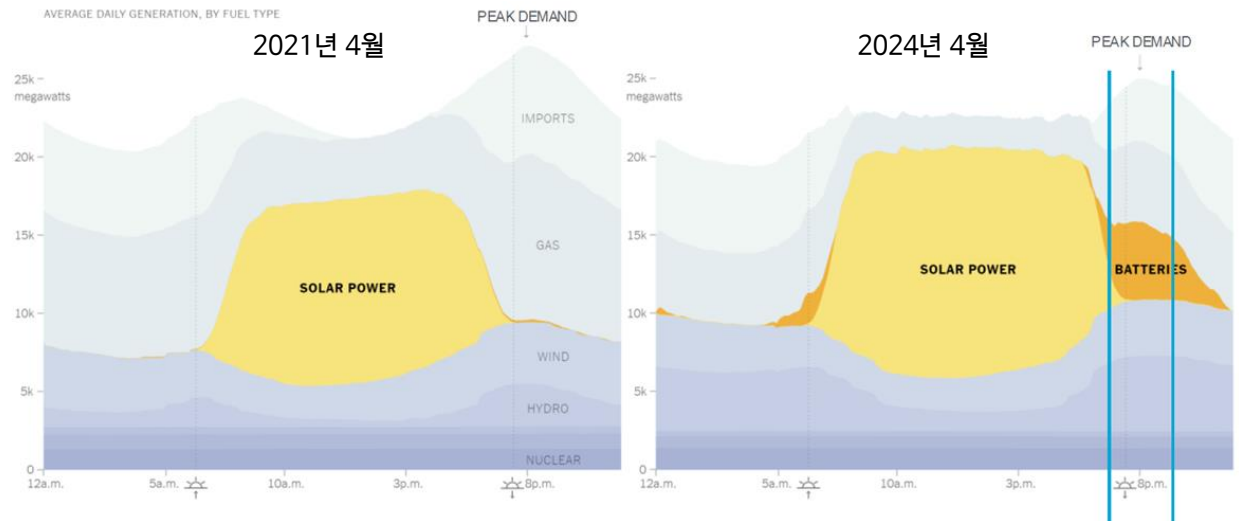
- 호주는 재생에너지 발전 비중이 1/3 이상을 차지하는 반면 전력 공급 변동성 완화를 위한 ESS(Energy Storage System)를 충분히 확보하지 못함. 따라서, 특정 시간에 전력 초과공급으로 전력 가격이 마이너스로 형성되는 빈도가 높아지는 중. 그만큼 불안정한 시장
- 캘리포니아주는 미국 주택용 태양광 수요의 50%를 차지하는 대표 태양광 설치 주. 태양광 발전 비중이 확대되는 만큼 BESS(Battery ESS)의 설치도 함께 증가. 그 결과 2021년 대비 2024년에 BESS가 피크 전력 수요 때 공급하는 전력량이 크게 증가 중
- 재생에너지의 급격한 설치는 ESS의 설치 증가로 이어질 전망

호주 마이너스 가격 빈도



자료: AER, AEMO, 신한투자증권

캘리포니아주 BESS 적용 사례 - 2021년 대비 2024년에 BESS 사용량 크게 증가



자료: 언론 기사, 신한투자증권

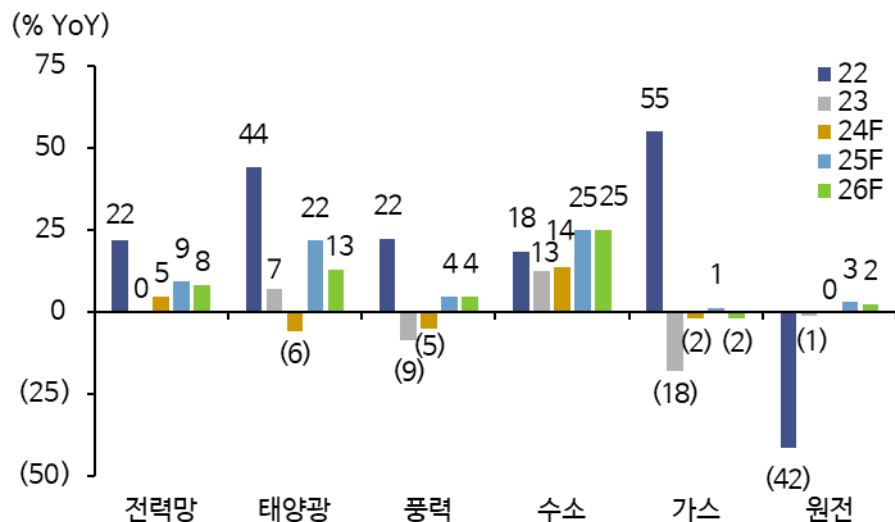
테마별 ETF 구성 종목들의 성장률



여전히 전력망의 실적이 안정적이거나, 2025년 성장성은 태양광, 풍력, 수소 우위

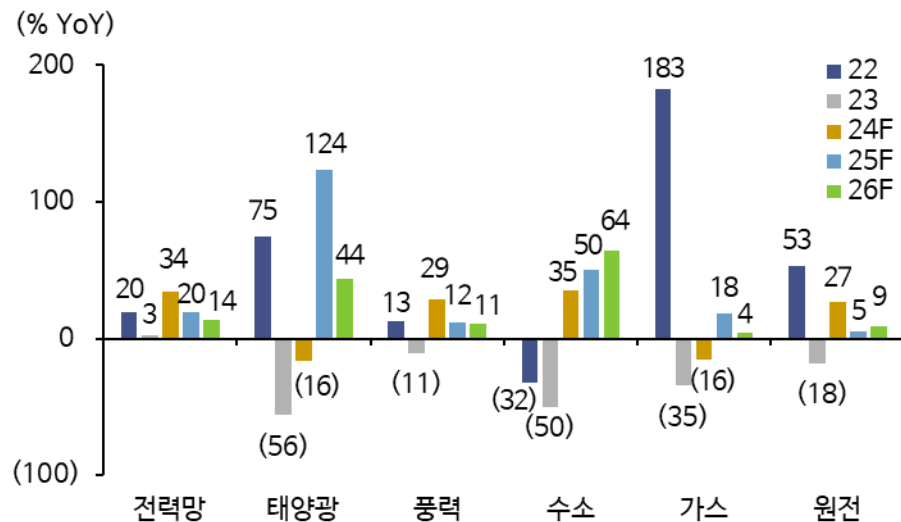
- 미국 대선 전 기업들이 투자 방향성을 정하지 못하고 있어 2025년을 전망하기 시기상조. 우선적으로 실적 기반해서 2025년 유망 섹터를 고를 수 있겠으나, 대선 후 기업들의 투자 강도가 어느 섹터에서 강한지 다시 확인 필요
- 테마별 ETF에 포함된 종목들의 평균 실적 성장률을 감안하면 전력망이 2022-23년 실적 우위. 실적 안정성 측면에서는 전력망이 2026년 까지도 우위를 점할 전망. 하지만 성장률과 개선 폭을 감안하면 재생에너지에 주목할 필요
- 주택용 태양광과 풍력의 모든 지표들이 2025년 수요 회복을 가리키고 있으며, 실적 안정성도 높을 전망

매출액 성장률 - 테마별 대표 ETF 구성 종목들의 합산



자료: LSEG Workspace, 신한투자증권

순이익 성장률 - 테마별 대표 ETF 구성 종목들의 합산



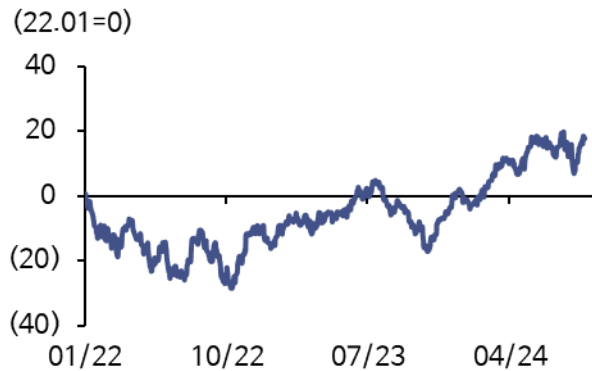
자료: LSEG Workspace, 신한투자증권

테마별 ETF 주가 수익률

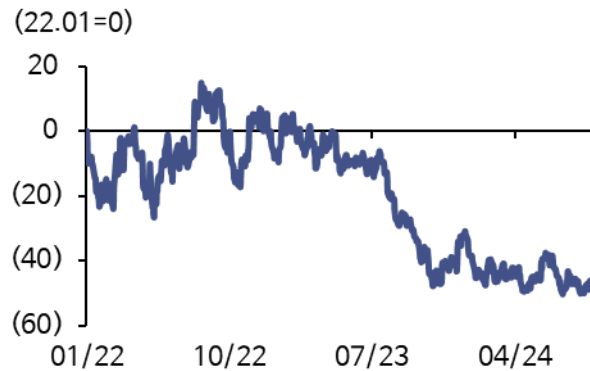


전력망(GRID.US), 태양광(TAN.US), 풍력(FAN.US), 수소(HDRO.US), 가스(XOP.US), 원전(NLR.US)

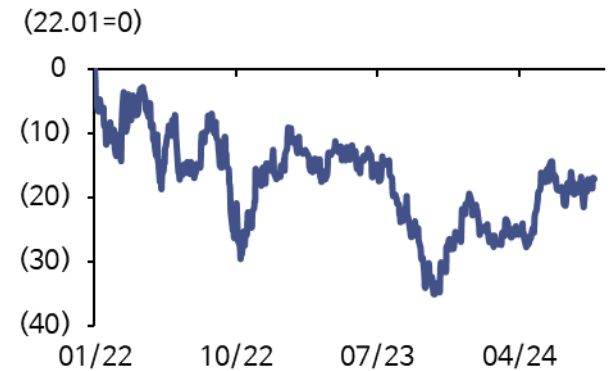
전력망 ETF



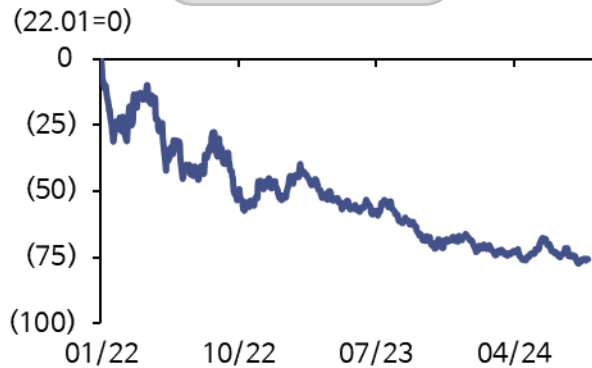
태양광 ETF



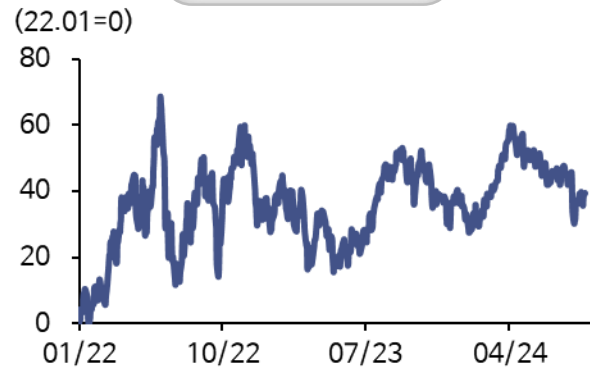
풍력 ETF



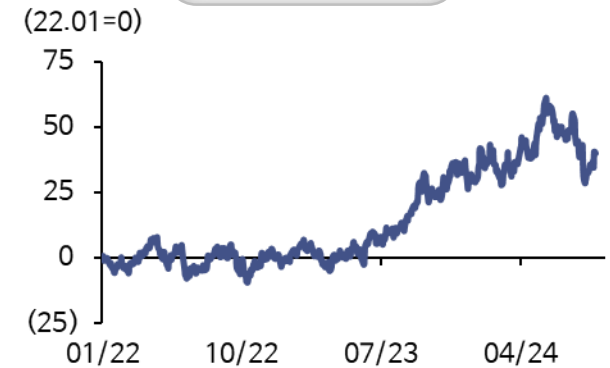
수소 ETF



가스 ETF



원전 ETF



자료: LSEG Workspace, 신한투자증권

Part III.

발전원별 현황 - 태양광, 풍력, 수소, 천연가스, BESS



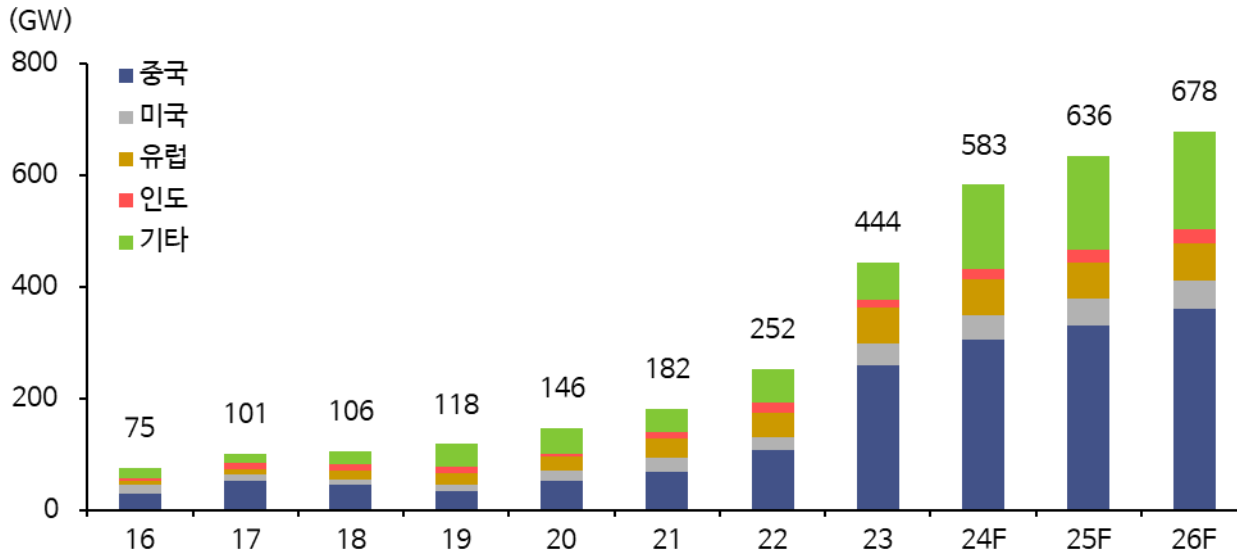
[태양광] 전력망 부족에도 나 홀로 수요 급증



'23년 글로벌 태양광 발전소 설치 수요 +76% 증가, 하지만 모듈 기업은 적자 전환

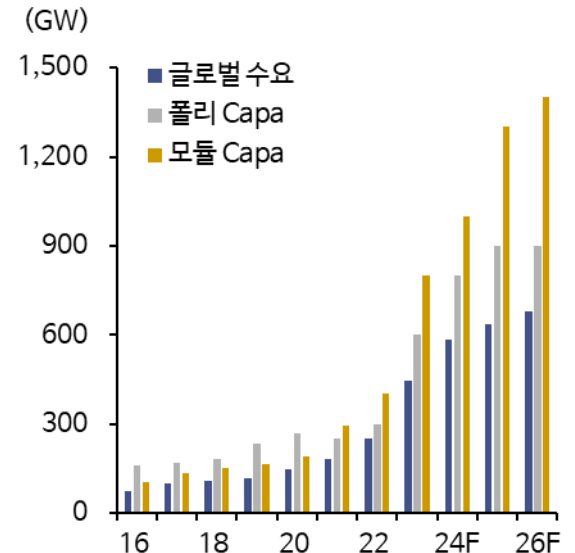
- 태양광 발전소 설치 대형 유틸리티 1년, 주택용 3개월로 빠르게 설치 가능. 태양광 모듈의 글로벌 생산 Capa는 약 1,000GW로 수요를 크게 웃돌며, 수요처 주변에 설치 가능하다는 장점으로 전력망 부족에도 수요 급증
- 2023년 설치 수요 전망치는 2022년 말 292GW였으나 실제 설치 444GW 기록(+76% YoY)
- 발전소 설치 증가에도 모듈 밸류체인의 기업들은 실적 악화. 공급 과잉으로 2023년 제품 가격이 40~60% 하락했기 때문

글로벌 태양광 설치 수요



자료: BNEF, 신한투자증권

수요 급증에도 여전히 공급 과잉인 시장



자료: 언론 기사, BNEF, 신한투자증권

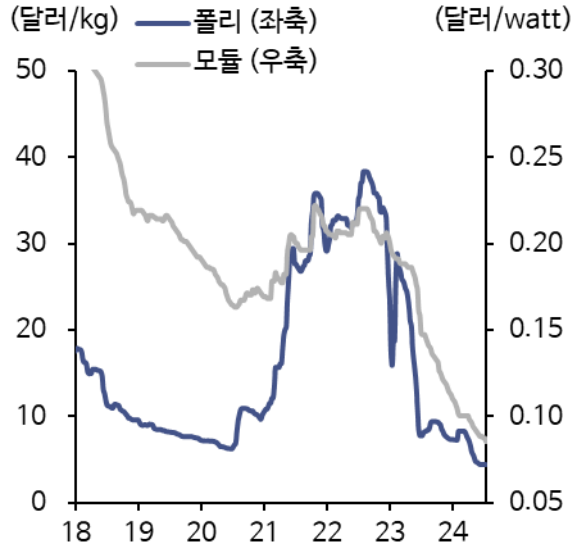
[태양광] 중국 모듈 구조조정 효과 확인 필요



2024년 5월 중국 정부의 태양광 산업 구조조정 발표, 모듈 가격 반등 기대

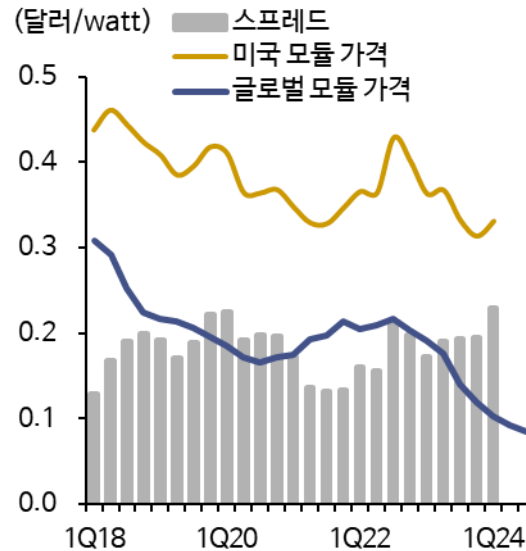
- 글로벌 모듈 수요는 2023년 450GW, 2024년 600GW로 증가할 전망이나 현재 모듈 Capa는 1,000GW로 추정
- 중국 정부는 자금력과 기술력 부족한 업체들 위주로 구조조정 진행 발표. 하지만 모듈 가격은 여전히 하향세
- 미국 모듈 가격은 초과수요, 관세, 수입규제 영향으로 1Q24에 반등. 다만 과거에도 규제 시행 초기에 글로벌 가격과 격차를 벌리는 모습을 보였으나 결국 글로벌 가격과 동조화 됨. 중국 구조조정 효과가 있어야 미국 가격은 추세 상승 가능

태양광 제품 가격 장기 우하향 추세



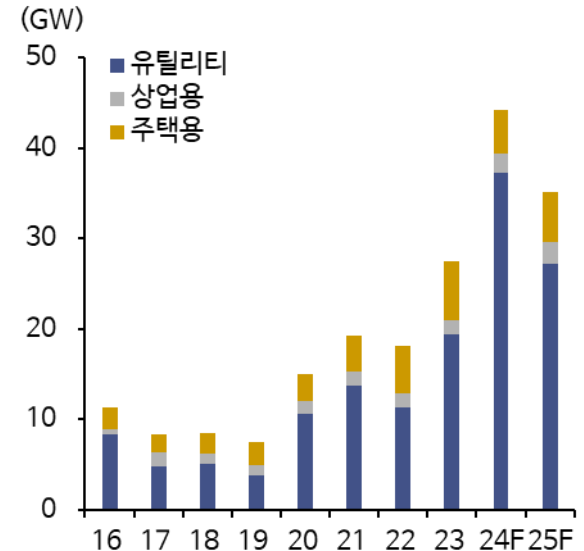
자료: WIND, 신한투자증권

미국 가격은 방어 중



자료: WIND, EIA, 신한투자증권

미국 태양광 수요



자료: EIA, 신한투자증권

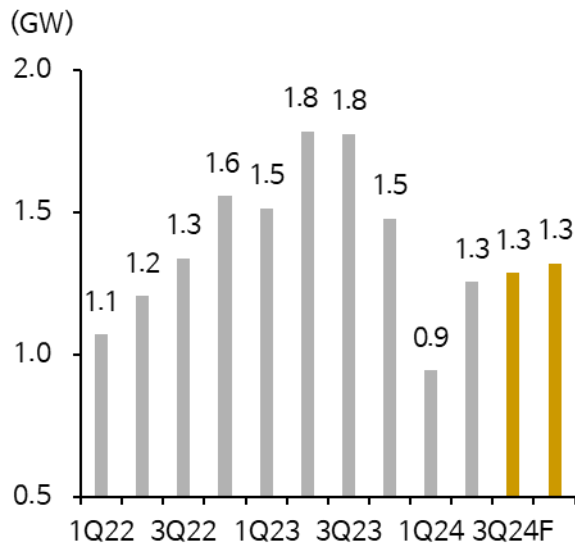
[태양광] 미국 주택용 태양광은 바닥 확인



수요 감소분은 이미 주가에 반영, 이제는 담아야 할 때

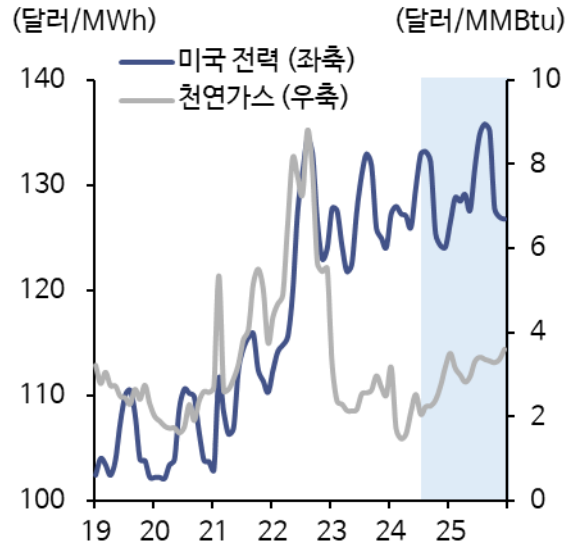
- 미국 주택용 수요의 50%를 차지하는 캘리포니아주 보조금 축소 정책을 2Q23에 시행. 가수요 몰린 후 4Q23부터 수요 둔화 효과 반영
- 1Q24 수요 바닥 확인 후 반등. 이유는 1) 미국 전력 가격은 천연가스와 다르게 우상향 추세, 2) 가격 하락한 모듈이 소비자에 전가되기 시작, 3) IRA 정책으로 세제혜택 확대
- 주택용 설치 1위 기업 Sunrun(RUN.US)은 전방 수요가 1분기를 바닥으로 4분기까지 매 분기 증가 전망. 4Q24에는 YoY 성장도 가능할 것으로 언급. 금리까지 하락하면 주택용 태양광 수요는 보다 가파른 회복세 시현 가능

미국 주택용 태양광 수요 - 1Q24 저점



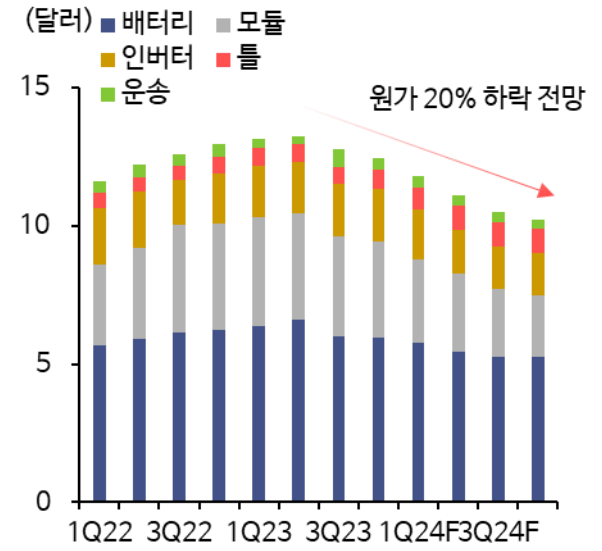
자료: EIA, 신한투자증권

미국 전력 가격



자료: EIA, 신한투자증권

원가 하락분 3Q23부터 반영 시작



자료: 회사 자료, 신한투자증권

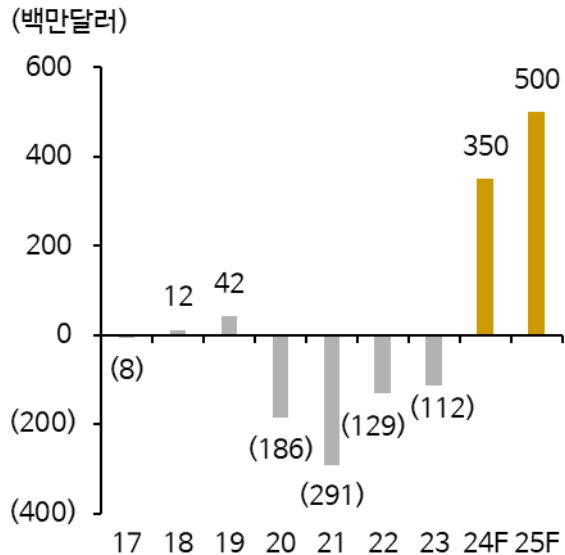
[태양광] 수요 회복으로 기업들의 실적 이상향



부진한 수요에도 이미 실적 회복세 확인, 수요 회복과 함께 열려있는 실적 개선 폭

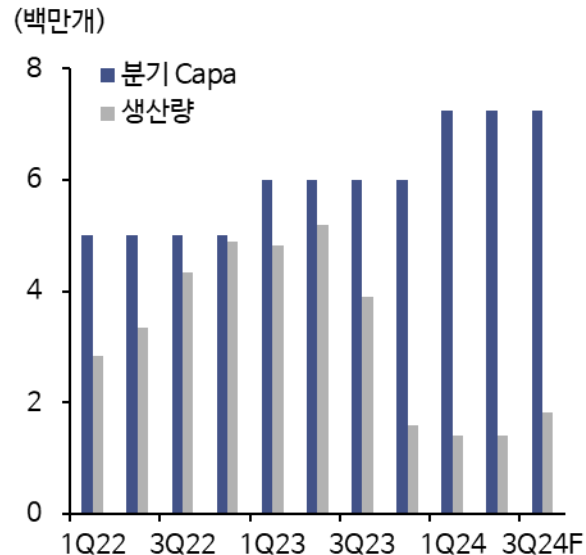
- 주택용 수요가 1분기 바닥을 잡았다고 하지만 Sunrun의 2분기 설치량은 -36% YoY 기록. 하지만 현금흐름 가이드스는 2024년 3.5억달러로 역대 최대 실적 예고. 비용 개선 정책과 ITC(투자세액혜택) 확대로 수익성 크게 개선되기 때문
- 주택용 태양광 인버터 기업인 Enphase Energy(ENPH.US)는 2분기 영업흑자 전환에 성공. 인버터 생산 Capa의 20%만 가동하고 있어 수요 회복되면 외형 5배 성장 가능. 판매량 증가와 함께 OPM 20%대로 회복 전망

Sunrun 현금 가이드스



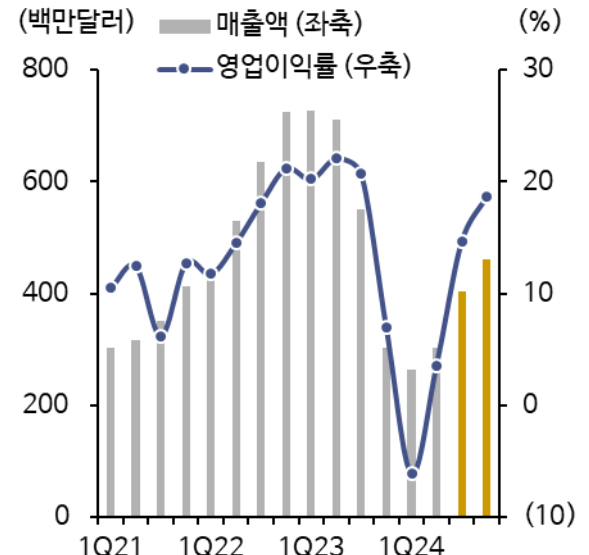
자료: 회사 자료, 신한투자증권

Enphase Energy 인버터 Capa vs. 생산량



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Enphase Energy 분기 실적



자료: Bloomberg, 신한투자증권

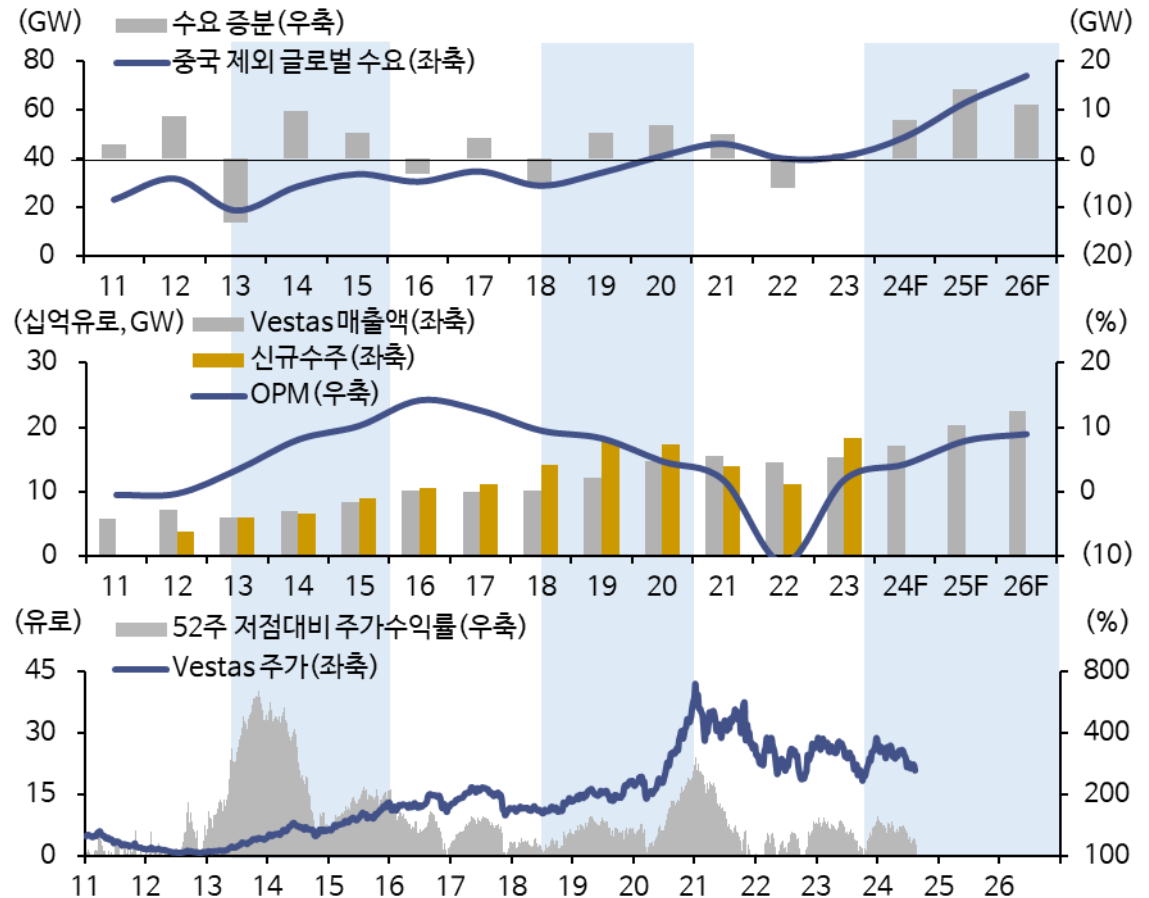
[풍력] 2H23~2026년 업사이클 진행 중



2H23 글로벌 터빈사 수주 반등으로 업사이클 진입

- 풍력산업은 2026년까지 업사이클이 진행될 전망. 전력을 생산하는 핵심 제품인 터빈은 글로벌 풍력 수요보다 2년 앞서 발주를 받음
- 과거 진행된 2차례의 업사이클 ('13~'15년, '18~'20년) 에서 보여준 특징은 풍력터빈 업체인 Vestas의 신규수주 반등이 풍력산업 주가 반등의 트리거로 작용
- 중국 제외 글로벌 수요는 2022년 물량이 지연되며 2023년에 성장. 지연된 물량 제외하면 수요 증가 없었음. 2024년부터 본격적으로 수요 개선될 전망
- Vestas의 2023년 수주는 18.4GW로 역대 최대치 경신. 특히 하반기에만 12.8GW 수주 하며 업사이클 진입을 알림
- 글로벌 풍력터빈 4사 합산 수주는 45.9GW로 직전 업사이클 피크이던 2020년 48.2GW 수준까지 도달

글로벌 수요, 터빈사 수주, 터빈사 주가 - 수주가 주가 반등의 트리거



자료: GWEC, Bloomberg, 회사 자료, 신한투자증권

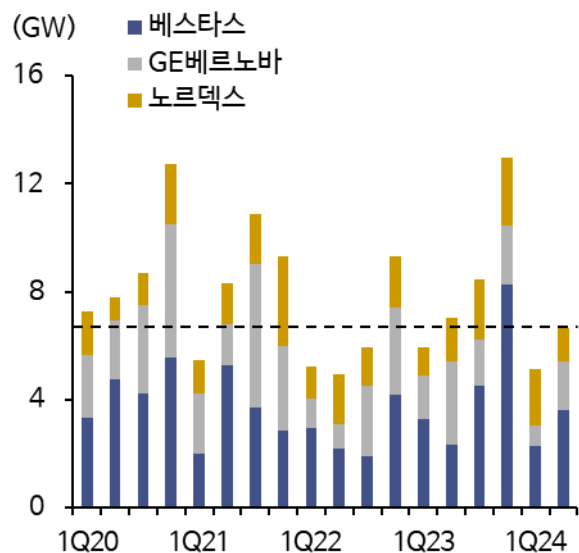
[풍력] 2H24부터 터빈 출하량 회복으로 실적 개선



판가 인상시점 고려 시 2023년은 수주 모멘텀, 2024년은 펀더멘털 개선

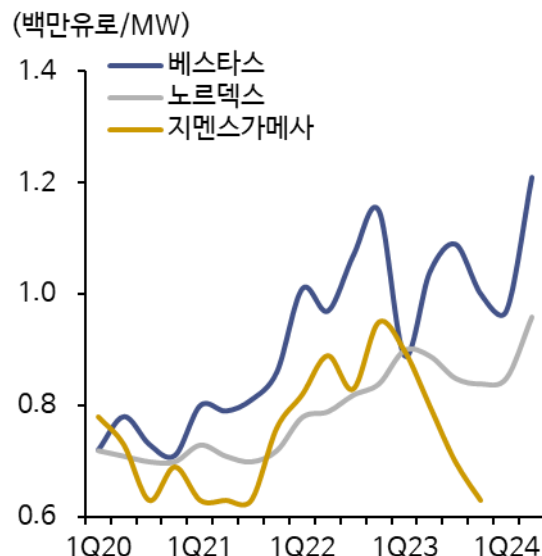
- 풍력터빈 기업들이 제품을 수주한 후 출하되어 실적에 인식되기까지 약 2년 소요. 코로나 기간에는 과거에 수주 받아놓은 제품이 출하됐지만 당시 원가 및 물류비 급격히 상승해 풍력터빈 기업들 적자 시현
- 2021년 하반기 부터 풍력터빈 기업들은 제품가격에 원가 상승분을 반영해 수주 ASP 상승. 해당 제품들은 2023년 하반기부터 출하되기 시작. 2024년부터 판매가격 상승, 공급망 차질 완화, 원가 하락 등으로 실적 개선 중
- 전력망 부족으로 프로젝트 지연 우려가 있었으나, 2H24에 제품 출하 차질없이 진행될 전망

글로벌 터빈사 합산 신규수주



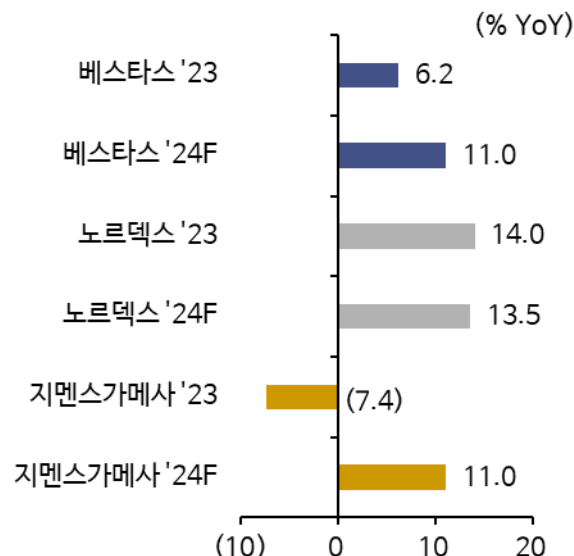
자료: 회사 자료, 신한투자증권

터빈사 신규수주 ASP



자료: 회사 자료, 신한투자증권

하반기 출하량 회복으로 연간 가이던스 유지

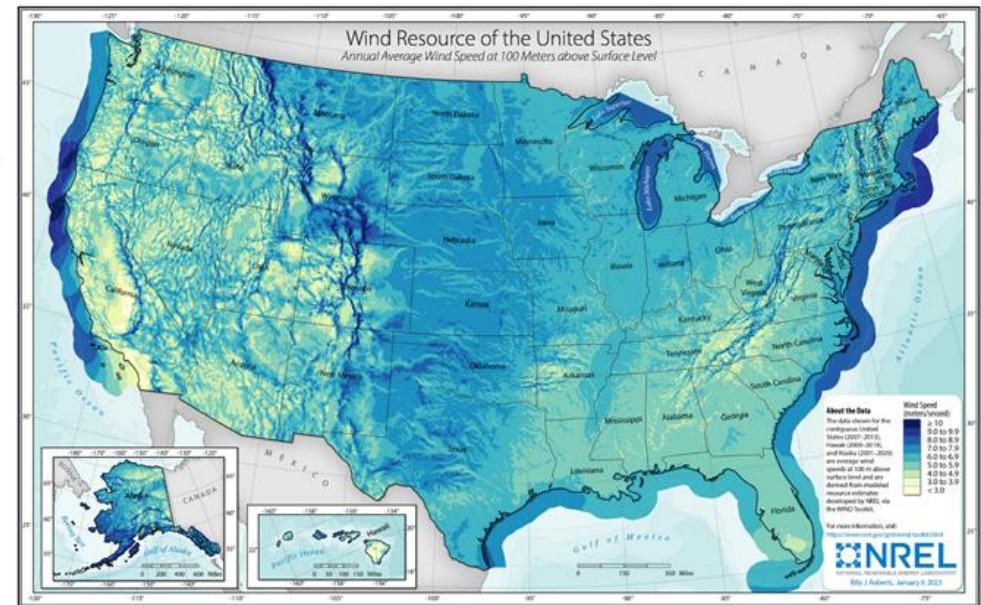


자료: 회사 자료, 신한투자증권

[풍력] 대규모 전력망 건설 지역과 풍력발전 지역 일치



좌측 - 미국에 진행중인 대규모 전력망 프로젝트, 우측 - 미국 바람 지도로 풍력 발전소 주요 지역과 일치



자료: Kotra, NREL, 신한투자증권

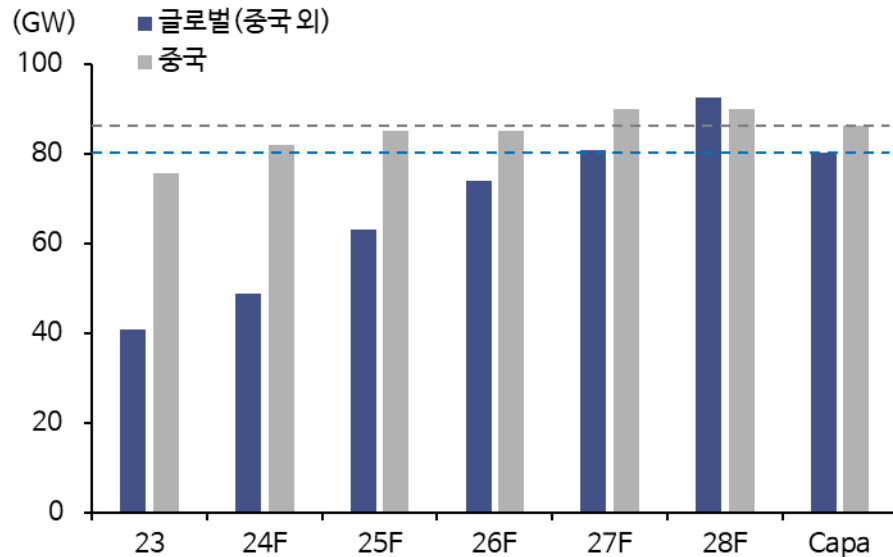
[풍력] 2H24부터 시작될 기자재 사이클



터빈사들이 수주 받은 후 약 1년 뒤 기자재에 발주 주는 흐름. 2H24부터 기자재 수주 증가 예상

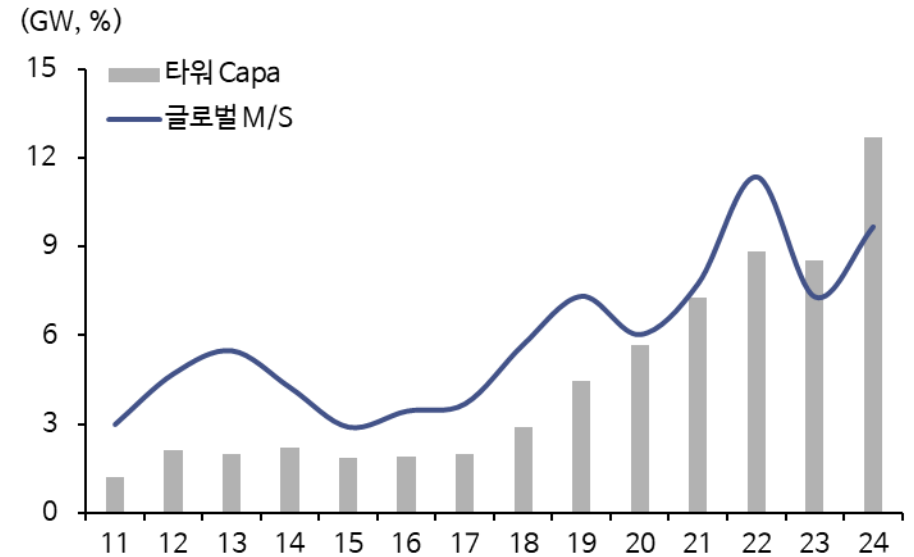
- 풍력 발전소 건설에 2~3년 소요. 터빈 회사가 가장 먼저 발주를 받은 후 발전소 설치 지역에 약 2년 뒤 터빈 도착. 기자재는 터빈 도착시점에 맞춰 제작에 돌입. 통상 터빈 수주 1년 뒤 기자재 회사들이 수주를 발표
- 2H23 터빈사 수주가 역대 최대를 기록. 2H24부터 기자재 회사들의 수주잔고 확대 이뤄질 전망
- 글로벌 터빈 Capa는 2027년에 부족해질 전망. 최근 터빈사들이 주요 기자재 회사에게 아웃소싱 비중을 확대하는 중. 기자재 회사들의 장기 성장성에 주목

글로벌 터빈 수요 vs. 생산 Capa



자료: GWEC, 신한투자증권

씨에스윈드 풍력 타워 Capa, M/S 추정



자료: 회사 자료, GWEC, 신한투자증권

[수소] 분산 발전인 수소 연료전지 주목



빅테크들도 연료전지 사용하기 시작, 2H24 추가 발주 기대

- Microsoft는 2013년부터 연료전지 도입을 위한 연구를 진행해 왔으며, 2022년에 Plug Power에게 첫 의미 있는 규모의 발주 진행
- Bloom Energy는 2023년 Amazon에게 수주를 받았으며, 1Q24에는 Intel 향 추가 수주를 달성. Intel은 2014년에 Bloom Energy의 제품을 첫 테스트 후 사용하고 있는 만큼 장기간 협력 관계를 유지
- 빅테크는 오랜 시간 연료전지에 대한 성능을 충분히 검토한 후 본격적으로 사용하기 시작

Plug Power 연료전지 Microsoft에 납품



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Bloom Energy 연료전지 Amazon, Intel에 납품



자료: 회사 자료, 신한투자증권

[수소] 미국에 남아도는 가스로 연료전지 가동



가스 파이프라인 주변에 데이터센터 건설 시 연료전지 즉시 가동 가능

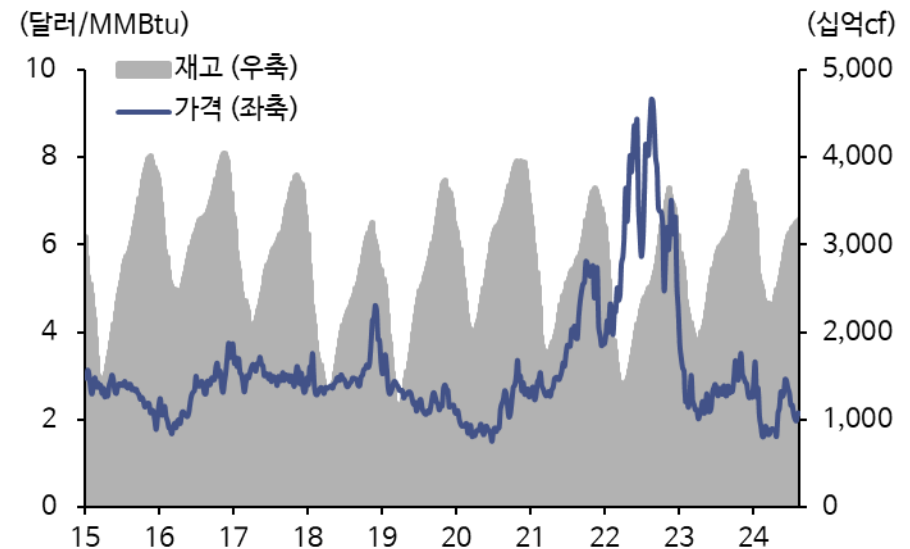
- 연료전지는 수소의 화학반응을 통해 전력을 생산하는 발전기. 현재는 부족한 수소 공급으로, 천연가스를 통해 연료전지를 가동 중. 천연가스(CH_4)를 개질해 수소(H_2)를 분리하고, 분리된 수소를 연료전지에 주입하는 식
- 미국의 넘쳐나는 천연가스 생산량 덕분에 연료전지를 가동하기 위한 연료는 갖춰진 셈

천연가스 개질해 수소 연료전지(발전기) 가동



자료: 회사 자료, 신한투자증권

미국 천연가스 가격, 재고



자료: Bloomberg, 신한투자증권

[수소] 마지막 보릿고개를 넘는 중



대규모 증설의 Phase 1 완료, 외형 성장과 수익성 개선

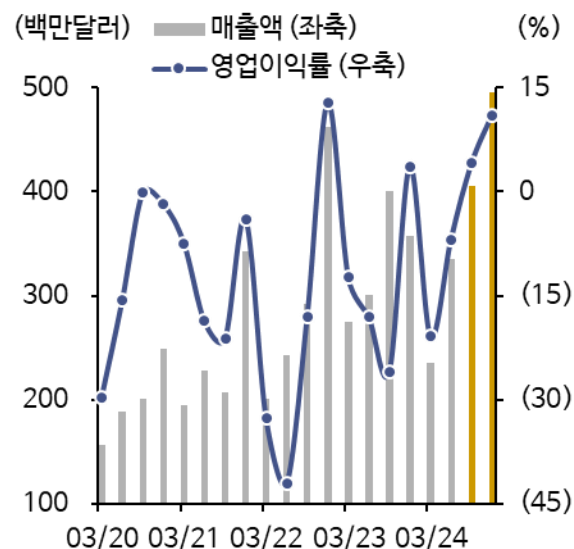
- 수소기업들은 2020년에 확보한 자금으로 대규모 시설 투자를 진행. 2023년에 1차 증설 완료 후 램프업 진행, 2024년 생산량 확대
- 수소 산업에 대한 불신은 1) 고금리 상황에서 수소 및 제품 수요 있을지, 2) 마이너스 현금흐름이니 추가 투자를 위해 자금확보 필요
- Bloom Energy는 신공장 가동되며 명확한 수익성 개선세 시현. 2H24 Adj-OPM +15% 예상. Plug Power는 수소 보조금 수령과 재고자산 소진으로 마진율 개선 전망

주요 수소기업 합산 시총 vs. 순이익



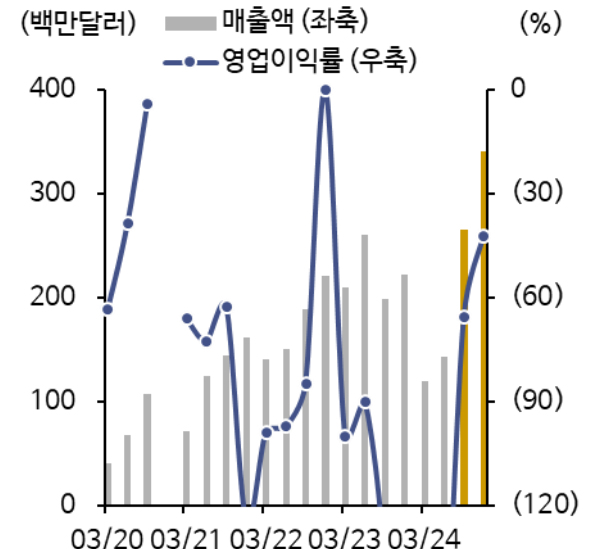
자료: Bloomberg, 신한투자증권

Bloom Energy 분기 실적



자료: Bloomberg, 신한투자증권

Plug Power 분기 실적



자료: 회사 자료, 신한투자증권

[수소] 2024년말 대규모 수주를 기다리며



미국 수소 수출 2026년 시행 목표

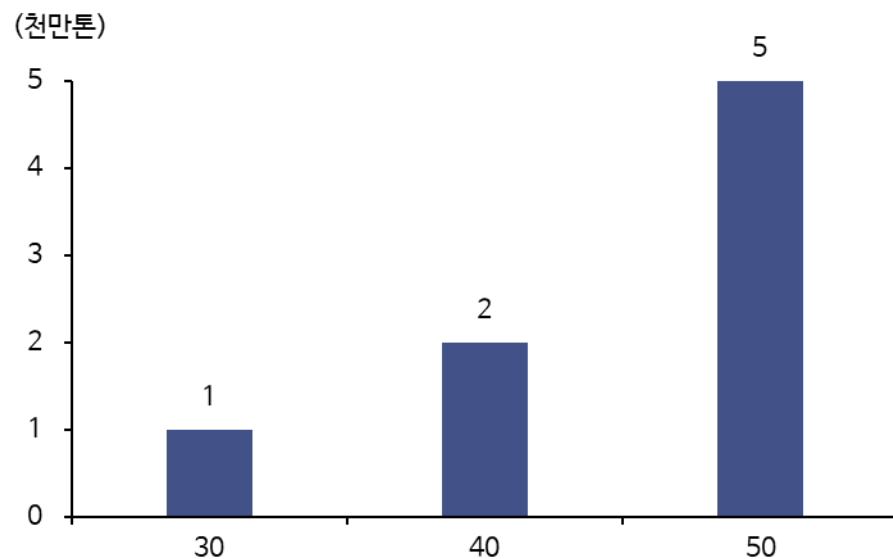
- 미국 인프라투자법안에 포함된 수소허브 투자 계획은 2023년 10월에 최종 승인. 7개 지역에 대규모 수소허브 건설하며, 총 500억달러 투자 기대. 수소 생산부터 저장, 유통, 사용하는 대규모 수소 단지
- 해당 사이트 선정 발표 직후 미국과 유럽 기업들이 연합으로 성명서 발표. 핵심 내용은 2026년부터 미국에서 생산된 수소를 유럽으로 수출하는 것. 이를 시행하기 위해서는 2025년 공장 완공, 2024년 기자재 발주 필요
- 2024년말 수소 기업들의 대규모 수주 소식이 진입 시점. 수소 기업들이 지금까지 투자해 둔 Capa의 가동률 올라가며 수익성 개선 가능

미국 수소허브 사이트 및 투자 기업 발표 - 총 500억달러 투자



자료: DOE, 신한투자증권

미국 친환경 수소 생산 목표



자료: DOE, 신한투자증권

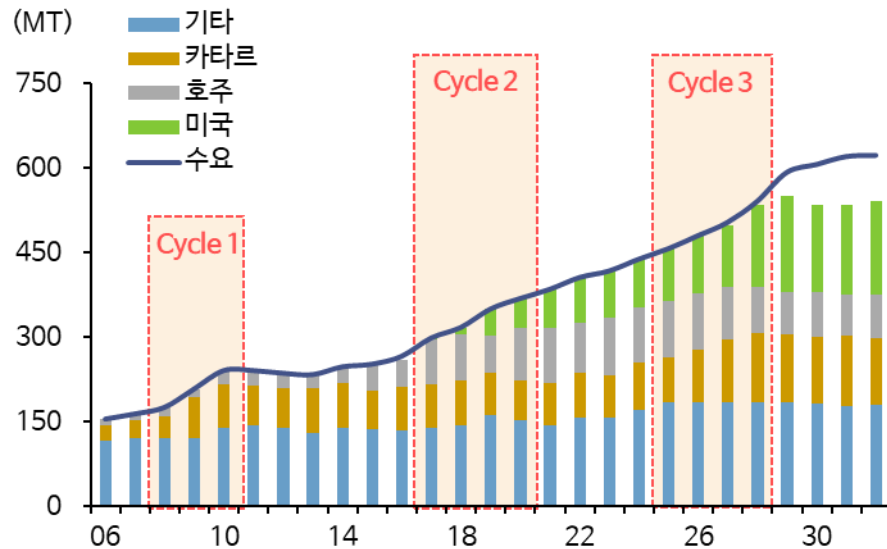
[천연가스] 트럼프 2기에 주목할 가스 발전



트럼프 2기에는 가스 생산량이 느는 반면 수출량도 증가할 전망

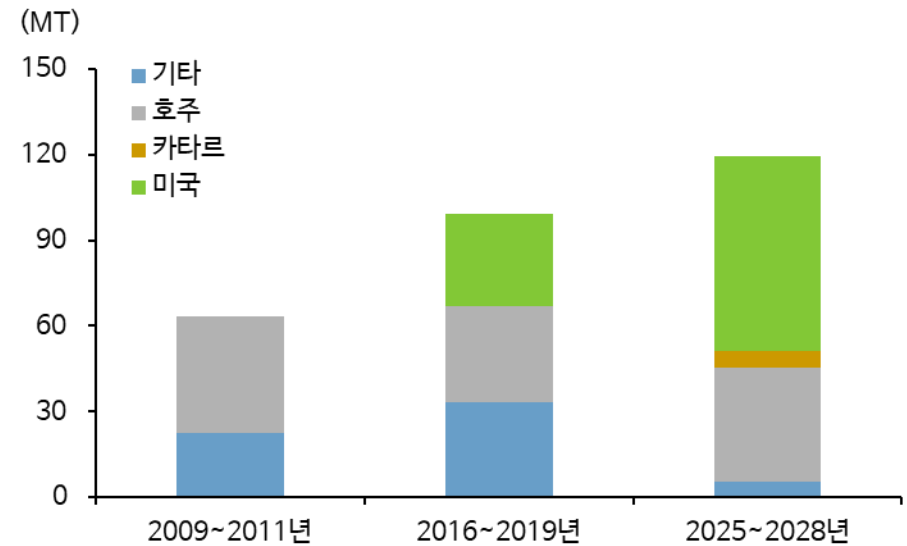
- 가스 채굴이 느는 만큼 수출량도 함께 증가할 전망. 2024년 말부터 수출 터미널 재개에 대한 기대감이 올라가는 중
- 가스터빈 제작 업체인 GE Vernova의 2Q24 가스터빈 수주는 +104% YoY 기록. 가스 파이프라인 운영 기업인 Kinder Morgan은 최근 데이터센터 투자로 발전용 가스 수요가 증가하고 있다 언급
- 가스 공급 증가 요인과, 수출과 데이터센터 등 수요 증가 요인이 공존하는 상황. 가격 방향성을 예단하기 힘들

LNG 공급의 사이클 - 3번째 빅 사이클 진입



자료: 회사 자료, 신한투자증권

사이클을 주도했던 국가



자료: 회사 자료, 신한투자증권

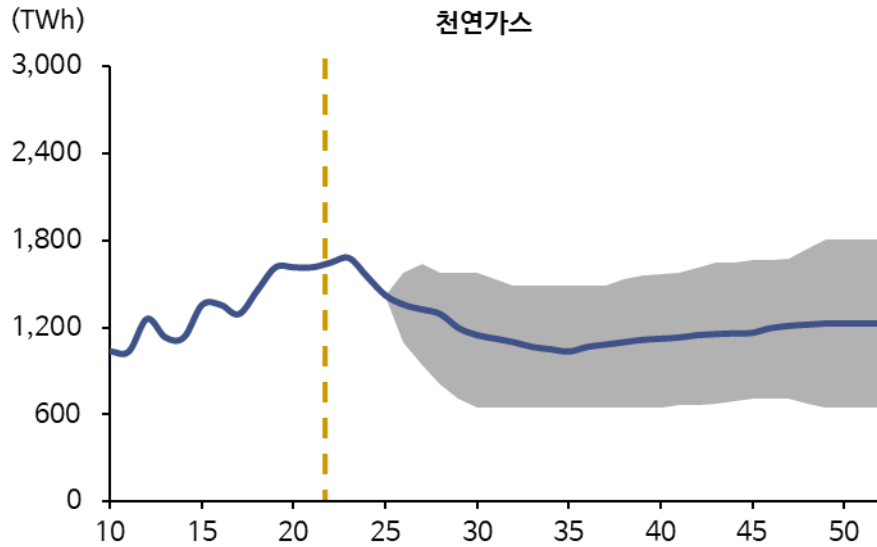
[천연가스] 기존 가스발전소 용량 확대



신규 가스터빈 투자 비용 증가, 기존 가스 발전소의 용량 확대 및 가동 연장 필요

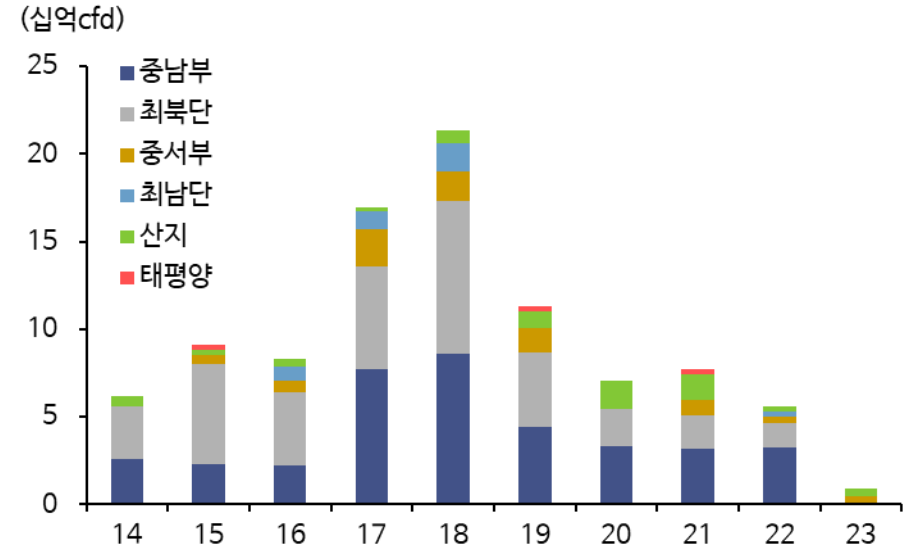
- 가스 가격에 영향을 받는 업체 보다는 기자재, 파이프라인 업체에 주목
- 미국 최대 유틸리티 회사인 NextEra Energy(NEE.US)는 가스 발전소의 투자 비용이 증가하고 있어 부정적인 견해 유지. MW당 CapEx가 2021년 0.8백만달러에서 2028년 탄소포집장치까지 더하면 3.0백만달러로 확대 전망
- 신규 발전소 증가 보다는 기존 발전소의 확장 및 가동 연장 시나리오가 현실적으로 판단. 가스 파이프라인은 2019년부터 신규 가동이 감소했기 때문에 이에 대한 투자도 확대될 필요

가스 발전소 전력 생산량 전망



자료: EIA, 신한투자증권

미국 지역별 천연가스 파이프라인 신규 가동 용량



자료: FERC, 신한투자증권

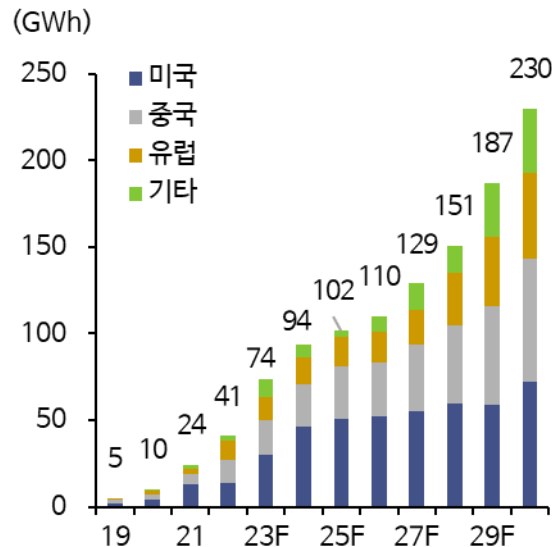
[BESS] 전용 라인 구축으로 수익성 개선



글로벌 BESS 수요는 가격 하락으로 증가세 지속

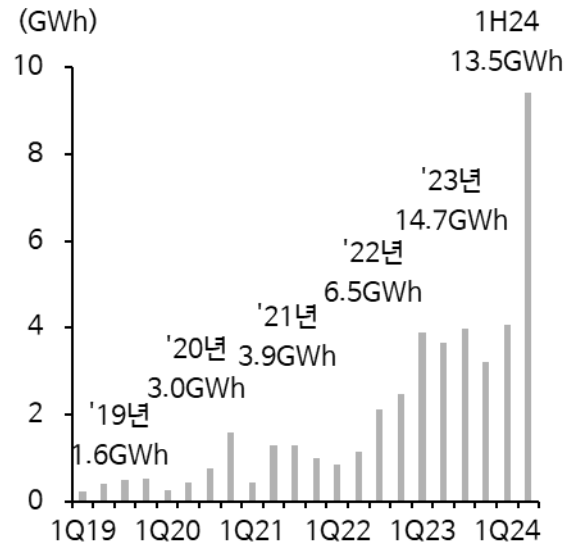
- 글로벌 BESS(배터리 ESS)연간 수요는 2020년 10GWh에서 2024년 100GWh로 증가 전망
- Tesla는 2023년 BESS 전용라인 20GWh로 증설 후 에너지 사업부 GPM 크게 개선. 배터리 셀 업체들이 BESS 전용라인 갖추자 수익성 개선된 대표적인 예
- 2024년부터 글로벌 셀 업체들의 BESS 라인 구축으로 비용 개선 크게 이뤄질 전망. 따라서 견조한 수요 지속 가능

글로벌 BESS 연간 수요



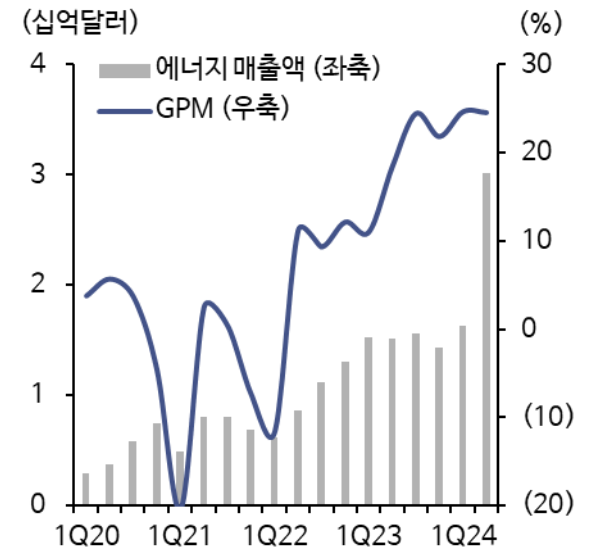
자료: BNEF, 신한투자증권

Tesla BESS 판매량



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Tesla 에너지 사업부 실적



자료: 회사 자료, 신한투자증권

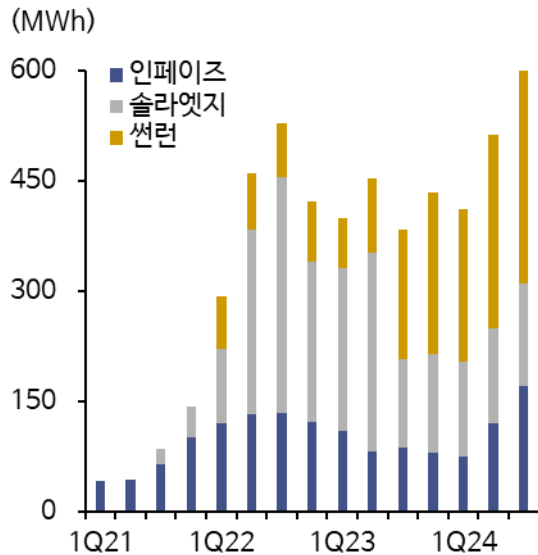
[BESS] 주택용 수요도 크게 증가하며 실적에 기여



주택용 태양광 기업들의 수익성 개선 요인으로 꼽은 BESS, 2H24 판매량 역대 최대 예상

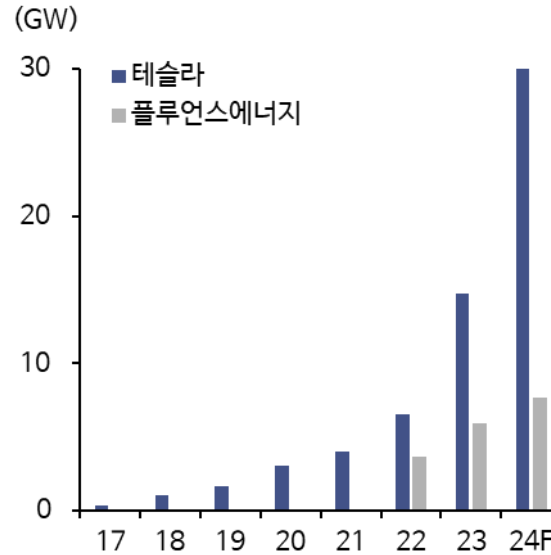
- 주택용 태양광 설치 및 인버터 기업들은 2021년부터 BESS를 새로운 성장동력으로 투자. 기업들은 공통적으로 BESS 판매 증가에 따른 매출과 수익성 개선을 전망. 정책 지원이 있는 캘리포니아주를 필두로 주택용 수요 확대되는 중
- Fluence Energy(FLNC.US)는 셀을 구매해와 최종제품 제조, EPC, 운영 S/W 제공 회사. FY4Q23(9월 마감)에 첫 분기 EBITDA 흑전 달성 후 2024년 연간 흑전 달성 목표

주택용 태양광 기업들의 BESS 판매량



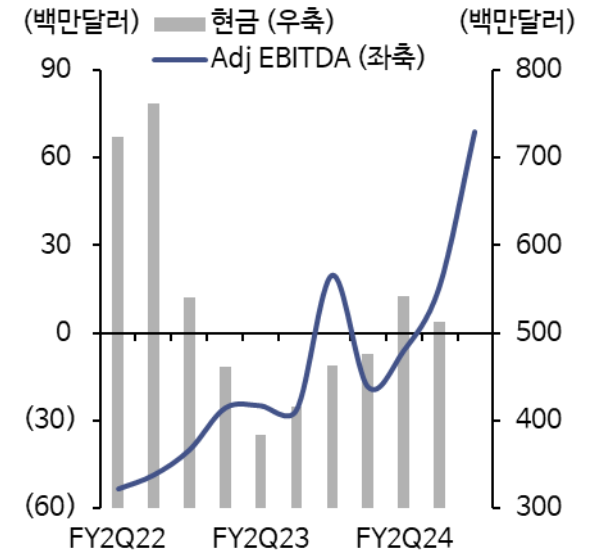
자료: 회사 자료, 신한투자증권

대형 BESS 기업들의 판매량



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Fluence Energy 수익성 개선



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Part IV.

관심 기업



퍼스트솔라 (First Solar)

매력적인 밸류에이션과 성장 스토리



기업 개요

- 미국 최대의 태양광 모듈 제조사로 태양광 관련 IRA 정책의 최대 수혜주. 생산 공장은 미국, 인도, 말레이시아, 베트남에 위치. 총 Capa는 2023년 16.6GW에서 2026년 25.2GW 예상
- 미국은 자국 밸류체인 확보를 위해 IRA 정책을 통한 보조금 지급 발표. 퍼스트솔라는 미국 생산 Capa를 2023년 6.0GW에서 2026년 14.1GW로 확대 중. IRA 보조금 취득 가능 품목은 웨이퍼, 셀, 모듈. 총 0.17달러/watt의 보조금 취득 가능하며, 이는 2023년 수주 ASP 0.3달러/watt의 55% 수준. 2Q23 실적부터 보조금 효과 반영되기 시작
- 퍼스트솔라의 모듈은 박막형 제품으로 폴리실리콘을 사용하지 않음. 자체 원재료 조달이 가능해 중국발 공급 이슈에 자유로움. 1Q22부터 판매 가격 정책을 변경. 주요 원재료 가격과 물류비를 고객사에 전가. 보조금 포함하지 않은 모듈 사업부 GPM은 2022년 +4.8%에서 2023년 +17.9%로 개선. 보조금 포함하면 2023년 +38.7%에서 2026년 +55.0% 전망
- 보조금 효과를 제외하더라도 자체 비용 혁신, 규모의 경제 확보하며 수익성 개선 중. 2026년 PER은 7.8배 수준으로 기업의 높은 수익성을 감안하면 상당히 저평가 되어있다 판단

12월 결산	매출액 (백만달러)	증감률 (% YoY)	영업이익 (백만달러)	영업이익률 (%)	순이익 (백만달러)	EPS (달러)	증감률 (% YoY)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2022	2,619	(10.4)	(27)	(1.0)	(44)	(0.41)	적전	42.1	53.0	2.7	(0.7)
2023	3,319	26.7	857	25.8	831	7.74	흑전	20.4	14.4	2.8	13.3
2024F	4,484	35.1	1,558	34.8	1,457	13.57	75.3	17.1	12.7	3.1	18.1
2025F	5,677	26.6	2,546	44.9	2,229	21.36	57.4	10.8	8.3	2.4	22.5
2026F	6,741	18.8	3,520	52.2	3,037	28.89	35.3	7.8	6.5	1.9	23.7

자료: Bloomberg, LSEG Workspace, 신한투자증권 / 주: Non-GAAP 기준, 종가 기준일 2024년 8월 27일

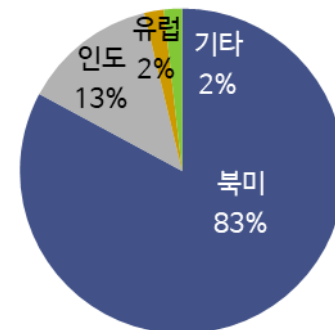
상장코드 (미국)

FSLR.US

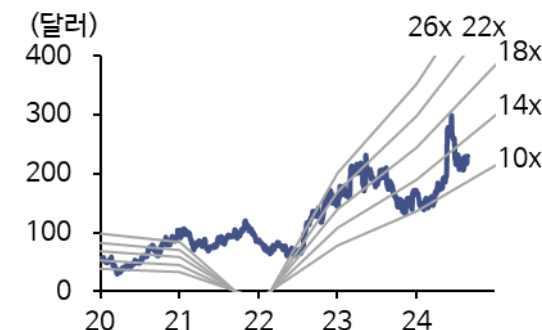
시가총액 (조원)

32.8

지역별 매출 구성



12개월 선행 PER 밴드



퍼스트솔라 (First Solar)

매력적인 밸류에이션과 성장 스토리



핵심 투자 포인트

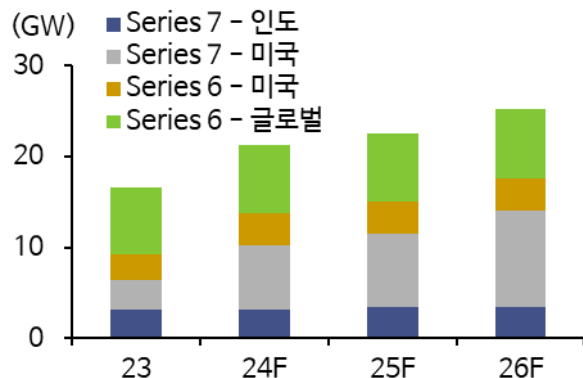
1 미국 모듈기업 중 IRA 최대 수혜주

2 계약 구조 변경으로 안정적인 마진 영위

3 2026년 판매 물량 계약 완료

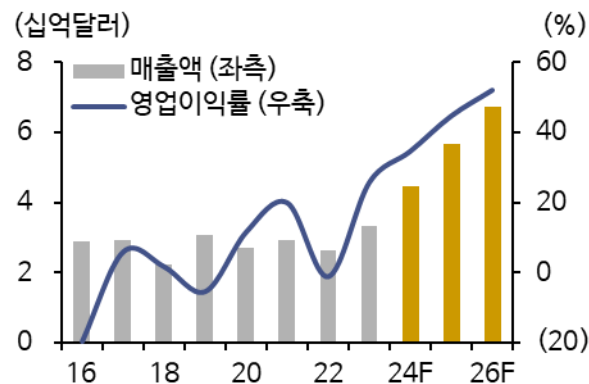
- 퍼스트솔라의 미국 생산 Capa는 2023년 6.0GW에서 2024년 10.6GW, 2026년 14.1GW
- IRA 보조금 취득 가능 품목은 웨이퍼, 셀, 모듈. 총 0.17달러/watt의 보조금 취득 가능하며, 이는 동사 ASP의 55% 수준. 2Q23부터 보조금 효과 반영되기 시작했으며, 2026년 OPM +52%
- 모듈 판매가격 정책을 1Q22에 변경. 물류비 및 핵심 원재료 비용을 고객사에 전가하는 대신 판매가격 인하. 1Q22 판가는 0.21달러/watt로 당시 글로벌 가격 0.40달러 대비 할인된 가격
- 현재 수주가격은 0.31달러이며, 회사는 0.35달러까지 상방을 열어 둠. 우상향 추세 지속 전망
- 총 생산 Capa는 2023년 16.6GW에서 2026년 25.2GW로 확대 계획. 공격적인 증설에도 이미 2026년 물량까지 계약 완료. 수주잔고는 2021년 21GW에서 2023년 78GW로 증가
- 기확보된 수주를 바탕으로 안정적인 실적 성장 이뤄나갈 전망

지역별 Capa 계획



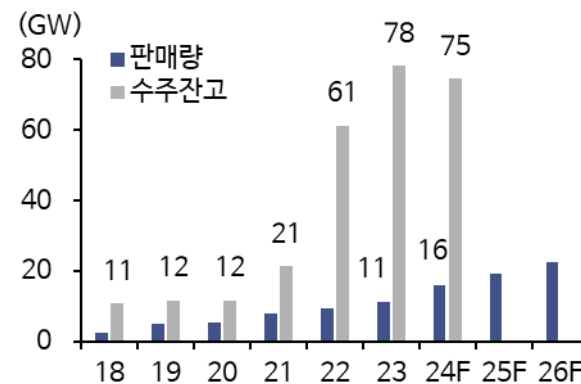
자료: 회사 자료, 신한투자증권

안정적인 마진 추이



자료: Bloomberg, 신한투자증권

2026년 물량까지 수주 완료



자료: 회사 자료, 신한투자증권

기업 개요

- 미국 주택용 태양광 설치 1위 업체로 2023년 말 93만가구, 6.7GW의 고객 확보. 미국 주택용 태양광 누적 설치량은 2023년 32.8GW로 썬런의 M/S 20%
- 주택용 태양광 설치 비용은 3~4만달러이며, 고객들은 리스 형태의 구독 서비스 사용. 초기 비용을 썬런이 지불하고 20년의 장기 현금흐름 창출. 매출의 85%가 구독 판매여서 금리에 취약한 수익 구조. 최근 금리 인상기에 수요 감소과 비용 증가로 수익성 악화
- 미국 주택용 태양광 수요는 보조금 정책 변경, 금리 인상으로 2024년 역성장 불가피. 하지만 1) 미국 전력이 상승, 2) 모듈가격 하락, 3) 금리 인하로 시장 기대치를 상회하는 수요 달성 전망. 수요 부진에 대한 실적 악화분은 이미 주가에 반영되어 있다 판단
- 분기별 수요는 1Q24에 바닥을 다진 후 2025년까지 매 분기 성장 전망. 금리 인하까지 더해지면 더욱 가파른 수요 회복세 예상. 썬런은 미국 IRA 보조금이 2024년부터 본격 반영되며 현금창출 2024년 3.5억달러, 2025년 5.0억달러로 역대 최대 수익성 달성 전망

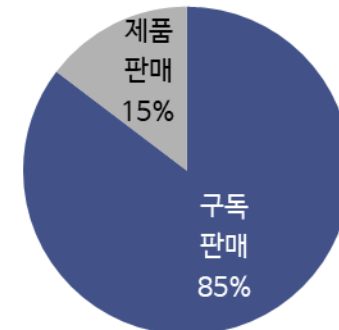
상장코드 (미국)

RUN.US

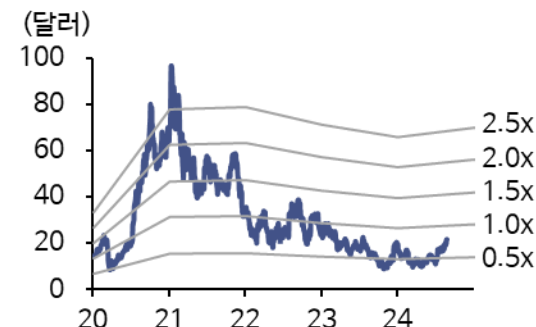
시가총액 (조원)

6.4

설치 유형별 비중



12개월 선행 PBR 밴드



12월 결산	매출액 (백만달러)	증감률 (% YoY)	영업이익 (백만달러)	영업이익률 (%)	순이익 (백만달러)	EPS (달러)	증감률 (% YoY)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2022	2,321	44.2	(662)	(28.5)	173	0.80	흑전	30.0	-	0.8	2.7
2023	2,260	(2.7)	(1,979)	(87.6)	(1,604)	(7.41)	적전	-	-	0.8	(26.9)
2024F	2,110	(6.6)	(604)	(28.6)	(81)	(0.17)	적지	-	415.2	0.8	0.8
2025F	2,427	15.1	(562)	(23.1)	(261)	(0.65)	적지	-	93.6	0.8	(0.9)
2026F	2,799	15.3	(537)	(19.2)	(35)	(0.21)	적지	-	62.9	0.9	(0.4)

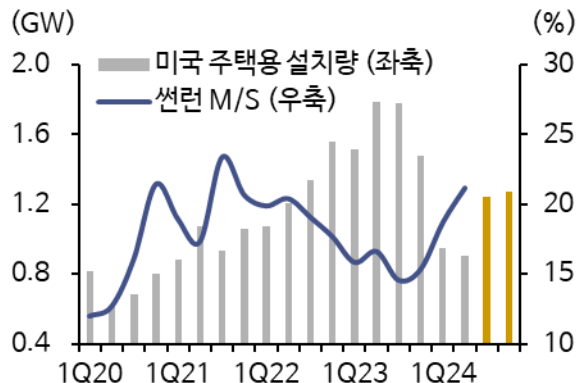
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, 신한투자증권 / 주: Non-GAAP 기준, 종가 기준일 2024년 8월 27일

핵심 투자 포인트

- 1 미국 주택용 태양광 설치 1위 기업
- 2 캘리포니아주 BESS 성장
- 3 2024년 수익성 턴어라운드

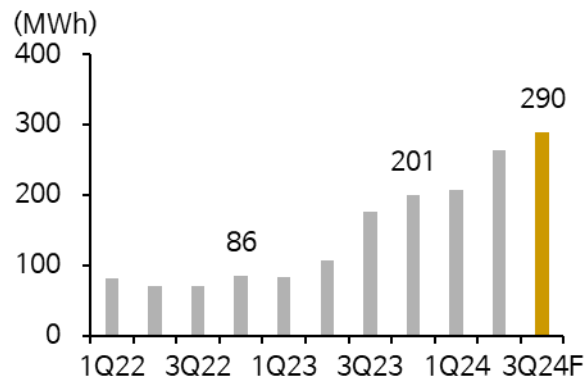
- 썬런은 미국 주택용 태양광 설치 1위 업체로 20%의 시장 점유율 확보
- 금리 상승과 캘리포니아주 정책 변경으로 주택용 수요는 1H23 정점 기록 후 1Q24에 바닥 다짐. 현 상황에서 2025년까지 수요 회복세 전망하며, 금리 인하가 더해지면 가파른 수요 회복 예상
- 미국 주택용 태양광 수요의 50%를 차지하는 캘리포니아 주는 4월 15일부터 신규 지원 법안인 NEM 3.0이 적용. 주택용 태양광의 잉여전력 판매 보조금을 축소하는 대신 BESS 지원
- 썬런의 분기 BESS 판매량은 1Q23 83MWh에서 2Q24 265MWh로 증가. 새로운 성장동력
- 2023년 썬런은 고객의 85%는 리스 형식의 구독 모델을 채택. 썬런은 초기 비용을 부담하고 장기 현금흐름 창출이 목표. 하지만 금리 인상기에 수익성 훼손
- 현재 금리에서 비용 감축 노력으로 수익성 개선 중이며, 2025년 역대 최대 수익성 달성 전망

썬런 미국 주택용 태양광 M/S



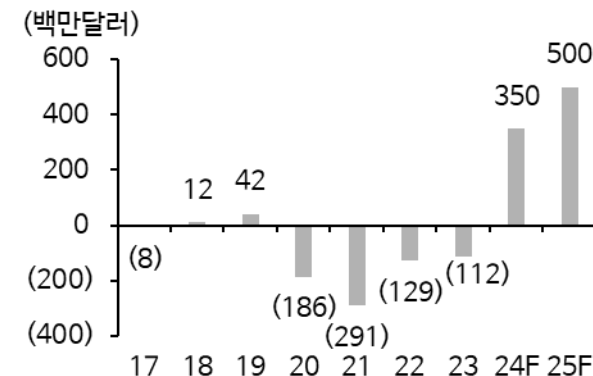
자료: EIA, 회사 자료, 신한투자증권

정책 효과로 BESS 설치 크게 증가하기 시작



자료: 회사 자료, 신한투자증권

현금흐름 2024년 개선, 2025년 역대 최대



자료: 회사 자료, 신한투자증권

인페이즈에너지 (Enphase Energy)

수요 개선되면 매출 5배 성장 가능한 캐파 보유



기업 개요

- 주택용 태양광 마이크로 인버터 제조업체로 독보적인 기술력 보유. 동사는 영업이익률 20% 이상의 제품만 팔겠다는 경영전략하에 부가가치 높은 제품만을 시장에 제공
- 마이크로 인버터 생산 Capa는 분기당 7.25백만개이며, 미국이 5백만개. 미국 생산품은 IRA에 포함된 보조금 수령 가능. 보조금은 11센트/watt로 제품 판가의 약 20~30% 수준이며, 연간 5.5억달러 수령 가능. 2023년 순이익 4.4억달러 달성
- 개당 23달러(11센트/watt)로 연간 5.5억달러 수준. 2024년부터 온기로 보조금 혜택 누릴 전망이다 반면 순이익 컨센은 2.5억달러에 그쳐
- 주택용 태양광 수요가 유틸리티 수요보다 빠르게 증가하며 인페이즈의 실적도 2017년부터 6년연속 성장. 하지만 2023년에 금리 변동성 확대로 미국과 유럽 수요 감소하여 역성장
- 미국 수요는 1Q24에 바닥을 확인 후 2025년까지 매 분기 성장 전망. 현재 동사의 공장 가동률은 20% 수준으로 수요 회복 시 매출액 5배 성장 가능

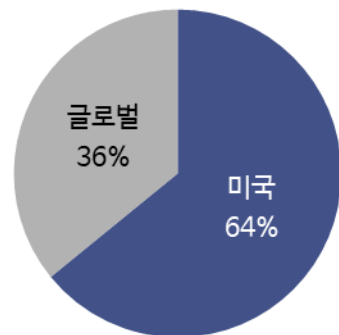
상장코드 (미국)

ENPH.US

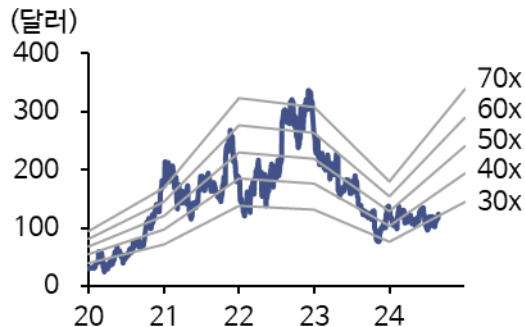
시가총액 (조원)

22.1

지역별 매출 구성



12개월 선행 PER 밴드



12월 결산	매출액 (백만달러)	증감률 (% YoY)	영업이익 (백만달러)	영업이익률 (%)	순이익 (백만달러)	EPS (달러)	증감률 (% YoY)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2022	2,331	68.7	448	19.2	397	2.77	154.1	94.9	69.6	43.8	63.3
2023	2,291	(1.7)	446	19.5	439	3.08	11.2	40.8	33.1	18.2	48.5
2024F	1,400	(38.9)	109	7.8	129	1.17	(62.1)	48.1	39.7	16.5	21.9
2025F	2,021	44.4	460	22.7	445	3.32	184.7	25.7	20.9	10.8	38.9
2026F	2,347	16.1	651	27.7	595	4.34	30.7	21.0	16.6	7.8	35.1

자료: Bloomberg, LSEG Workspace, 신한투자증권 / 주: Non-GAAP 기준, 종가 기준일 2024년 8월 27일

인페이즈에너지 (Enphase Energy)

수요 개선되면 매출 5배 성장 가능한 캐파 보유



핵심 투자 포인트

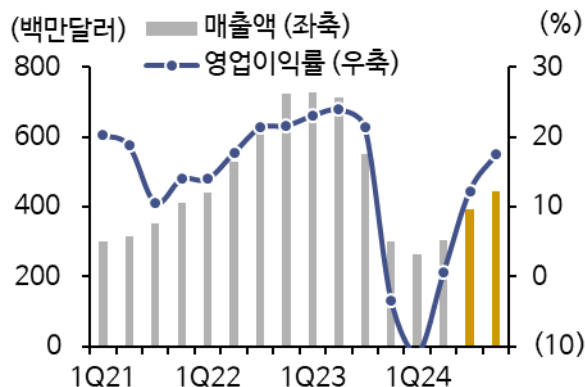
1 1Q24 실적 바닥, 부진한 수요는 주가에 충분히 반영

2 AMPC 수령 가능한 미국 Capa 비중 70%

3 매출 비중 36% 차지하는 글로벌 시장도 반등 전망

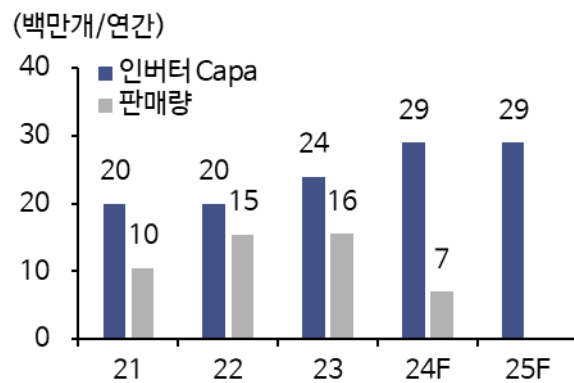
- 미국 주택용 태양광 수요의 50%를 차지하는 캘리포니아주의 정책 변화가 2023년 수요에 큰 타격을 줌. 인페이즈의 실적도 부진한 시황을 반영했으며, 주가는 2023년에 50% 하락
- 미국 수요는 2Q24부터 회복세 확인. 2025년까지 수요 개선세 이어질 전망
- 미국 IRA에 포함된 마이크로 인버터 지원금에 따라 인페이즈는 제품당 26달러(11센트/watt) 보조금 수령 가능. 이는 인페이즈 제품 판가의 약 20~30% 수준
- 보조금 연간 5.5억달러 수령 가능한데, 순이익 컨센은 2024년 1.3억달러, 2025년 4.4억달러
- 인페이즈의 글로벌 매출액 비중은 2020년 18%에서 2023년 36%로 빠르게 확대. 제품 경쟁력을 기반으로 판매 지역을 넓혔으며, 마진율도 유지한 상태에서 이룬 성과
- 금리 변동성 확대로 유럽 시장도 부진했지만 유럽도 2H24에 만영한 회복세 전망

분기 실적 기준 1Q24 바닥



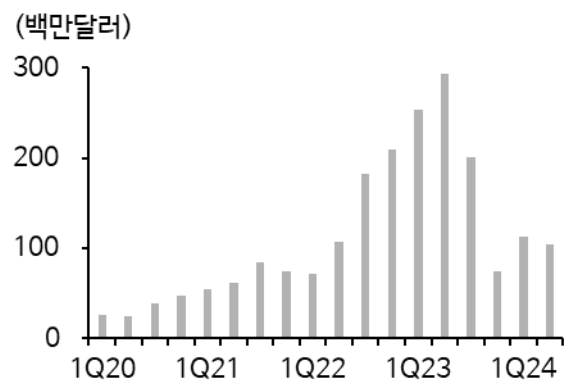
자료: Bloomberg, 신한투자증권

수요 회복에 대응 가능한 Capa 보유



자료: 회사 자료, 신한투자증권

글로벌 매출액도 2024년 회복 예상



자료: 회사 자료, 신한투자증권

베스타스 (Vestas)

2026년까지 이어질 업사이클 확인

Vestas

기업 개요

- 베스타스는 덴마크의 풍력터빈 제조업체로 1980년부터 풍력터빈 양산 시작. 풍력 산업은 중국 기업들이 해외로 나오지 못하고 있기 때문에 중국을 제외한 시장만 분석. 베스타스는 중국 제외 글로벌 시장에서 M/S 30~40% 차지하는 1위 기업
- 터빈은 20년간의 장기 유지보수 서비스 필요. 발전소 구축에 납품한 터빈사가 서비스 사업까지 같이 수주하는 구조. 서비스 사업부 매출액 비중은 23%, 마진율은 +25%로 안정적인 캐시카우 역할을 수행
- 터빈은 수주 후 매출로 인식되기까지 2년 소요. 따라서 수주가 주가의 방향성을 결정짓는 수주산업 성격. 과거 두번의 업사이클('13~'15년, '18~'20년)도 수주 반등과 함께 시작했으며, 적어도 3년 동안 업사이클 진행
- 베스타스의 수주는 2020년 17GW 기록 후 2022년 11GW로 축소. 하지만 2023년 18GW로 반등하며 역대 최대 수주 기록. 2026년까지 업사이클 진행 전망

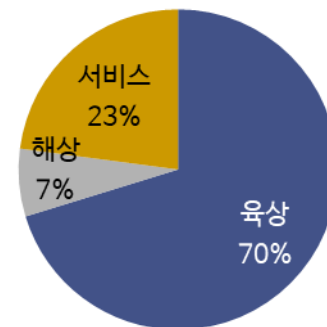
상장코드 (미국)

VWS.DC

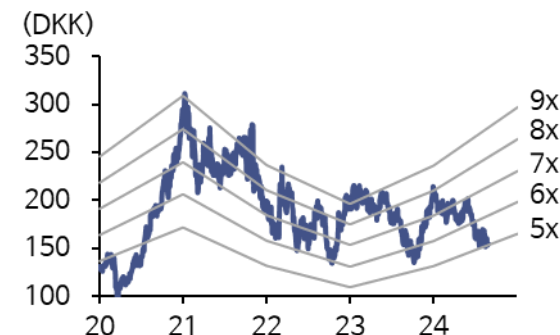
시가총액 (조원)

31.1

지역별 매출 구성



12개월 선행 PBR 밴드



12월 결산	매출액 (백만달러)	증감률 (% YoY)	영업이익 (백만달러)	영업이익률 (%)	순이익 (백만달러)	EPS (달러)	증감률 (% YoY)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2022	14,486	(7.1)	(1,596)	(11.0)	(1,572)	(1.56)	적전	210.8	(40.7)	9.0	20.3
2023	15,382	6.2	292	1.9	77	0.08	흑전	359.4	2.5	9.6	25.6
2024F	17,029	10.7	706	4.1	485	0.48		43.4	14.6	6.1	12.9
2025F	20,319	19.3	1,633	8.0	1,175	1.17		18.0	28.4	4.7	8.1
2026F	22,474	10.6	1,853	8.2	1,468	1.46		14.3	29.3	3.9	6.8

자료: Bloomberg, LSEG Workspace, 신한투자증권 / 주: Non-GAAP 기준, 종가 기준일 2024년 8월 27일

베스타스 (Vestas)

2026년까지 이어질 업사이클 확인



핵심 투자 포인트

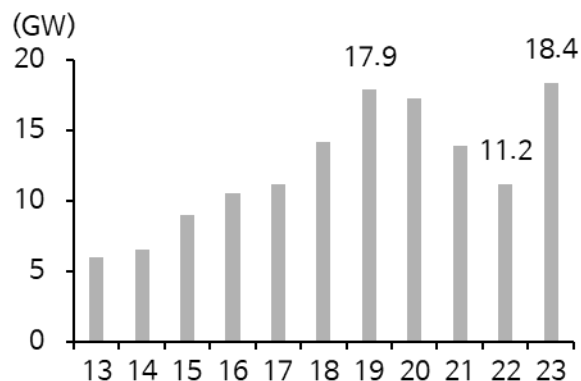
1 역대 최대 수주 달성으로 업사이클 진입

2 1H26까지 담보된 판가 인상 효과

3 밸류에이션 저평가 구간

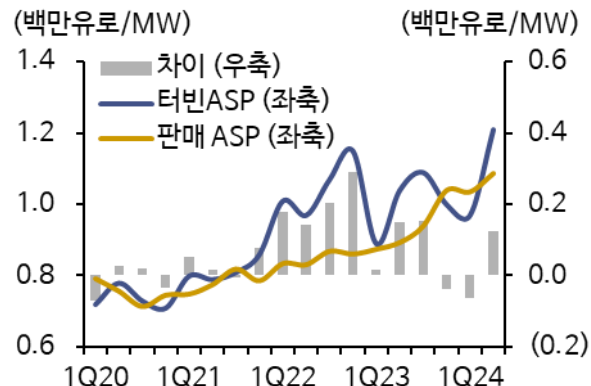
- 풍력발전소 설치에는 약 8년의 시간 소요. 인허가 5년, 설치 3년. 코로나 기간에 인허가 지연과 물류 차질로 수요에 영향을 크게 받음. 지금은 모든 공급망 차질 해소와 정책 지원으로 수요 회복
- 베스타스 2023년 수주는 18.4GW로 크게 증가했으며, 2024년에도 증가세 이어가는 중
- 터빈가격 인상분이 실적에 반영되기까지 2년 시간 소요. 베스타스는 코로나 기간 원가 상승분을 4Q21부터 반영 시작. 출하까지 2년의 시간이 소요되는 점을 감안하면 2023년부터 판가 상승
- 2Q24 수주 가격이 다시 상승하며 2026년까지 판가 인상 가능. 2024년 실적 턴어라운드 전망
- 2020년부터 12개월 선행 PBR 기준 5배를 하회한 적은 코로나가 확산된 2020년 3월이 유일한데, 현재 5배 수준. 직전 업사이클 시작의 전년도인 2017년에도 3.8배로 저평가
- 하반기 출하량 회복과, 수주 증가세 지속되며 시장의 우려 해소될 전망. 밸류 매력도 높은 구간

터빈 신규수주 턴어라운드 성공



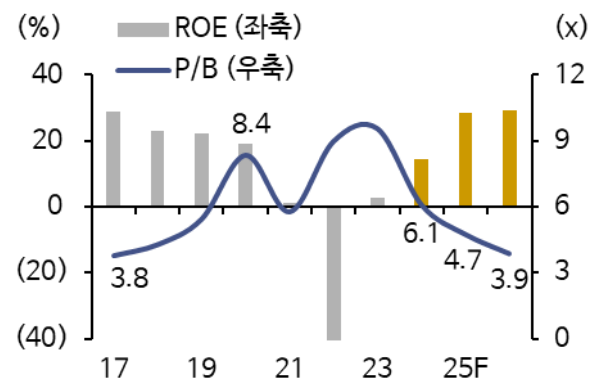
자료: 회사 자료, 신한투자증권

수주와 판매 가격의 차이 유지



자료: 회사 자료, 신한투자증권

수익성 개선과 함께 PBR 리레이팅 기대



자료: Bloomberg, 신한투자증권

플러그파워 (Plug Power)

경영 정상화 단계 진입, 보조금 확정 임박



기업 개요

- 미국 대표 수소업체. 수소 연료전지 지게차로 시작해 수전해 설비 제조 업체, 수소 유통 업체, 액화탱크 제조업체를 인수해 밸류체인 수직계열화 완료
- 수소는 성장 초기 산업으로 충전기와 같은 기초 인프라도 부족한 상황. 플러그파워는 수직계열화 강점을 바탕으로 수소 산업에 진입하려는 다양한 고객들에게 토탈 솔루션 제공 가능. 특히 FedEx, Walmart 등 대규모 물류창고 고객에게 서비스 제공 중
- 국가별 대표 기업들과 JV를 통해 해외 시장 진출. 글로벌 산업용 가스 1위 업체인 Linde와 수소 트럭 개발, Renault와 프랑스에 수소 인프라 구축. Airbus와 협업해 수소 공항 건설 계획. Airbus는 수소 항공기를, Plug Power는 공항 인프라에 집중. SK와 아시아시장 진출
- 2020년부터 확보한 자금을 바탕으로 대규모 설비 투자를 단행. 하지만 공급망 차질로 공장 가동 지연, 예상보다 더딘 정책 지원으로 수요 증가세가 기대에 미치지 못하는 등 부진한 실적 기록. 2H24에 미국 수소 보조금 확정되면 묶여있던 자금들이 흘러 들어올 것으로 기대. 플러그파워는 그간 투자한 수많은 설비를 가동하며 빠르게 실적 개선을 이뤄갈 전망

12월 결산	매출액 (백만달러)	증감률 (% YoY)	영업이익 (백만달러)	영업이익률 (%)	순이익 (백만달러)	EPS (달러)	증감률 (% YoY)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2022	701	39.6	(500)	(71.3)	(1)	(1.25)	적자	-	-	1.8	(16.7)
2023	891	27.1	(1,344)	(150.7)	(1,369)	(2.30)	적자	-	-	0.9	(39.3)
2024F	853	(4.4)	(840)	(98.5)	(900)	(1.18)	적자	-	-	0.6	(30.3)
2025F	1,243	45.9	(437)	(35.2)	(466)	(0.55)	적자	-	-	0.7	(17.5)
2026F	1,666	33.9	(251)	(15.1)	(319)	(0.35)	적자	-	-	0.7	(13.0)

자료: Bloomberg, LSEG Workspace, 신한투자증권 / 주: Non-GAAP 기준, 종가 기준일 2024년 8월 27일

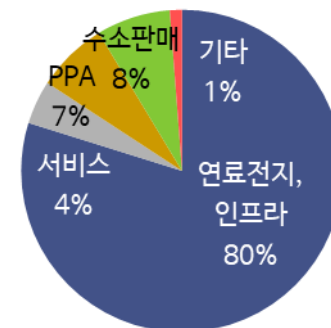
상장코드 (미국)

PLUG.US

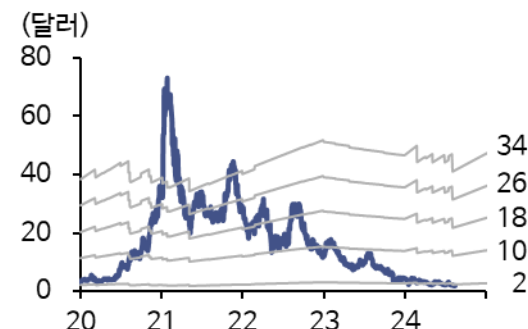
시가총액 (조원)

2.6

사업부별 매출 구성



12개월 선행 PSR 밴드



플러그파워 (Plug Power)

경영 정상화 단계 진입, 보조금 확정 임박

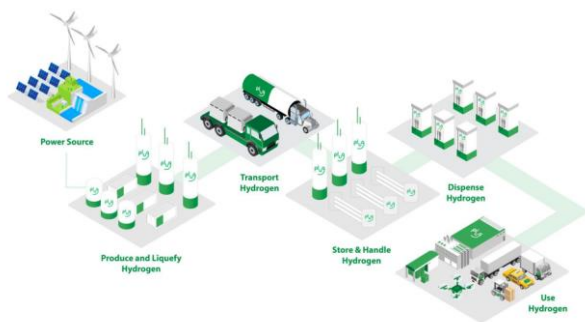


핵심 투자 포인트

- 1 수소 밸류체인 수직계열화
- 2 충분한 재고를 소진하며 수익성 개선 목표
- 3 2H24 수익성 개선, 4Q25 매출총이익 흑자전환

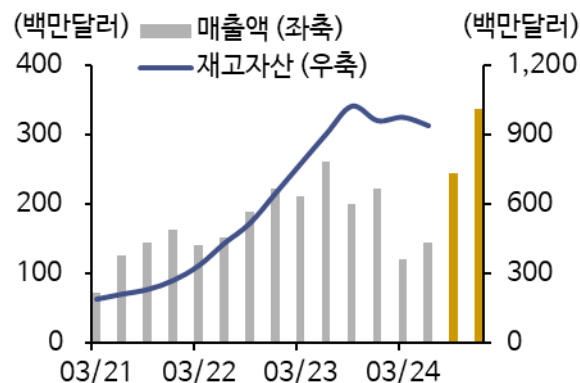
- 수소 연료전지 지게차로 사업을 시작한 플러그파워는 2020년에 수전해설비 제조사와 수소 유통사를 인수해 수소 생산부터 제품까지 수직계열화 완료. 2022년에는 액화탱크 업체도 인수
- 모든 밸류체인을 토크로 제공 가능한 업체는 플러그파워가 유일. 산업 개화 시 최대 수혜
- 그린수소 생산 및 제품 생산 Capa를 무리하게 확장한 반면 수소 산업 개화 시점 지연. 현재 재고자산 규모가 매출액의 3배보다 많은 상황. 2025년까지 이를 소진하며 수익성 개선 목표
- 미국 수소 보조금 9월 확정되면 수주 크게 증가 전망. 재고자산이 경쟁력으로 바뀌는 시점
- 그린수소 공장 가동과 재고자산 소진, 구조조정, 가격정책 변경 등 다양한 수익성 개선 프로그램 시행 중. 3Q24부터 가시적인 성과 확인 가능할 전망
- 회사 목표는 4Q25 매출총이익 흑자전환. 꾸준한 실적 개선 달성 기대

플러그파워 밸류체인 - 생산/유통/가동



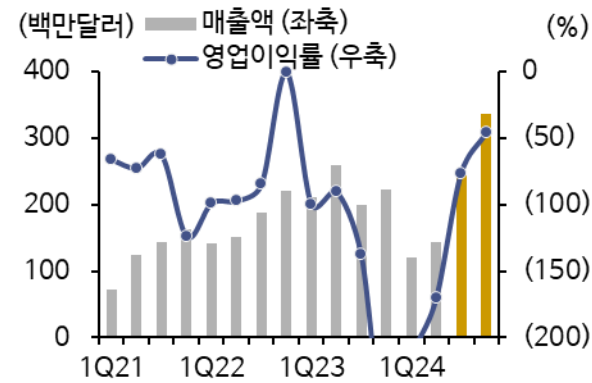
자료: 회사 자료, 신한투자증권

매출액 대비 3배 많은 재고



자료: Bloomberg, 신한투자증권

분기 실적 - 하반기 수익성 개선



자료: Bloomberg, 신한투자증권

블룸에너지 (Bloom Energy)

데이터센터에 필요한 발전기

Bloomenergy

기업 개요

- 블룸에너지는 수소 연료전지 제조사로 2001년에 설립, 2018년 상장. 상장 이후 확보한 자금으로 연료전지 생산 Capa를 8배 가량 확대해 1,000MW 보유
- 블룸에너지의 SO 방식 연료전지는 높은 온도에서 작동하지만 70%의 고효율 제품. 높은 발전 효율로 차세대 연료전지라는 평가를 받고 있음. 소수의 기업만 상업화에 성공했으며, 동사가 글로벌 SO 방식 선도 주자
- 발전용 연료전지는 장기간 가동이 필요하지만, 10년 전 초기 제품은 수명이 2년으로 짧음. 교체 비용을 동사가 부담해 적자 시현. 기술 개발로 최근 제품 수명은 6년으로 증가. 조정 영업이익 기준 4Q22에 창사이래 첫 흑자 달성, 2023년 연간 흑자 달성
- 최근 데이터센터 발전원으로 연료전지 부각. 데이터센터의 전력 수요가 급증하고 있는데, 전력망 부족으로 발전소 설치가 지연되기 때문. 연료전지는 천연가스를 통해 가동 가능하며, 설치 기간도 짧아 주목. 블룸에너지도 최근 Amazon, Intel 등 데이터센터향 계약 확대 중

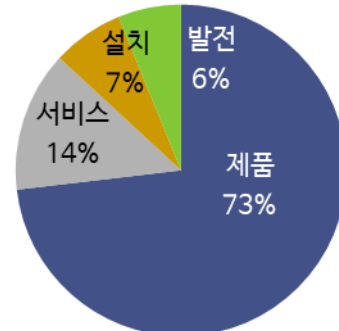
상장코드 (미국)

BE.US

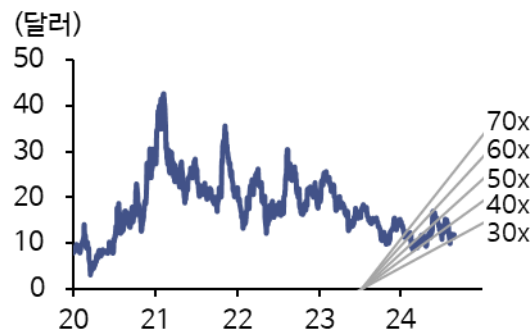
시가총액 (조원)

3.6

사업부별 매출 구성



12개월 선행 PER 밴드



12월 결산	매출액 (백만달러)	증감률 (% YoY)	영업이익 (백만달러)	영업이익률 (%)	순이익 (백만달러)	EPS (달러)	증감률 (% YoY)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2022	1,199	23.3	(33)	(2.8)	(301)	(1.62)	적지	37.7	0.0	11.5	16.6
2023	1,333	11.2	(209)	(15.7)	(302)	(1.42)	적지	37.7	(71.7)	6.6	16.6
2024F	1,465	9.9	(4)	(0.3)	(77)	(0.31)	적지	124.8	20.7	5.6	24.5
2025F	1,731	18.1	84	4.9	26	0.12	흑전	29.4	30.3	4.9	14.4
2026F	2,121	22.6	177	8.3	102	0.41	250.0	15.5	10.9	3.9	9.7

자료: Bloomberg, LSEG Workspace, 신한투자증권 / 주: Non-GAAP 기준, 종가 기준일 2024년 8월 27일

블룸에너지 (Bloom Energy)

데이터센터에 필요한 발전기

Bloomenergy

핵심 투자 포인트

1 데이터센터 계약 증가

- 데이터센터의 전력 수요가 급증하는 반면 전력망 부족으로 전력 공급 제한. 수소 연료전지가 대안으로 떠올라. 천연가스를 활용해 전력망에 기대지 않고 독립적인 발전이 가능하기 때문
- 2023년 Amazon, 2024년 Intel 추가 계약, CoreWeave, SVP 등 데이터센터향 계약 확대

2 2023년 연간 영업흑자 달성

- 블룸에너지의 SOFC 기술력 향상과 규모의 경제 효과로 4Q22 첫 영업흑자 기록, 2023년 연간 영업흑자 달성. 블룸에너지의 연료전지 생산 Capa는 '21년 280MW에서 '23년 1GW로 확장
- 제품 수명이 1.8년에서 6년 이상으로 향상. 교체 비용 축소되며 실적 개선세 이어갈 전망

3 2026년 매출액 50억달러 목표

- 중장기 매출액 목표는 2022년 15억달러에서 2026년 50억달러, 2031년 200억달러. 수전해, 탄소포집 가능 제품 등 포트폴리오 확대하며 성장을 목표
- 다만 수소 산업의 더딘 성장으로 예상보다 매출 성장이 더디게 이뤄지는 중

데이터센터에 적용된 블룸에너지 제품



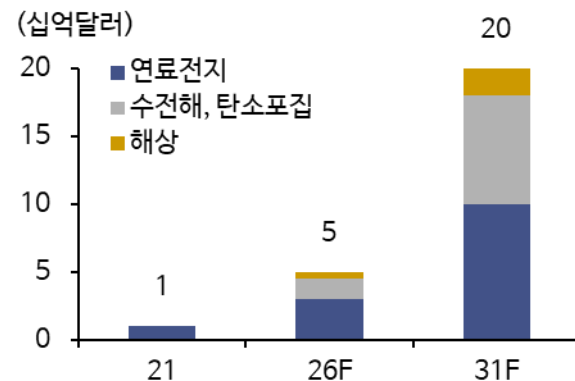
자료: 회사 자료, 신한투자증권

제품 모델 별 스펙 - 제품 성능 향상

모델	Bloom 1.0	Bloom 2.0	Bloom 2.5	Bloom 5.0	Bloom 7.5
출시 (년)	'08~'11	'11~'13	'13~'16	'15~'22	'21~
출력 (kW)	25	33	42	50	75
판매량 (kW)	100	200	250	500	750
운영 비중 (%)	<1	4	20	75	0
평균 수명 (년)	1.8	2.8	4.9	>5	6(목표)
비용 (%)	100	66	57~35	39~14	<14

자료: 회사 자료, 신한투자증권

중장기 성장 목표



자료: 회사 자료, 신한투자증권

이턴 코퍼레이션 (Eaton Corporation)

미국 전력기기 테마 대장주



기업 개요

- 미국의 종합 전력 솔루션 업체로 유틸리티 업체(발전 관리, 분석 소프트웨어 등) → 송배전망(캐패시터, 어레스터 등) → 최종 수요자(스마트 미터, 변압기 등)에 이르기까지 전력망 밸류체인 전반에 걸쳐 부품 및 서비스 제공
- 전력 인프라는 그간 주(State) 단위의 정책에 의존. 주 단위 이상 프로젝트에 인센티브가 없었던 관계로 전력망 노후화 심화. IJA, IRA 등 연방 단위 정책과 전력망 소요가 높은 재생 에너지 보급률이 증가하며 전력망 투자 가속
- 북미 지역에서 발표된 메가프로젝트(10억달러 이상) 규모는 2021년부터 지금까지 누적 1.4조달러이며, 그 중 16%만 착공. 해당 프로젝트는 리쇼어링, 전력망 등 전력 수요와 관련된 것. 이턴의 수주가 향후에도 견조할 수 밖에 없는 이유
- 수주잔고는 2020년 46억달러에서 2Q24년 149억달러로 증가. 동기간 전력기기 사업부 수주잔고가 32억달러에서 114억달러로 증가해 성장을 견인. 글로벌 에너지 전환, 미국 리쇼어링 등 장기적으로 수혜 가능한 기업으로 판단

12월 결산	매출액 (백만달러)	증감률 (% YoY)	영업이익 (백만달러)	영업이익률 (%)	순이익 (백만달러)	EPS (달러)	증감률 (% YoY)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2022	20,752	5.7	3,019	14.5	2,462	6.1	15.0	24.0	20.3	3.7	14.7
2023	23,196	11.8	3,885	16.7	3,218	8.0	30.6	28.9	20.7	5.1	17.8
2024F	25,123	8.3	4,910	19.5	3,828	9.6	19.6	28.0	22.0	6.2	21.1
2025F	27,024	7.6	5,478	20.3	4,350	11.0	15.1	25.3	19.7	5.7	22.2
2026F	28,899	6.9	5,685	19.7	4,863	12.3	11.8	22.8	18.0	5.2	23.0

자료: Bloomberg, LSEG Workspace, 신한투자증권 / 주: Non-GAAP 기준, 종가 기준일 2024년 8월 27일

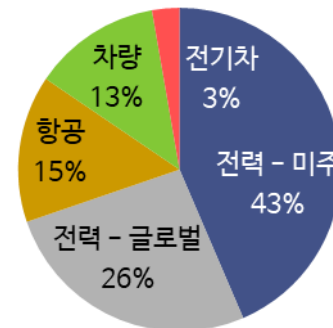
상장코드 (미국)

ETN.US

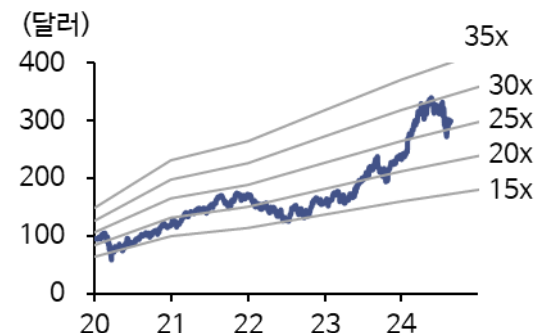
시가총액 (조원)

147.6

사업부별 매출 구성



12개월 선행 PER 밴드



이턴 코퍼레이션 (Eaton Corporation)

미국 전력기기 테마 대장주



핵심 투자 포인트

1 역대 최대 수주잔고 경신

- 미국에 운영 중인 발전소 규모는 1,300GW인 반면 계통연계 대기 중인 발전소가 무려 2,600GW. 친환경 에너지로의 전환이 전력기기 수요 강세를 야기
- 미국 메가프로젝트 규모가 1.4조달러임을 감안하면 수주 증가세는 지속될 전망

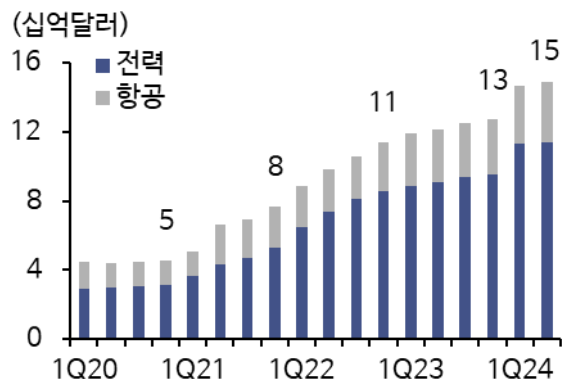
2 데이터센터 급격한 성장

- 미국 전력수요 중 데이터센터가 차지하는 비중은 '22년 4%에서 2030년 10%로 확대 전망. 고성능 반도체 사용으로 데이터센터당 전력 사용량도 증가해 고출력 전력 제품 필요
- 이턴 매출의 14%는 데이터센터향으로, Q와 P 모두 증가하는 이상적인 사이클 누리는 중

3 지속되는 이익 성장

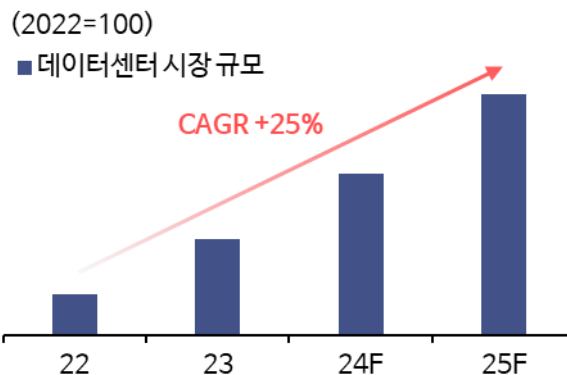
- Capa 확장으로 EPS 성장세 2026년까지 지속될 전망. 다만 '22년부터 시작된 전력기기 사이클 이후 처음으로 '26년 마진을 컨센 역성장으로 전환. 신공장 투자에 따른 비용부담 우려를 반영
- 신공장 정상화되면 추가 마진율 개선 가능. 1H25에 마진율 개선 확인 필요

수주잔고 추이



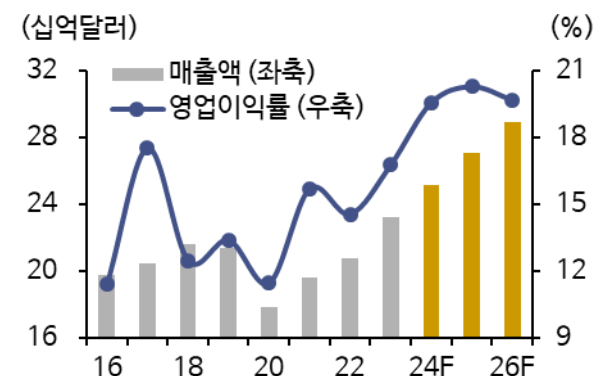
자료: 회사 자료, 신한투자증권

데이터센터 시장 규모 급성장



자료: 회사 자료, 신한투자증권

연간 실적 - 2026년 마진율 개선 필요



자료: Bloomberg, 신한투자증권

버티브 (Vertiv)

Nvidia가 선택한 기술력



기업 개요

- Vertiv는 1965년 설립, 1987년 미국 자동화 솔루션 기업인 Emerson에 인수. 이후 2016년에 분사해 상장. 데이터센터향 매출 비중이 70%로 서버 랙, PDU(전력 배분 장치), 냉각 솔루션 등 전력 및 IT 솔루션 제공
- 고객사는 Equinix와 같은 데이터센터 운영사, Microsoft를 포함한 빅테크 등의 기업들. 냉각 솔루션은 공랭식, DTC, 액침냉각 등 데이터센터 특성에 맞춘 모든 기술을 제공. 냉각 솔루션은 서버와 데이터센터 설계 단계부터 함께 고려하기 때문에 트랙레코드가 중요한 제품
- AI 산업의 확산으로 데이터센터 기자재 모두 고도화 필요. 기존 데이터센터의 서버 랙 전력 사용량은 8kW인 반면 AI 랙은 30~100kW 사용. 전력 사용량이 증가한 만큼 전력 배분 장치(PDU), 네트워크 케이블 등 모든 제품의 스펙 향상 필요. Vertiv에겐 P와 Q 모두 증가
- Nvidia와 차세대 냉각 솔루션 개발할 만큼 기술력 인정받아. 냉각 솔루션은 공랭식에서 수냉식으로 전환이 필요하며, Vertiv의 기술력이 각광을 받을 전망

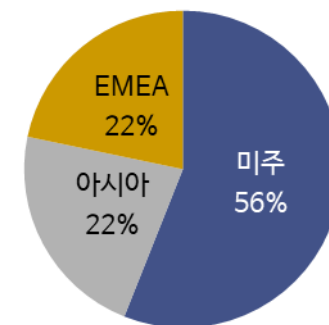
상장코드 (미국)

VRT.US

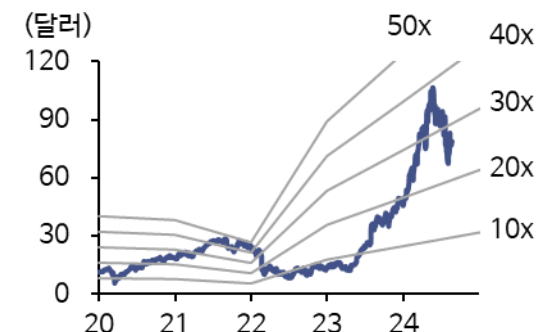
시가총액 (조원)

39.2

지역별 매출 구성



12개월 선행 PER 밴드



12월 결산	매출액 (백만달러)	증감률 (% YoY)	영업이익 (백만달러)	영업이익률 (%)	순이익 (백만달러)	EPS (달러)	증감률 (% YoY)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2022	1,199	23.3	(33)	(2.8)	(301)	(1.62)	적지	37.7	0.0	11.5	16.6
2023	1,333	11.2	(209)	(15.7)	(302)	(1.42)	적지	37.7	(71.7)	6.6	16.6
2024F	1,465	9.9	(4)	(0.3)	(77)	(0.31)	적지	124.8	20.7	5.6	24.5
2025F	1,731	18.1	84	4.9	26	0.12	흑전	29.4	30.3	4.9	14.4
2026F	2,121	22.6	177	8.3	102	0.41	250.0	15.5	10.9	3.9	9.7

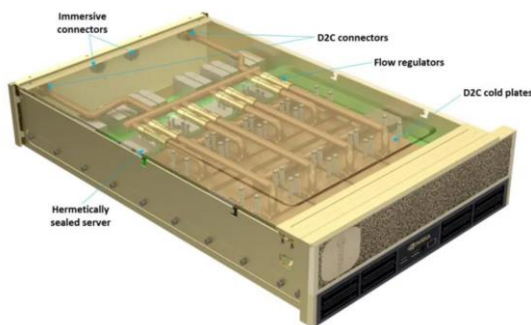
자료: Bloomberg, LSEG Workspace, 신한투자증권 / 주: Non-GAAP 기준, 종가 기준일 2024년 8월 27일

핵심 투자 포인트

- 1 **Nvidia와 차세대 냉각 솔루션 개발**
- 2 **AI 투자로 P와 Q 모두 증가하는 중**
- 3 **글로벌 사업장 보유, 증설 효과 '24년 온기로 반영**

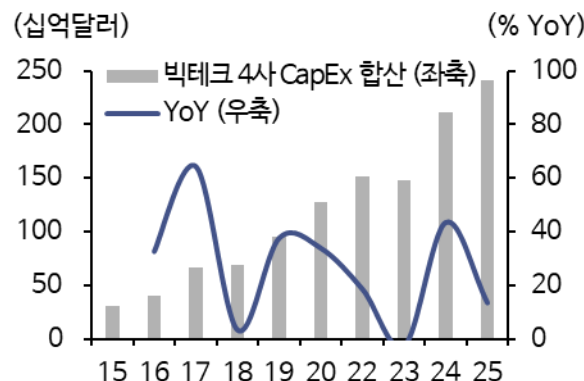
- Nvidia와 Vertiv는 미국 에너지부(DOE)에게 5백만달러의 지원을 받아 차세대 냉각 솔루션을 개발 중. DTC와 액침 방식을 접목시킨 것으로 2026년 상용화 목표. 상용화에 성공하면 Nvidia GPU 판매 실적과 Vertiv의 실적이 연동될 것으로 전망
- 기존 데이터센터 랙의 전력 사용량이 8kW인 반면 AI 데이터센터 랙은 30~100kW 사용. 전력 사용량이 커진 만큼 관련 기자재인 전력 배분 장치(PDU) 등 모든 제품의 스펙이 향상
- 글로벌 Top 10 클라우드 운영 업체의 '24년 CapEx 증가율은 기존 +18%에서 신규 +26%로 향상. AI 산업의 성장에 따라 초기 시장 점유율을 높이고자 하는 빅테크들의 투자 지속될 전망
- 2023년 미국 텍사스, 인도 푸네 공장 신설. 중국, 폴란드, 멕시코 공장 확장 발표. 지난 1월 인도 공장 가동되기 시작하며 2024년에 증설 효과 온기로 반영 중
- 중장기 Adj-OPM +20% 이상 목표. 2Q24 +19.6%(+5.1%p YoY)로 빠르게 목표 달성 전망

Nvidia와 함께 개발중인 차세대 냉각 솔루션



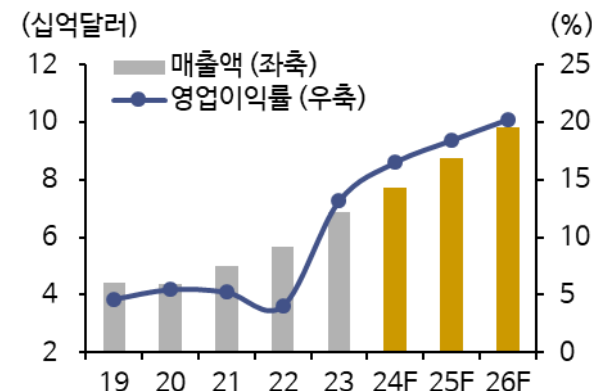
자료: 회사 자료, 신한투자증권

빅테크 4사 합산 CapEx



자료: 회사 자료, 신한투자증권

중장기 Adj-OPM +20% 이상 목표



자료: 회사 자료, 신한투자증권

Compliance Notice



Compliance Notice

- ◆ 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다(작성자: 함형도).
- ◆ 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서, 향후 추가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- ◆ 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- ◆ 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주관사로 참여한 적이 없습니다.
- ◆ 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- ◆ 당자료는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- ◆ 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.

투자등급 (2017년 4월 1일부터 적용)

종목	섹터
◆ 매수 : 향후 6개월 수익률이 +10% 이상 ◆ Trading BUY : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ +10% ◆ 중립 : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ -20% ◆ 축소 : 향후 6개월 수익률이 -20% 이하	◆ 비중확대 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 매수 비중이 높을 경우 ◆ 중립 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 중립적일 경우 ◆ 축소 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 Reduce가 우세한 경우



그린에너지
2026년 미국 전력난에 주목받을 발전원은

▶▶▶▶▶▶ www.shinhansec.com



고객지원센터: 1588-0365
서울특별시 영등포구 의사당대로 96

 신한투자증권